Gelas Es Teh

Modul TKA SMA 2025



HAK CIPTA & KETENTUAN PENGGUNAAN MODUL

Modul TKA Gelas Es Teh

PERINGATAN KERAS TERHADAP KOMERSIALISASI DAN PLAGIARISME KARYA TIM

Seluruh konten dalam dokumen ini berupa hasil pengetikan ulang (*typesetting*) teks LaTeX, penyusunan urutan materi, serta pembuatan/perancangan ulang seluruh ilustrasi grafis (baik *digital art* maupun kode TikZ) merupakan hasil kerja keras, keringat, dan dedikasi dari **Tim Gelas Es Teh** di bawah naungan platform **otak.in**.

Modul ini disusun dengan satu tujuan: merespons sulitnya akses pendidikan dan menyediakannya secara **100% GRATIS** untuk seluruh pelajar di Indonesia. Kami tidak mengambil keuntungan materi sepeser pun. Oleh karena itu, demi menghargai usaha tim, kami menetapkan ketentuan komunitas sebagai berikut:

1. **Dilarang Keras Memperjualbelikan:** Dokumen ini beserta seluruh elemen di dalamnya dibuat untuk publik secara gratis. **TIDAK DIPERBOLEHKAN** menyalahgunakan dokumen ini untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan komersial oleh pihak mana pun.
2. **Larangan Klaim Sepihak & Cetak Ulang Komersial:** Kami melarang keras tindakan mengambil materi, urutan soal, maupun ilustrasi dari modul ini untuk dikemas ulang, diganti sampulnya, lalu diakui sebagai modul milik pribadi/platform lain demi meraup keuntungan sepihak.
3. **Dukungan Distribusi Terbuka:** Kami sangat mendukung penyebarluasan modul ini secara bebas dan gratis ke siapa saja, dengan syarat tetap menjaga integritas dokumen dan mencantumkan sumber asli (**Gelas Es Teh @ otak.in**).

Situs Resmi Unduhan:

Untuk memastikan Anda mendapatkan versi dokumen yang asli, bersih dari manipulasi, dan paling mutakhir, pastikan hanya mengunduh langsung melalui:

`https://otak.in`

Mari bersama-sama menjaga ekosistem pendidikan yang jujur dan inklusif. Menjual barang yang didapatkan secara gratis dari kerja keras orang lain adalah tindakan yang mencederai nilai kem siaan dan keadilan sosial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, Tim Gelas Es Teh diberikan kemudahan dalam menyusun modul belajar ini. Terima kasih kami ucapkan kepada komunitas *studytwt* dan lainya yang turut membantu dalam penyusunan modul ini. Melalui semangat kolaborasi tersebut, Tim Gelas Es Teh hadir sebagai komunitas yang berkomitmen untuk menghadirkan akses belajar yang lebih mudah, inklusif, dan gratis bagi seluruh pelajar Indonesia.

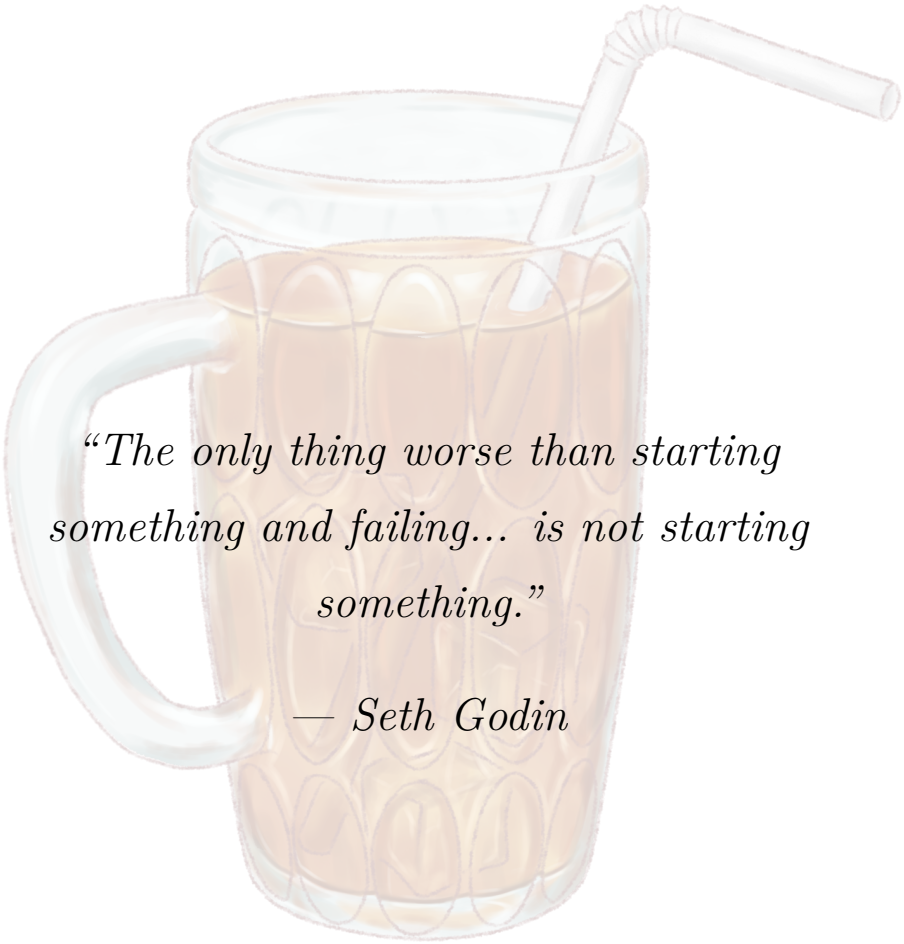
Modul ini diciptakan sebagai respons kami terhadap semakin sulitnya akses terhadap PENDIDIKAN GRATIS yang seharusnya DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH. Selain itu, kami melihat bahwa soal TKA 2025 terasa cukup asing serta pelaksanaannya terkesan mendadak bagi angkatan 2026. Oleh karenanya, kami berharap modul ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan belajar Tes Kemampuan Akademik bagi angkatan selanjutnya.

Sebagaimana pepatah mengatakan, *"tiada gading yang tak retak"*, kami menyadari selama menyusun modul ini pasti tidak terlepas dari namanya kesalahan. Jika teman-teman menemukan kesalahan penulisan atau kekurangan lainnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman dapat MENYEBARLUASKAN modul ini sebagai langkah kecil yang mendukung PENDIDIKAN GRATIS, namun modul ini DILARANG KERAS DIPERJUALBELIKAN.

Semoga modul Gelas Es Teh ini dapat bermanfaat. Selamat belajar dan berjuang!

Tim Gelas Es Teh

25 Juni 2026



"The only thing worse than starting something and failing... is not starting something."

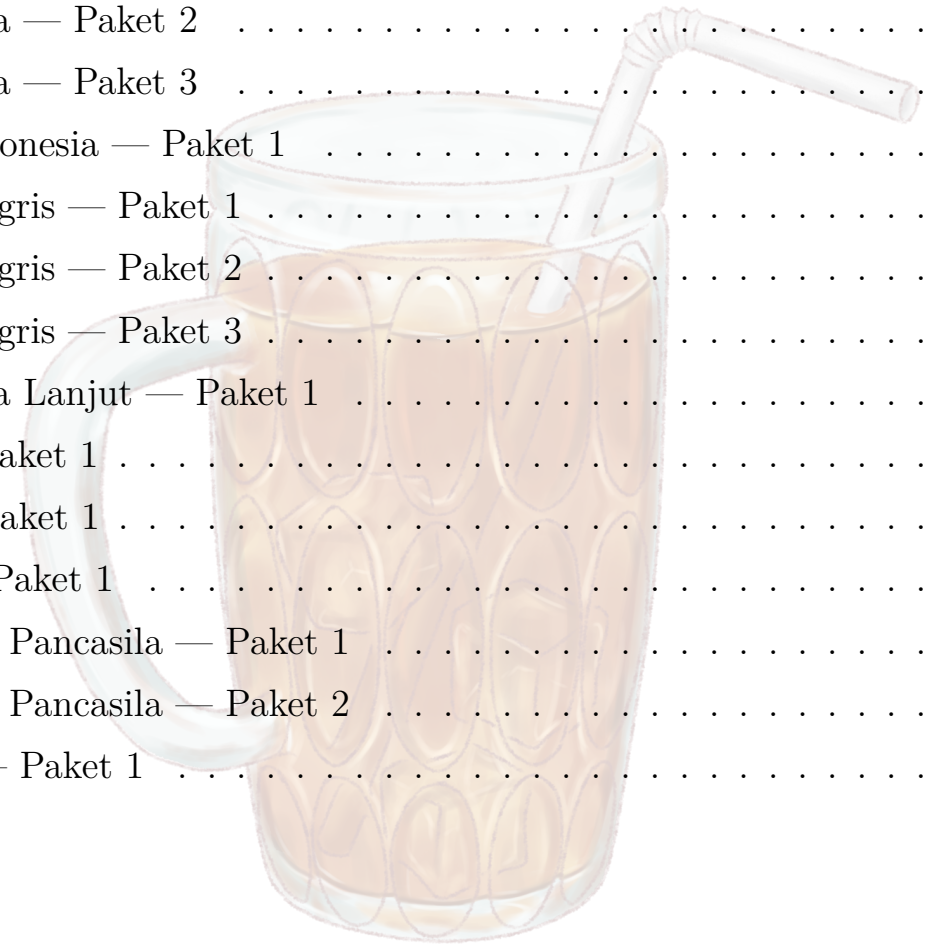
— Seth Godin



#EducationShouldBeFreeAndAccessible

Daftar Isi

Kata Pengantar 0
Matematika — Paket 1 1
Matematika — Paket 2 19
Matematika — Paket 3 40
Bahasa Indonesia — Paket 1 43
Bahasa Inggris — Paket 1 52
Bahasa Inggris — Paket 2 68
Bahasa Inggris — Paket 3 82
Matematika Lanjut — Paket 1 95
Fisika — Paket 1 100
Kimia — Paket 1 117
Biologi — Paket 1 135
Pendidikan Pancasila — Paket 1 156
Pendidikan Pancasila — Paket 2 174
Ekonomi — Paket 1 185



1. Diketahui tiga notasi himpunan sebagai berikut

$$\text{P} = \{x \mid 2 \leq \text{x} < 8, x \in \text{bilangan prima}\}$$
$$\text{Q} = \{x \mid 3 < \text{x} < 11, x \in \text{bilangan Ganjil}\}$$
$$\text{R} = \{x \mid x \in \text{faktor dari } 10\}$$

   Anggota himpunan $\text{P} \cap (Q \cup R)$ adalah ...

   (a) $\{5\}$
   (b) $\{2, 5, 7\}$
   (c) $\{3, 5, 7\}$
   (d) $\{2, 3, 5, 7\}$
   (e) $\{1, 3, 5, 7, 10\}$

2. Bentuk sederhana dari $\left(\dfrac{8^{\frac{5}{3}} \times a^3 \times b^4}{2^8 \times a \times b^5}\right)$ adalah ...

   (a) $\dfrac{a^2}{2^3 b}$
   (b) $\dfrac{a^4}{2^6 b^2}$
   (c) $\dfrac{a^4}{4^6 b^2}$
   (d) $\dfrac{a^4}{2^9 b^2}$
   (e) $2^2 a^3 b^3$

3. Angka satuan dari hasil $2^{2345} \times 3^{6543}$ adalah ...

   (a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) 6 (e) 8

4. Tinggi dan berat badan ideal seorang wanita memiliki hubungan secara linear yang dapat dimodelkan sebagai berikut,

$$y = 1.2x + 96$$

   dengan x mewakili berat badan ideal (dalam kg) dan y mewakili tinggi

Gelas Es Teh

badan (dalam cm).

Berapakah berat badan ideal seorang wanita yang memiliki tinggi badan 156 cm?

(a) 42 (b) 47 (c) 48 (d) 50 (e) 55

5. Terdapat banyak satuan ukuran yang berbeda jika kita ingin membeli sebuah sepatu, Tiga di antaranya adalah UK (*United Kingdom*/Inggris), EU (*Europe*/Eropa) dan US (*United States*/Amerika). Ukuran sepatu UK dan US sering digunakan untuk sepatu impor seperti *sneakers* dan sepatu olahraga.
Ukuran sepatu EU untuk panjang telapak kaki (cm) tertentu dirumuskan dengan :
$f(x) = x + 13.5$ dengan x menyatakan panjang telapak kaki dalam cm.

Adapun konversi dari EU ke UK dan US dirumuskan sebagai berikut:

$$g(y) = \begin{cases} y - 33 \text{ untuk ukuran } US \\ y - 30.5 \text{ untuk ukuran } UK \end{cases}$$

Dengan $g(y)$ merupakan ukuran sepatu dalam US atau UK dan y ukuran sepatu dalam EU.

Di beberapa toko, **ukuran sepatu terkecil** yang tersedia disesuaikan dengan panjang telapak kaki berikut.

Toko	**Panjang telapak kaki terkecil**
A	21 cm
B	21,5 cm
C	23 cm
D	24 cm

Gelas Es Teh

Aldi akan membeli sepatu *sneakers* dan ukuran sepatu miliknya adalah 4.5. Namun, dia lupa ukuran tersebut dalam ukuran US atau UK. Di toko manakah Aldi pasti dapat membeli sepatu *sneakers* tersebut?

(a) B saja
(b) D saja
(c) A dan B
(d) B dan D
(e) C dan D

6. Seorang siswa melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tinggi sebuah tanaman setiap minggunya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada minggu ke-1, tinggi tanaman tersebut adalah 23 cm, kemudian pada minggu ke-2 menjadi 26 cm, lalu pada minggu ke-3 menjadi 29 cm, dan selalu menunjukkan pertambahan tinggi dengan pola yang sama untuk sekitar 8 minggu berikutnya. Berapakah tinggi tanaman pada minggu ke-7 dalam pengamatan tersebut?

(a) 35 cm (b) 38 cm (c) 41 cm (d) 44 cm (e) 47 cm

7. Sebuah kultur mikroorganisme memiliki 500 sel pada pukul 06.00. Jumlah sel tersebut bertambah 30% setiap 2 jam karena proses reproduksi. Diketahui bahwa:

   - Populasi mikroorganisme dianggap stabil jika jumlah sel lebih dari 1200.
   - Populasi dianggap terlalu padat jika jumlah sel melebihi 2000 sehingga kultur perlu segera dipindahkan ke media baru.

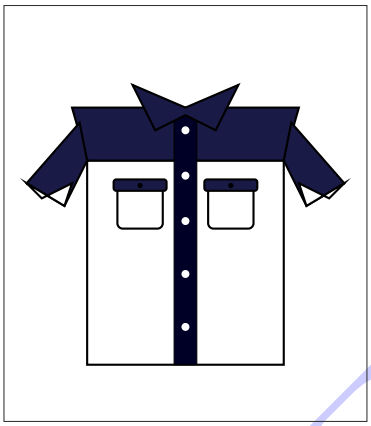
   Pada pukul berapa populasi berada dalam kondisi stabil, tetapi belum perlu dipindahkan ke media baru? Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ 10.00 ☐ 12.00 ☐ 14.00 ☐ 16.00 ☐ 18.00

Celas Es Teh

8. Perusahaan konveksi membuat dua model kemeja. Kedua model kemeja tersebut sama-sama menggunakan dua bahan kain polos, yaitu warna hitam dan putih. Perusahaan banyak memiliki persediaan sebanyak 30 meter kain hitam dan 40 meter kain putih. Berikut adalah model kemeja yang dibuat beserta kebutuhan kain untuk setiap kemeja.

Model A



Bahan yang dibutuhkan:
- 1,5 meter kain hitam
- 1,5 meter kain putih

Model B



Bahan yang dibutuhkan:
- 1 meter kain hitam
- 2 meter kain putih

Jika x adalah banyaknya kemeja model A dan y adalah banyaknya kemeja model B, model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah ...

(a) $\begin{cases} 3x+2y \leq 60 \\ 3x+4y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 3x+2y \leq 80 \\ 3x+4y \leq 60 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Gelas Estih

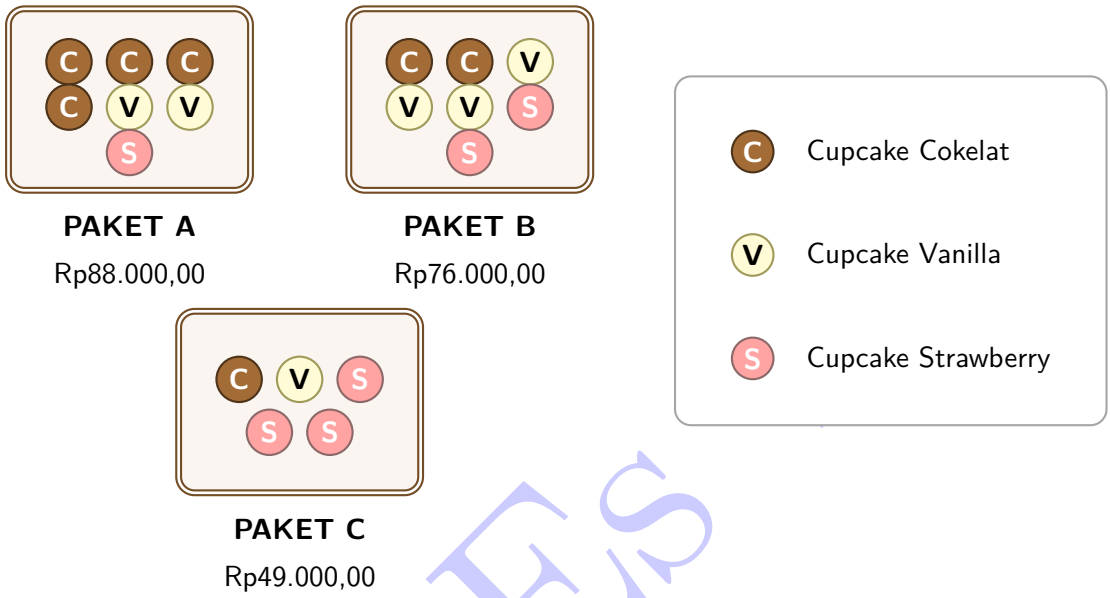
(c) $\begin{cases} 3x+3y \le 60 \\ x+2y \le 80 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 3x+2y \le 80 \\ 3x+4y \le 60 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 3x+3y \le 60 \\ x+2y \le 80 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

Gelas Es Teh

9. Sebuah toko roti menawarkan tiga jenis paket kue cupcake. Setiap paket kue terdiri dari tiga rasa cupcake yaitu cokelat, vanilla, dan strawberry dengan komposisi banyak cupcake dan harga paket yang berbeda seperti pada gambar berikut.

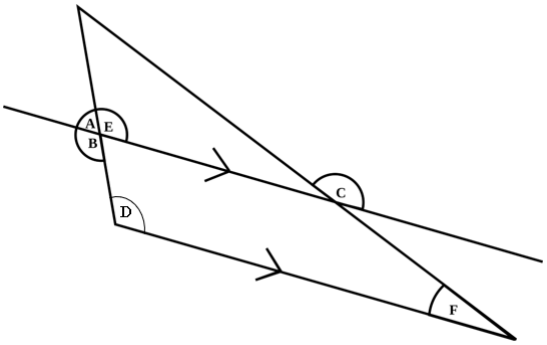


Berapakah total harga yang harus dibayar seorang pembeli jika ia ingin membeli paket A, tetapi ingin menambah 1 cupcake vanilla dan 2 cupcake strawberry dengan harga satuan?

(a) $106.000,00$
(b) $114.000,00$
(c) $116.000,00$
(d) $118.000,00$
(e) $122.000,00$

Gelas Es

10. Perhatikan gambar berikut!

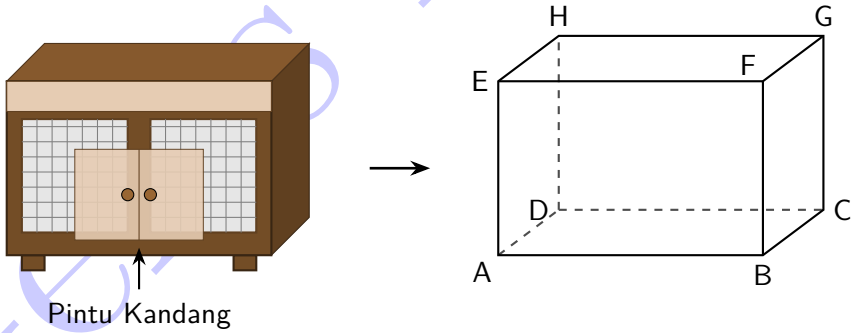


Berdasarkan gambar tersebut, sudut manakah yang memiliki besar sudut yang sama dengan $\angle B$?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ $\angle A$ ☐ $\angle C$ ☐ $\angle D$ ☐ $\angle E$ ☐ $\angle F$

11. Pak Budi ingin belajar beternak ayam. Ia lalu membeli sebuah kandang ayam bentuknya seperti pada gambar berikut.



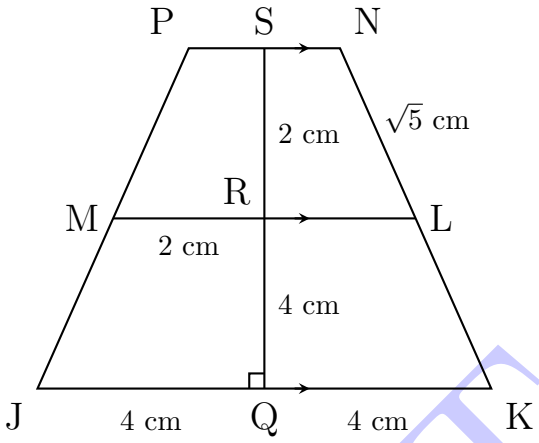
Pak Budi akan meletakkan wadah pakan ayam memanjang di bagian dalam kandang. Wadah pakan ayam akan menempel di salah satu sisi kandang. Pak Budi ingin meletakkan wadah pakan di sisi yang tegak lurus dengan sisi pintu kandang. Berdasarkan keinginan Pak Budi tersebut, sisi manakah yang mungkin dipilih untuk meletakkan wadah pakan ayam?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ ABFE ☐ ADHE ☐ DCGH ☐ BCGF ☐ ACGE

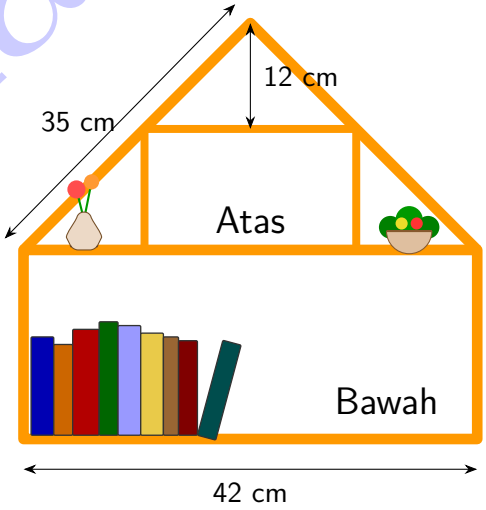
Geris Es Teh

12. Diketahui bahwa trapesium sama kaki JKLM sebangun dengan trapesium sama kaki MLNF. Berdasarkan gambar, berapakah panjang sisi JP?



(a) $2 + \sqrt{5}$ cm
(b) $2\sqrt{5}$ cm
(c) $3\sqrt{5}$ cm
(d) $4\sqrt{5}$ cm
(e) $4 + \sqrt{5}$ cm

13. Kak Erna membuat sebuah rak buku gantung dari bahan kayu. Rak buku tersebut memiliki desain seperti ilustrasi berikut.

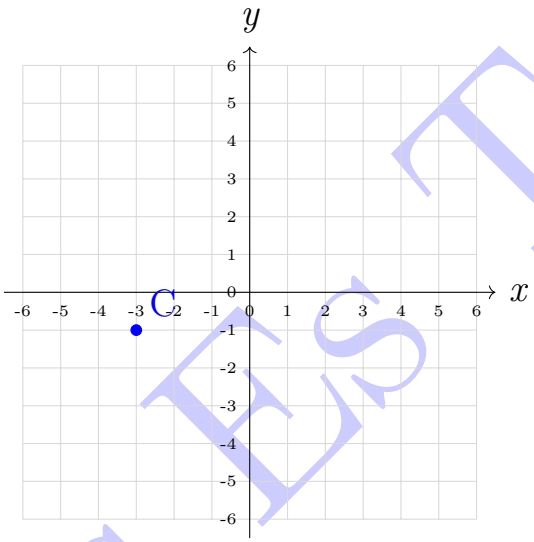


Selain rak bagian bawah, rak bagian atas juga akan ditempati buku. Berdasarkan ilustrasi tersebut, tentukan apakah cukup atau tidak cukup beberapa buku berikut jika disusun ke atas di rak baris atas!

Gelas Es Teh

Pernyataan	Cukup	Tidak Cukup
5 buku dengan ketebalan masing-masing 4 cm		
6 buku dengan ketebalan masing-masing 3 cm		
7 buku dengan ketebalan masing-masing 2 cm		

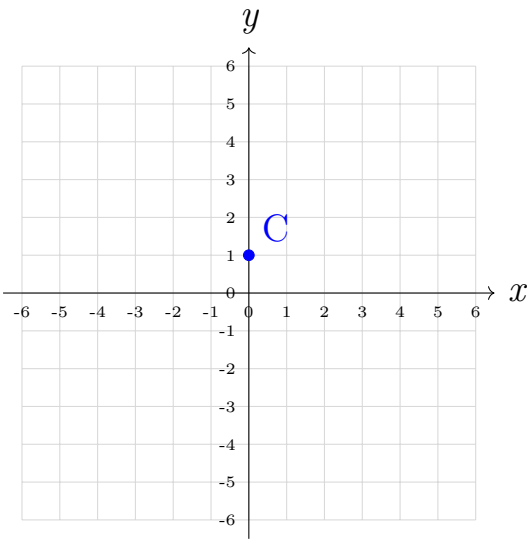
14.



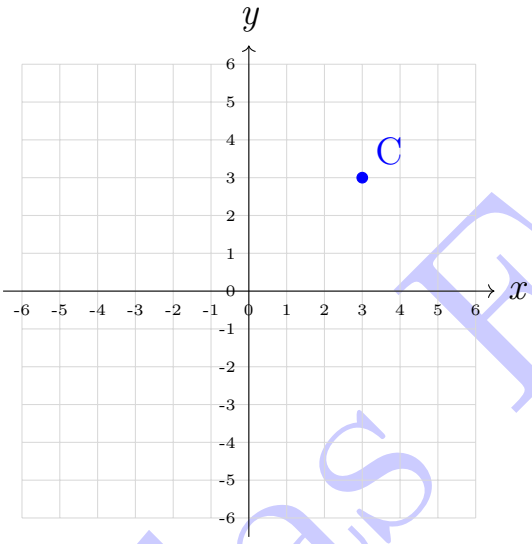
Titik C dirotasi sejauh 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di $(0, 0)$ kemudian dilanjutkan dengan translasi oleh $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Titik C' merupakan bayangan titik C hasil komposisi transformasi tersebut. Gambar titik C yang sesuai adalah ...

Gelas Es Teh

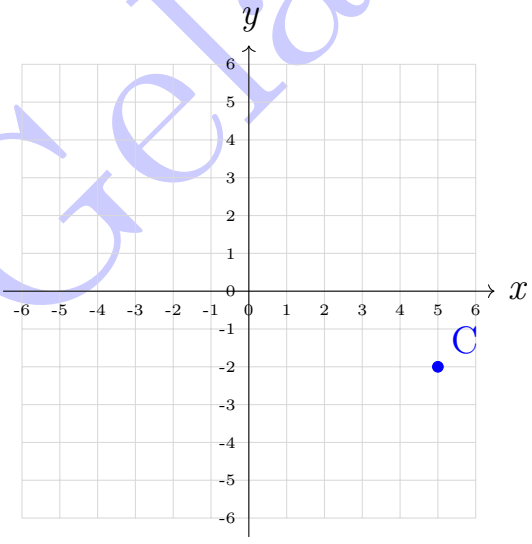
(a)



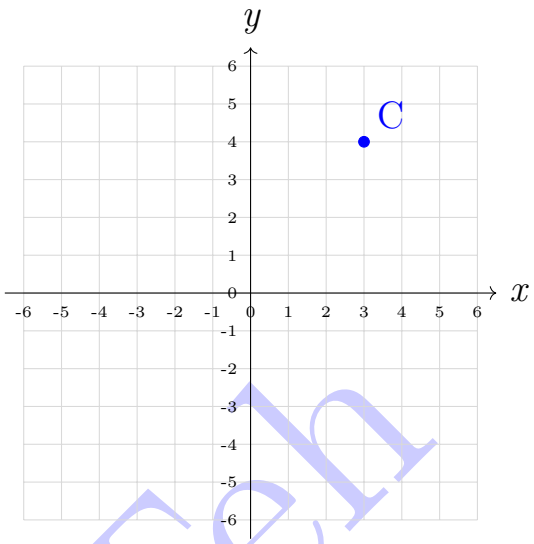
(b)



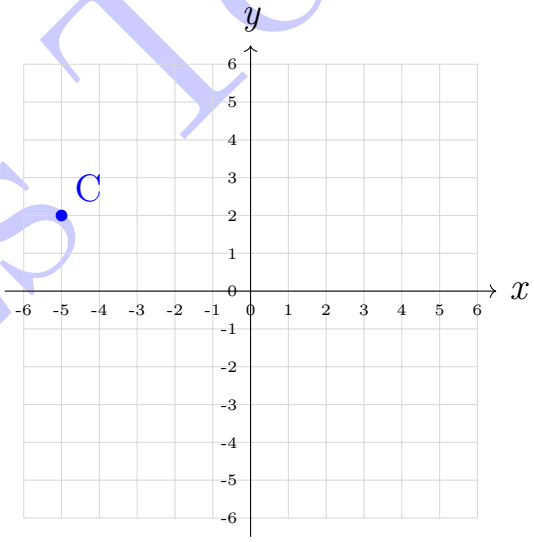
(c)



(d)

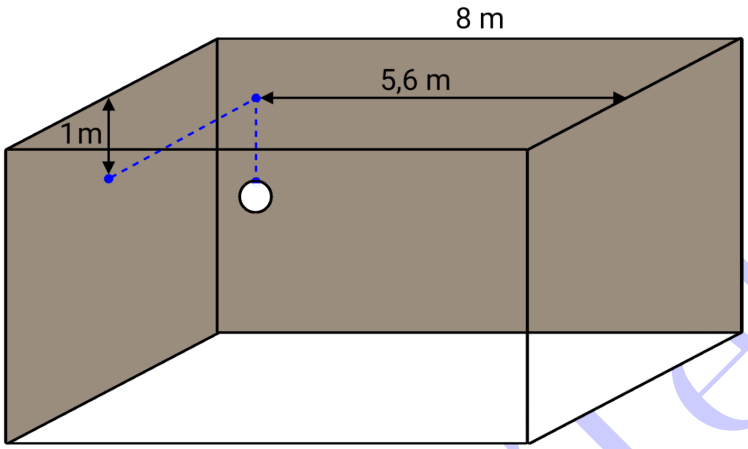


(e)



Gelas Es Teh

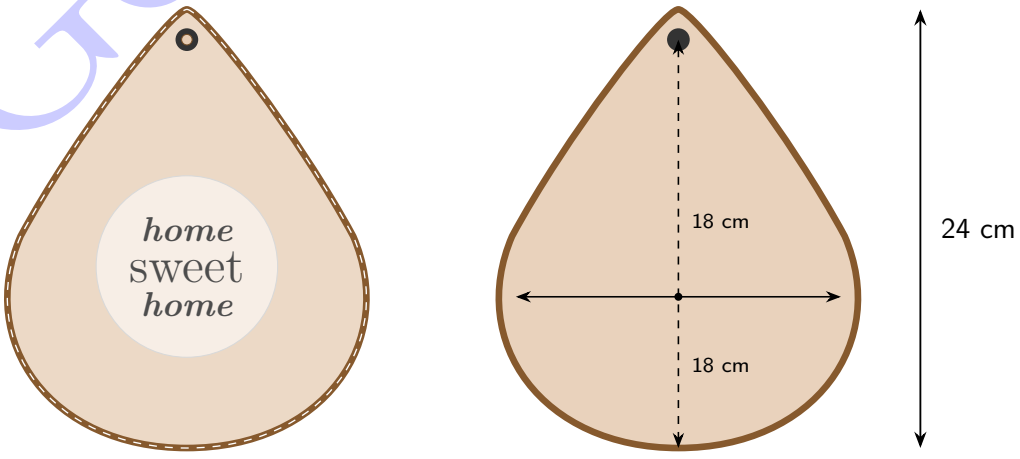
15. Pak Endri mempunyai ruang kerja yang berukuran 8 m × 4 m × 4 m. Pak Endri akan memasang lampu dengan desain sesuai dengan berikut.



Panjang kabel lampu (garis putus-putus berwarna biru) yang dibutuhkan Pak Endri sesuai desain pada gambar tersebut adalah ...

(a) 240 cm (b) 250 cm (c) 260 cm (d) 350 cm (e) 300 cm

16. Hanis akan membuat sebuah hiasan dinding dari papan tebal. Setelah selesai dibuat, Hanis merasa hiasan dindingnya kurang menarik. Hanis memiliki ide untuk menambahkan tali rami di sekeliling hiasan dinding tersebut. Berikut Adalah bentuk hiasan dinding yang akan dibuat.



Tampak Depan **Tampak Belakang**

Gelas Es Teh

Berapakah panjang tali rami yang dibutuhkan untuk membuat hiasan dinding tersebut?

(a) $31,4$ cm (b) 52 cm (c) $83,4$ cm (d) $103,4$ cm (e) $123,4$ cm

17. Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

> Suatu trapesium sama kaki dengan tinggi 4 cm dan luas 18 cm^2, memiliki panjang garis sejajar (dalam cm) berupa bilangan asli a dan b dengan $a < b$.
> Apakah keliling trapesium tersebut kurang dari 17 cm?

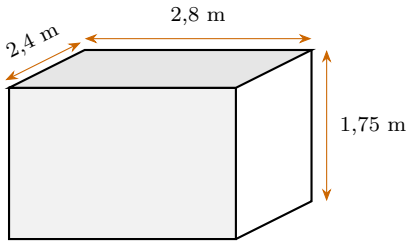
Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut!

(1) $b = a + 1$
(2) $b = a + 4$

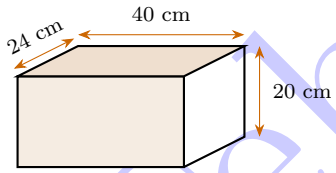
(a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
(b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
(c) Pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup.
(d) Pernyataan (1) ataupun pernyataan (2) SAJA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan.
(e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Gelas Es

18. Pak Andi Adalah seorang agen penjualan air mineral. Setiap minggunya, ia mendapat kiriman air dari pusat. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil boks. Adapun ukuran kardus air dan ukuran boks mobil diberikan pada gambar berikut.



Boks Mobil



Kardus

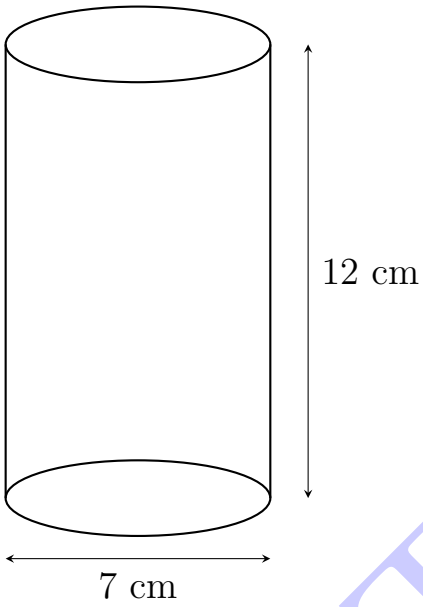
Penyusunan kardus air mineral dilakukan dengan posisi tutup botol harus selalu berada di atas (kardus tidak boleh dibalik). Semua kardus air mineral disusun dalam posisi memanjang ke samping (seperti pada gambar) atau memanjang ke belakang (ketika gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, penyusunan kardus air mineral dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang dapat dilakukan.

Jika boks mobil diisi penuh, berapakah kemasan kardus air yang Pak Ardi terima dalam sekali pengiriman?

(a) 600 kardus (b) 192 kardus (c) 243 kardus (d) 294 kardus (e) 85 kardus

19. Bu Indah memiliki usaha menjual sambal tomat. Sambalnya dikemas dalam kaleng. Setiap kaleng akan ditempeli label/stiker yang berisi informasi produk seperti nama sambal, bagian kaleng yang akan dilapisi stiker hanya pada bagian selimut saja. Berikut adalah gambar dan ukuran kaleng yang digunakan Bu Indah.

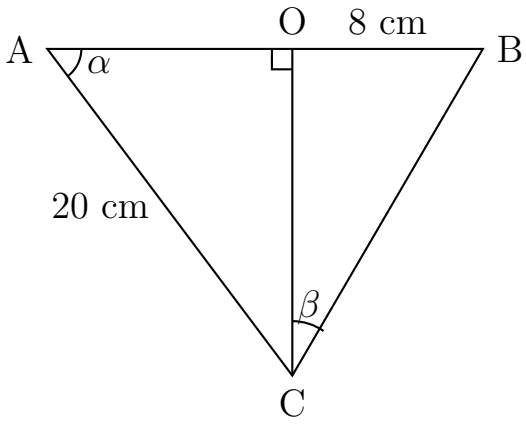
Gelas Es Teh



Bu Indah ingin mencetak stiker tersebut pada kertas berukuran 28 cm $\times$ 44 cm. Setiap lembar kertas cetak harganya Rp8.000, 00. Jika Bu Indah ingin membuat 120 stiker, berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk mencetak semua stiker tersebut?

(a) Rp392.000,00
(b) Rp240.000,00
(c) Rp320.000,00
(d) Rp480.000,00
(e) Rp950.000,00

20. Perhatikan gambar berikut.

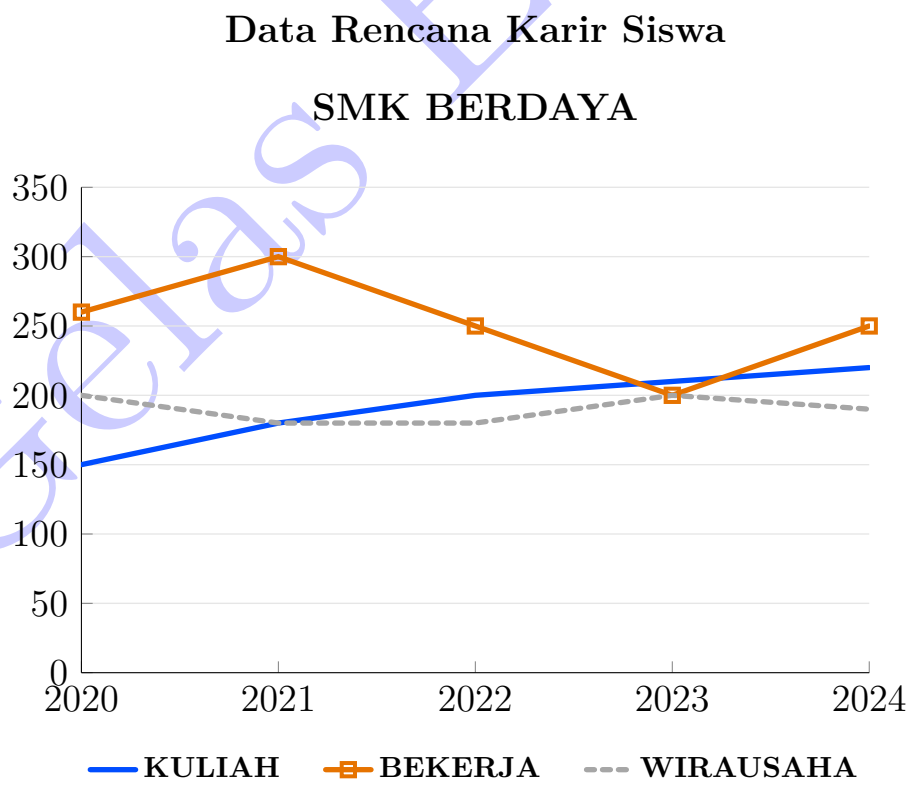


Celas Es Teh

Diketahui $\sin\alpha = \frac{3}{4}$.
Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
$\sin\beta = \frac{8}{17}$		
$\cos\beta = \frac{15}{20}$		
$\tan\beta = \frac{8}{15}$		

21. Diagram garis di bawah ini menunjukkan hasil survei rencana karir siswa SMK Berdaya selama lima tahun.



Gelas Es Teh

Berdasarkan diagram garis tersebut, pada tahun-tahun manakah pilihan karir **wirausaha** menjadi pilihan yang paling tidak populer (memiliki jumlah peminat paling sedikit) di antara ketiga pilihan karir?

Pilihlah setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ 2020 ☐ 2021 ☐ 2022 ☐ 2023 ☐ 2024

22. Lima sahabat, A, B, C, D, dan E duduk berjejer pada lima kursi di suatu bioskop.

Terdapat tiga ketentuan posisi duduk yang akan diterapkan dalam pengaturan duduk tersebut.

(1) A harus duduk di salah satu ujung barisan.
(2) B harus duduk bersebelahan dengan C.

Berapa banyak susunan posisi duduk yang mungkin?

(a) 120 posisi (b) 48 posisi (c) 24 posisi (d) 12 posisi (e) 8 posisi

23. Perhatikan tabel distribusi data jumlah pesanan buket bunga di Toko Flower pada minggu ke-1 bulan Agustus.

Minggu ke-1	**Senin**	**Selasa**	**Rabu**	**Kamis**	**Jumat**
Jumlah Pesanan Buket Bunga	2	4	6	x	y

Pada minggu ke-1 bulan Agustus tersebut, diketahui informasi sebagai berikut.

(1) Rata-rata pesanan setiap hari sebanyak 5 pesanan buket bunga.
(2) Selalu ada minimal dua pesanan pada setiap hari, dan
(3) Jumlah pesanan setiap hari tidak pernah sama.

Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait banyak pesanan buket bunga pada minggu ke-1 bulan Agustus di teks tersebut!

Gelas Es Teh

Pernyataan	Benar	Salah
Jumlah pesanan buket bunga pasti meningkat dari hari Senin hingga Jumat.		
Pesanan buket bunga harian paling banyak adalah 15 pesanan.		
Pesanan pada hari Kamis mungkin saja sebanyak 9 buket bunga.		

24. Dalam sebuah acara perayaan ulang tahun undangan diminta untuk menggunakan dresscode berupa pakaian berwarna biru atau putih. Terdapat 100 orang tamu undangan yang hadir pada perayaan ulang tahun tersebut. Panitia menghitung bahwa dari 40 orang tamu laki-laki, terdapat 15 orang laki-laki yang menggunakan pakaian berwarna putih dan sisanya berwarna biru. Sementara itu, untuk tamu perempuan 20 orang menggunakan pakaian berwarna biru dan sisanya putih.

    Untuk memeriahkan acara tersebut, pihak penyelenggara akan membagikan satu hadiah utama kepada salah satu peserta yang hadir.

    Panitia akan memilih satu orang tamu undangan secara acak untuk menerima hadiah tersebut. Berapa peluang tamu yang terpilih menggunakan pakaian berwarna putih?

    (a) 35% (b) 40% (c) 45% (d) 55% (e) 60%

Gelas Es Teh

25. Pada sebuah acara *grand opening* sebuah toko menyediakan hadiah bagi 50 pengunjung pertama. Setiap pengunjung berkesempatan memperoleh hadiah dengan cara mengambil satu buah bola dari dalam kotak. Bola-bola di dalam kotak bertuliskan nomor 1 sampai dengan 50. Bola yang bernomor gelap diberi warna merah sedangkan sisanya diberi warna putih. Selain itu, bola yang bernomor kelipatan 3 memiliki tanda khusus yaitu bintang. Ria adalah salah satu dari 50 pengunjung pertama toko. Ria sedang mengantri untuk mengambil bola hadiah.



Bola apa saja yang harus sudah terambil sebelumnya agar peluang Ria mendapatkan hadiah utama dan voucher internet adalah $\frac{1}{3}$?

(a) 1 bola merah tanpa tanda khusus
(b) 2 bola putih tanpa tanda khusus
(c) 5 bola merah bertanda khusus dan 17 bola merah tanpa tanda khusus
(d) 28 bola bukan merah bertanda khusus dan 1 bola merah bertanda khusus.
(e) 39 bola bukan merah bertanda khusus dan 8 bola merah bertanda khusus

Gea Soal Ten

1. Bentuk sederhana dari $\left(\dfrac{6^2 \times p^3 \times q^2}{27 \times (2q)^{-1}}\right)^3$ adalah ...

   (a) $\dfrac{2^3 \times p^3 \times q^3}{3^3}$

   (b) $\dfrac{2^3 \times p^9 \times q^9}{3^3}$

   (c) $\dfrac{2^9 \times p^3 \times q^3}{3^3}$

   (d) $\dfrac{2^9 \times p^3 \times q^3}{3^3}$

   (e) $\dfrac{2^9 \times p^9 \times q^9}{3^3}$

2. Operasi biner $\odot$ didefinisikan sebagai

$$a \odot b = \frac{(a-b)^2 + 2ab}{a+b}$$

   untuk setiap bilangan real tidak negatif a dan b.

   Jika $a \odot 2 = 5$, tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
a merupakan kelipatan dari 3.		
a merupakan bilangan prima.		
$a \odot 0 = 6$.		

3. Diberikan tiga himpunan bilangan sebagai berikut:

$$A = \{x \mid x < 6, x \in \text{Bilangan Asli}\}$$
$$B = \{x \mid x \text{ bilangan genap}, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$$
$$C = \{x \mid x \leq 10, x \in \text{Bilangan Prima}\}$$

   Berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari $(A \cap B) \cup C$ adalah ...

   (a) $\{2, 3, 5, 7\}$

Gelas Es Teh

(b) $\{0, 2, 3, 5, 7\}$
(c) $\{2, 3, 4, 5, 7\}$
(d) $\{0, 2, 3, 4, 5, 7\}$
(e) $\{2, 3, 4, 5, 7, 10\}$

4. Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linear berikut:

$$y = 0{,}02x - 39{,}9$$

dengan x mewakili tahun dan y mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius.

Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7°C?

(a) Tahun 2000.
(b) Tahun 2003.
(c) Tahun 2025.
(d) Tahun 2030.
(e) Tahun 2345.

5. Tempat les Pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal bagi pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah mendapatkan potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut:

$$y = 0{,}9x$$

dengan x adalah biaya kursus mula-mula dan y adalah biaya setelah potongan harga. Selain itu, siswa yang berprestasi akan mendapat tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan mereka. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga, biaya akhir kursus menjadi se-

Gelas Es Teh

bagai berikut:

$$g(y) = \begin{cases} 0{,}7y, & \text{jika nilai rapor di atas 90} \\ 0{,}8y, & \text{jika nilai rapor 85—90} \end{cases}$$

dengan $g(y)$ adalah biaya akhir setelah tambahan diskon. Salah satu siswa bernama Fira, merupakan pendaftar ke-50 dan membayar biaya kursus sebesar Rp180.000,00. Setelah itu, datang empat siswa lainnya yang juga ingin mengikuti kursus dengan informasi berikut:

Nama	**Nilai Rapor**	**Uang yang dimiliki (Rp)**
Andi	90	285.000
Budi	92	286.000
Cici	89	280.000
Dini	95	287.000

Dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus?

(a) Dini.
(b) Dini dan Budi.
(c) Dini, Budi, dan Andi.
(d) Dini, Cici, Budi, dan Andi.
(e) Cici dan Andi.

6. Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreografi dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar, kemudian di baris kedua sebanyak 550 lembar, dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama.

Gelas Es Teh

Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ketujuh, berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5?

(a) 700 orang.
(b) 850 orang.
(c) 1.000 orang.
(d) 1.150 orang.
(e) 1.300 orang.

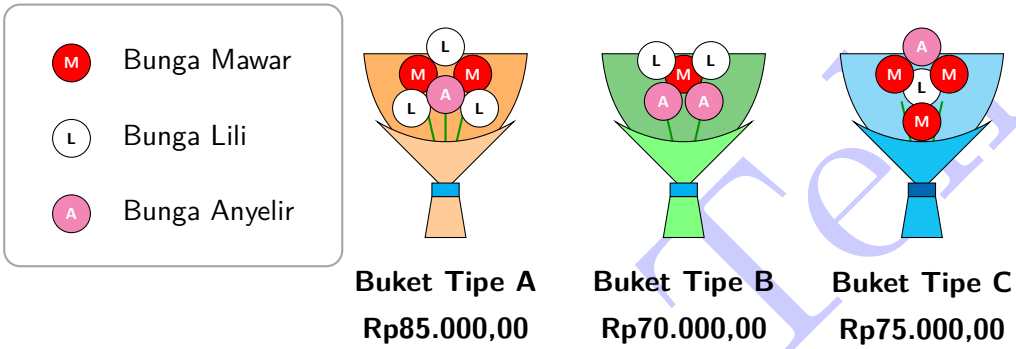
7. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg/dL. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat:

   - Pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat ada di bawah 7 mg/dL.
   - Pasien dianggap sembuh secara klinis jika kadar asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg/dL.

   Pada hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis?
   Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.
   ☐ Hari ke-2 ☐ Hari ke-3 ☐ Hari ke-4 ☐ Hari ke-5 ☐ Hari ke-6

Gelas Es Teh

8. Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buket bunga. Di tokonya, ia memiliki bunga mawar, lili, dan anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan dalam buket tersebut. Adapun tiga jenis buket yang biasa ia siapkan dengan komposisi ketiga bunga beserta harga per buketnya diberikan pada gambar berikut.

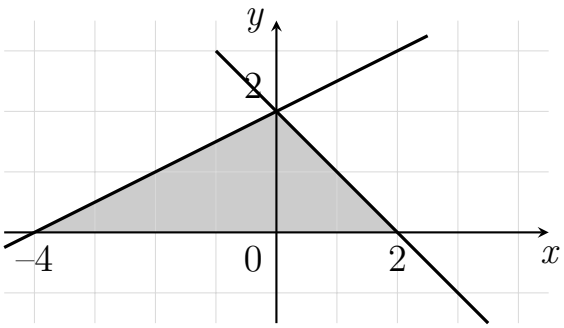


Bila seorang pembeli ingin membeli buket bunga tipe C, tetapi ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, total harga yang harus dibayar pembeli tersebut adalah ...

(a) Rp75.000,00
(b) Rp102.000,00
(c) Rp110.000,00
(d) Rp115.000,00
(e) Rp116.000,00

Gelas Es Teh

9. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ...



(a) $\begin{cases} x-2y \geq -4 \\ x+y \leq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x-2y \geq -4 \\ x+y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

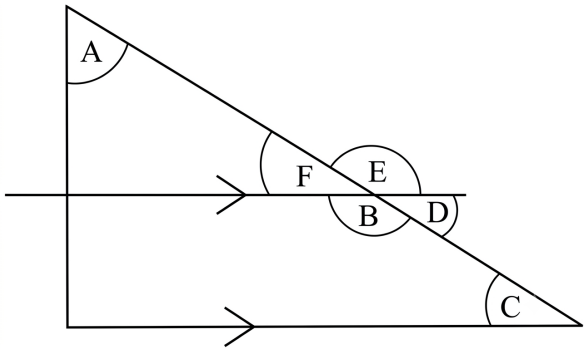
(c) $\begin{cases} x-2y \leq -4 \\ x+y \leq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} x-2y \leq -4 \\ x+y \geq 2 \\ x \geq 0 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} x-2y \geq -4 \\ x+y \geq 2 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Gelas Es Teh

10. Perhatikan gambar hubungan sudut berikut!

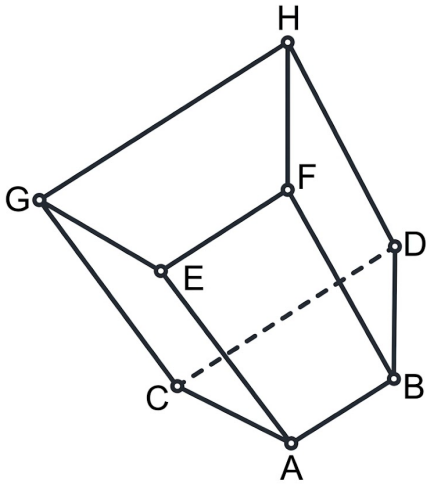


Berdasarkan gambar tersebut, pasangan sudut manakah yang membentuk sudut 180°?

Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

(a) ☐ $\angle A$ dan $\angle B$
(b) ☐ $\angle A$ dan $\angle E$
(c) ☐ $\angle B$ dan $\angle C$
(d) ☐ $\angle B$ dan $\angle D$
(e) ☐ $\angle E$ dan $\angle C$

11. Perhatikan bangun ruang prisma/balok terpotong tersebut!



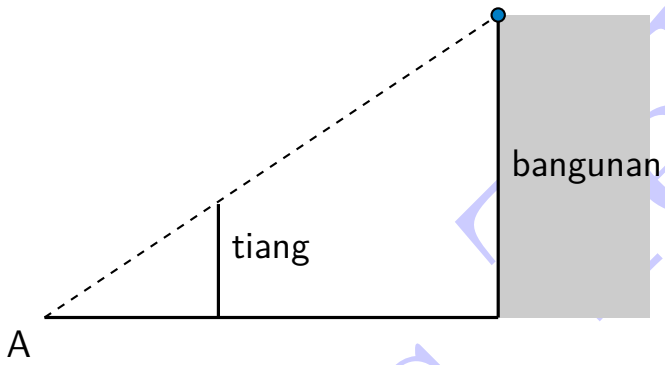
Bagaimanakah hubungan antar garis pada bangun ruang tersebut? Tentukan kategori yang sesuai untuk setiap pasangan garis berikut!

Gelas Es Teh

Pasangan Garis	Berpotongan	Sejajar
AB dan CD		
AE dan EF		
CD dan GH		

Gelas Es Teh

12. Sebuah tiang terletak 10 meter di depan sebuah bangunan. Seseorang berdiri di suatu titik A sedemikian sehingga orang, tiang, dan bangunan tersebut terletak pada satu garis dan jarak orang dengan tiang adalah 6 meter. Orang tersebut mencatat bahwa titik A, ujung atas tiang, dan ujung atas bangunan terletak pada satu garis seperti pada ilustrasi berikut ini.

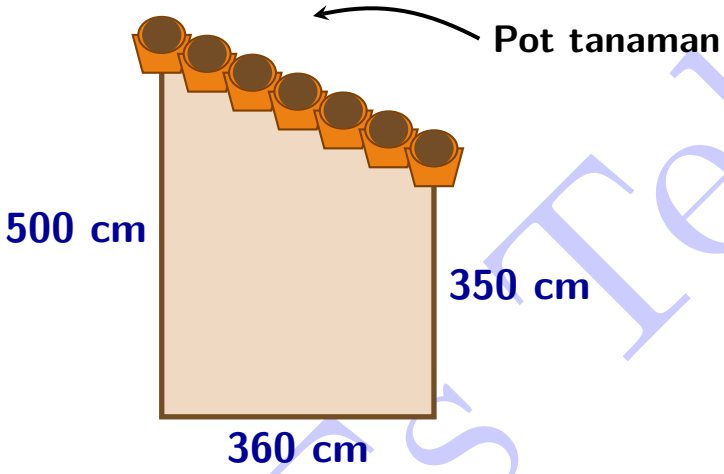


Tentukan nilai kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Jika tinggi tiang adalah 3 meter, tinggi bangunan adalah 8 meter.		
Jarak antara ujung tiang dengan ujung bangunan sama dengan 8/3 kali jarak antara titik A dengan ujung tiang.		
Perbandingan antara tinggi bangunan dengan tinggi tiang adalah 5:3.		

Gelas Es Teh

13. Tim adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga (TOGA), seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti pada ilustrasi berikut.



Ukuran diameter pot yang digunakan untuk jahe berukuran 15 cm, kunyit berukuran 26 cm, dan lengkuas berukuran 30 cm.

Berdasarkan ilustrasi, tentukan benar atau salah pernyataan yang berkaitan dengan ukuran sisi kebun yang ditanami tanaman toga tersebut!

Banyak Tanaman	Benar	Salah
Ada 25 tanaman jahe yang bisa ditanam		
Ada 15 tanaman kunyit yang bisa ditanam		
Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam		

Gelas Es Teh

14. Sebuah titik $R(4, 1)$ mengalami dua operasi geometris secara berturut-turut. Setelah kedua operasi tersebut, letak titik R berubah menjadi $R''(-3, 5)$. Manakah dari rangkaian dua transformasi berikut yang secara akurat menjelaskan perubahan posisi titik R hingga mencapai R''?

(a) Refleksi terhadap garis $y = x$ diikuti translasi $T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

(b) Refleksi terhadap garis $y = -x$ diikuti translasi $T \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

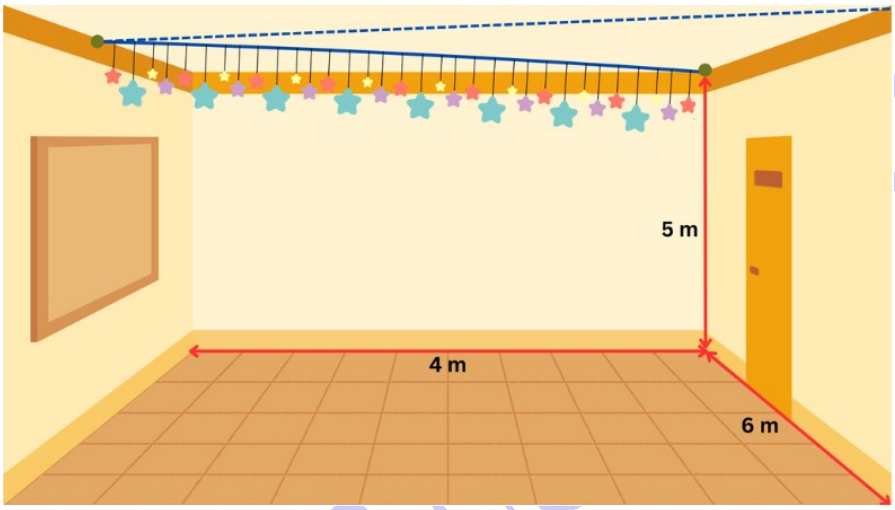
(c) Refleksi terhadap garis $y = x$ diikuti translasi $T \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(d) Refleksi terhadap garis $y = -x$ diikuti translasi $T \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(e) Refleksi terhadap titik $O(0, 0)$ diikuti translasi $T \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Gelas Es Teh

15. SD Jaya Makmur baru saja mendapat ruangan kelas baru. Murid-murid ingin menghias kelasnya dengan memasang tali hiasan pada bagian langit-langit kelas. Tali hiasan dipasang dari pojok dinding pintu masuk ke bagian tengah langit-langit dinding papan tulis seperti pada gambar berikut.



Mereka akan membuat tali kedua yang sama seperti tali hiasan pertama untuk dipasang ke pojok yang lain pada dinding pintu.

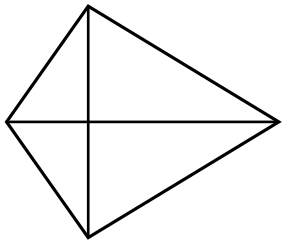
Apabila mereka membeli gulungan tali yang panjangnya 20 meter, berapakah sisa tali yang tidak terpakai?

(a) 6 m
(b) 10 m
(c) 11 m
(d) 13 m
(e) 15 m

Gelas Belajar

16. Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm.



Berapakah keliling layang-layang tersebut?

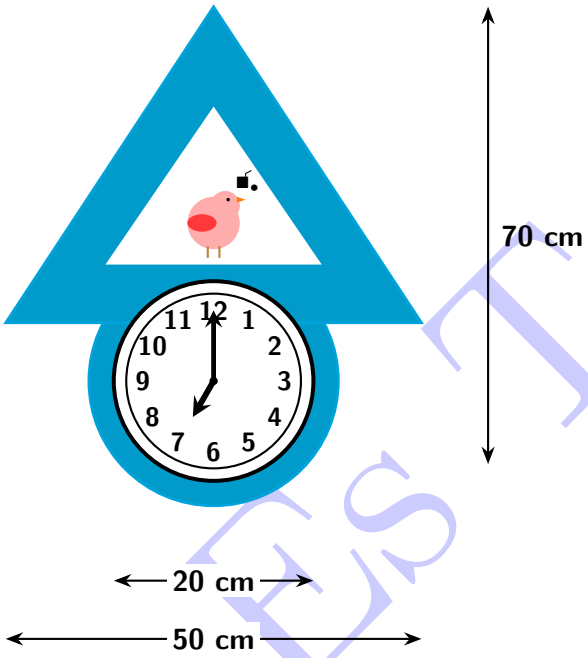
Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut!

(1) Luas layang-layang adalah 160 cm^2.
(2) Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm.

(a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
(b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
(c) DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
(d) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
(e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Gelas Es

17. Arif, seorang desainer interior akan membuat suatu desain ornamen jam dinding baru. Ornamen tersebut memiliki bentuk dasar gabungan segitiga dan lingkaran/setengah lingkaran. Adapun bentuk ornamen jam dan ukuran yang akan dibuat diberikan pada gambar berikut.



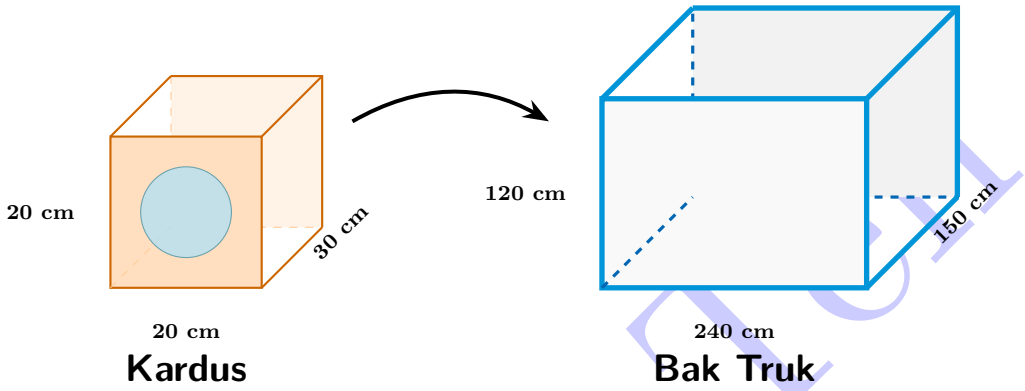
Di sekeliling ornamen jam tersebut akan ditempel kayu tipis untuk menambah efek tiga dimensi.

Apabila Arif akan membuat dua buah ornamen jam dinding untuk dijadikan model contoh, berapa panjang kayu tipis yang ia perlukan?

(a) 322,8 cm
(b) 352,8 cm
(c) 362,8 cm
(d) 382,8 cm
(e) 445,6 cm

Gelas Es Teh

18. Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini, ia mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun kardus helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut.

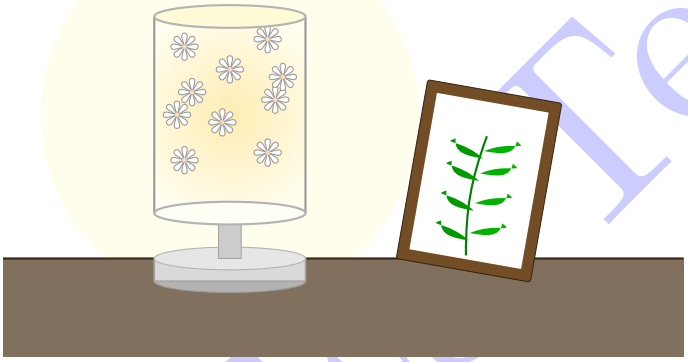


Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik (tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah). Semua kardus helm disusun menghadap depan atau menghadap samping (apabila gambar diputar 90°). Namun, apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut?

(a) 336 kardus.
(b) 360 kardus.
(c) 384 kardus.
(d) 432 kardus.
(e) 504 kardus.

Gelas Es Teh

19. Bu Sita, seorang desainer interior, sedang mengerjakan proyek pribadi untuk mempercantik kamar tidurnya. Ia berencana membuat beberapa hiasan lampu tidur dari bahan akrilik. Setiap hiasan akan berbentuk tabung berongga (tanpa alas dan tutup) dengan diameter 14 cm dan tinggi 25 cm. Bagian luar hiasan tabung ini akan dilapisi dengan stiker vinil motif bunga seperti pada gambar berikut.

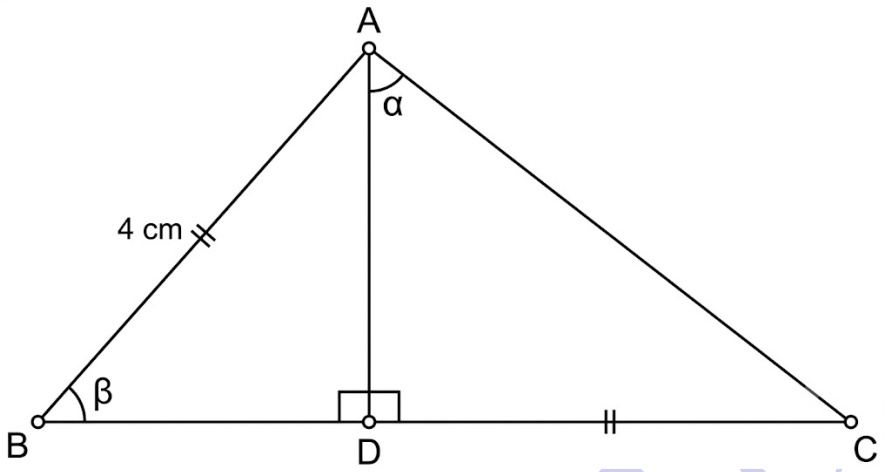


Stiker vinil dijual dalam lembaran dan harga satu lembarnya adalah Rp9.000,00. Setiap lembar stiker vinil mampu menutupi area seluas 300 cm^2. Jika Bu Sita berencana membuat 8 buah hiasan lampu tidur, berapakah biaya minimal yang harus dikeluarkan Bu Sita untuk membeli stiker vinil tersebut?

(a) Rp72.000,00
(b) Rp108.000,00
(c) Rp252.000,00
(d) Rp270.000,00
(e) Rp288.000,00

Gelas Belah

20. Perhatikan gambar berikut!

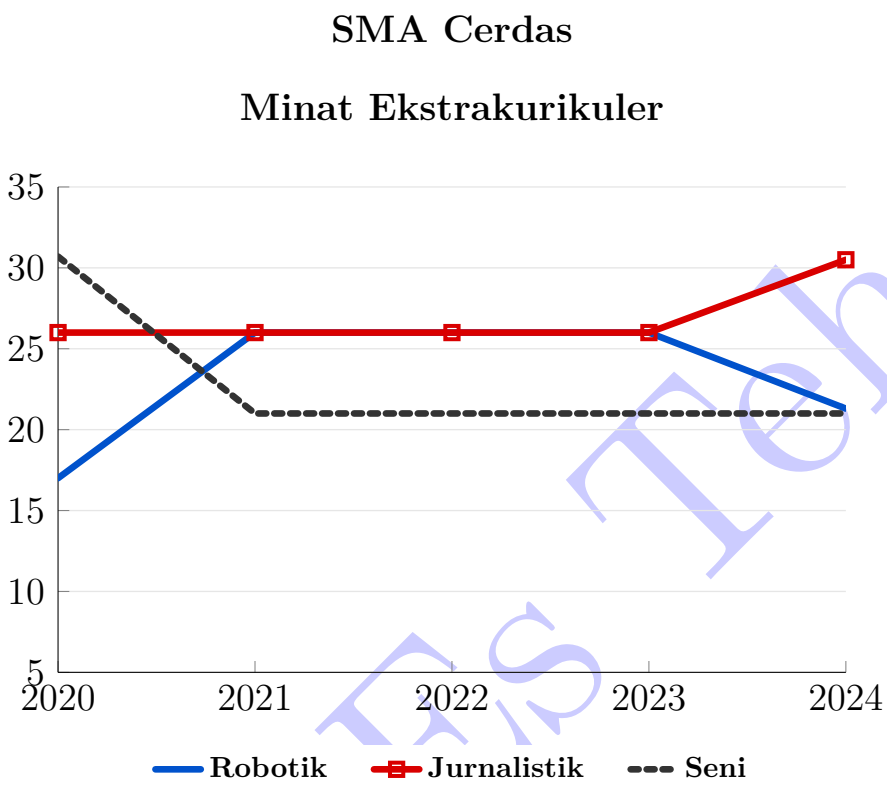


Jika diketahui nilai $\cos(\alpha) = \frac{3}{5}$, tentukan Benar atau Salah terkait perbandingan trigonometri berikut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
$\sin(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{4}$		
$\cos(\beta) = \frac{\sqrt{7}}{5}$		
$\tan(\beta) = \frac{3\sqrt{7}}{7}$		

Gelas Ilmu

21. Grafik menunjukkan hasil survey minat ekstrakurikuler siswa di SMA Cerdas selama lima tahun terakhir.



Berdasarkan diagram garis tersebut, beberapa ekstrakurikuler pada rentang tahun tertentu tidak pernah mengalami penurunan peminat. Jenis ekstrakurikuler dan rentang tahun manakah yang dimaksud?
Klik semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Robotik pada 2020 hingga 2024 ☐ Jurnalistik pada 2020 hingga 2024
☐ Seni pada 2020 hingga 2024 ☐ Robotik pada 2021 hingga 2023
☐ Jurnalistik pada 2020 hingga 2023

22. Di sebuah acara bazar yang diadakan oleh suatu sekolah, terdapat 5 stan yang masing-masing dikelola oleh pedagang yang berbeda. Dalam bazar tersebut, stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan pedagang D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C tersebut adalah ...

(a) 6 Susunan

Gelas Ilmu Ten

(b) 12 Susunan
(c) 120 Susunan
(d) 240 Susunan
(e) 720 Susunan

23. Perhatikan tabel distribusi data jumlah pengunjung perpustakaan Desa Sukamaju pada minggu ke-1 bulan Januari!

Minggu ke-1	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Jumlah Pengunjung	4	P	5	R	6

Pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut, diketahui informasi sebagai berikut:

(1) Rata-rata pengunjung perpustakaan setiap hari adalah 6 orang,
(2) Selalu ada minimal dua pengunjung perpustakaan namun tidak pernah melebihi 10 pengunjung pada setiap hari buka (Senin-Jumat), dan
(3) Median dari data pada tabel adalah 6.

Tentukan Benar atau Salah pada setiap pernyataan berikut terkait jumlah pengunjung perpustakaan pada minggu ke-1 bulan Januari tersebut!

Pernyataan	**Benar**	**Salah**
Banyak pengunjung pada hari Selasa pasti selalu lebih banyak dibandingkan hari lain.		
Banyak pengunjung pada hari Kamis pasti lebih dari 5 orang.		
Banyak pengunjung pada hari Jumat dan Kamis mungkin saja sama.		

Gelas Es Teh

24. Sebuah kantin sekolah mengadakan undian berhadiah.

Jumlah Kertas di dalam Kotak Undian



Hanya kertas yang kosong yang akan selalu dikembalikan lagi ke dalam kotak meskipun terambil berkali-kali. Ani akan mengambil satu buah kertas dari kotak undian. Kertas apa sajakah yang mungkin sudah terambil oleh orang-orang sebelumnya sehingga peluang Ani memperoleh minuman atau makanan adalah $\frac{2}{3}$?

(a) 1 minuman gratis, 1 makanan gratis, dan 2 kertas kosong
(b) 2 makanan gratis dan 2 minuman gratis
(c) 2 minuman gratis dan 2 kertas kosong
(d) 4 kertas kosong
(e) 4 minuman gratis

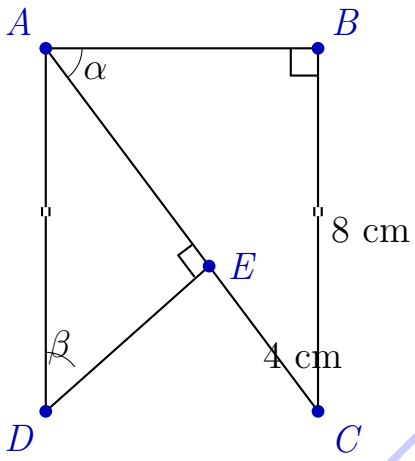
Gelas Es Teh

25. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek, sebuah supermarket membuat kotak undian yang berisi hadiah untuk para pelanggannya. Terdapat 60 angpao yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hadiahnya terbagi dalam dua kategori, yaitu kupon belanja dan peralatan rumah tangga. Untuk hadiah kupon belanja, terdapat 15 angpao berisi kupon senilai Rp25.000,00 dan 12 angpao berisi kupon senilai Rp50.000,00. Untuk hadiah peralatan rumah tangga, terdapat 10 angpao berisi set sendok-garpu, 8 angpao berisi pemanas air, dan sisanya angpao kosong. Rini menjadi orang pertama yang berkesempatan mengambil satu angpao secara acak dari kotak tersebut. Berapakah peluang Rini mengambil angpao yang kosong?

(a) $\frac{1}{15}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) $\frac{1}{3}$ (e) $\frac{5}{11}$

Gelas Es Teh

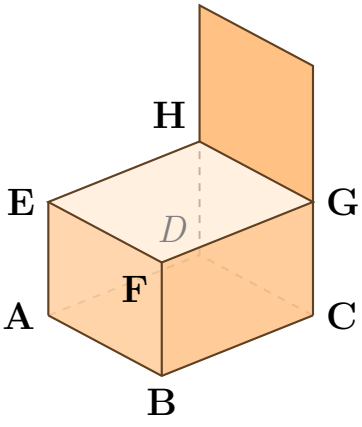
1. **Perhatikan gambar berikut!**



Diketahui $\sin\alpha = \frac{8}{10}$, tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut terkait gambar tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
$\sin\beta = \frac{5}{4}$	○	○
$\cos\beta = \frac{\sqrt{7}}{4}$	○	○
$\tan\beta = \frac{3\sqrt{7}}{7}$	○	○

2. Adit baru saja merayakan wisuda kelulusannya. Ia mendapat banyak hadiah pernak-pernik wisuda. Agar tersimpan rapi, ia membuat sebuah kotak kayu berbentuk balok seperti pada gambar berikut.



Di bagian dalam kotak, Adit menempelkan foto keluarganya pada sisi $BCGF$. Ia juga ingin menempelkan kutipan motivasi dan dekorasi di sisi

Gelas Es Teh

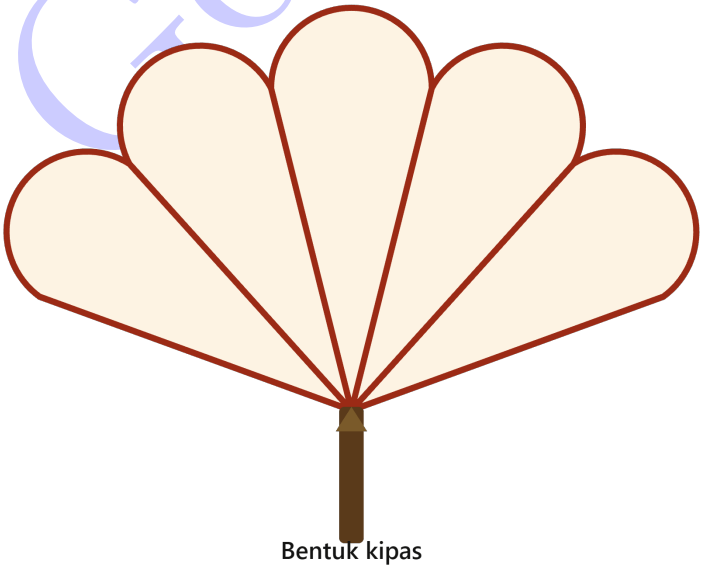
lain kotak yang tidak sejajar dengan sisi tempat foto ditempel. Selain itu, Adit juga tidak akan menempelkan kutipan motivasi maupun dekorasi pada bagian tutup kotak.

Berdasarkan posisi yang Adit inginkan, di sisi manakah ia dapat menempelkan kutipan motivasi dan dekorasi?

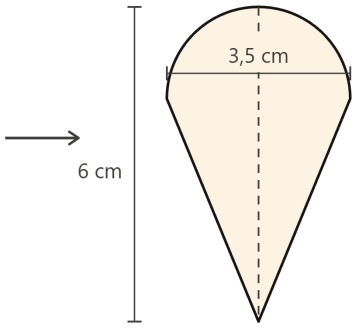
Klik pada setiap jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ ABCD
- ☐ CDHG
- ☐ ADHE
- ☐ EFGH
- ☐ ABFE

3. Sinta menjual berbagai jenis suvenir. Ia mendapatkan pesanan 100 suvenir berupa kipas. Ia menghias sekeliling kipasnya dengan benang rajut berwarna merah. Berikut adalah bentuk kipas yang akan dibuat oleh Sinta.



Bentuk kipas



Detail ukuran

Gelas Es Teh

Sinta hanya memiliki sisa 0,5 meter (500 cm) benang dari sisa pesanan sebelumnya. Ia menggunakan seluruhnya untuk menyelesaikan pesanan saat ini. Berapa banyak kipas yang belum terbuat?

(a) 94 buah
(b) 93 buah
(c) 91 buah
(d) 88 buah
(e) 84 buah

4. Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Suatu trapesium siku-siku dengan tinggi 4 cm dan luas 18 cm^2, memiliki panjang sisi sejajar (dalam cm) berupa bilangan asli a dan b dengan $a < b$. Apakah keliling trapesium tersebut kurang dari 19 cm ?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut!

(1) $b > a + 1$
(2) $b < 3a + 2$

(a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
(b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
(c) Pernyataan (1) dan (2) cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu dari keduanya tidak cukup.
(d) Pernyataan (1) ataupun pernyataan (2) SAJA sudah cukup untuk menjawab pertanyaan.
(e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Gelas Es Teh

Apa itu Tradisi Peh Cun?

Dalam jurnal berjudul *Festival Peh Cun: Menelusuri Tradisi Etnis Cina di Kota Tangerang* (2010), setiap tahun pada hari kelima bulan kelima dalam kalender Imlek, masyarakat Tionghoa menyambut perayaan Peh Cun. Peh Cun atau perayaan Duan Wu Jie adalah pesta musim panas yang menjadi tradisi di China atau Tiongkok dan dirayakan pada tengah hari di hari kelima bulan kelima (*go gwee cee go*) di tahun Imlek. Secara etimologis, "Peh Cun" berasal dari dua kata Hokkien: *peh* yang berarti mendayung, dan *cun* yang berarti perahu.

Namun, makna dari Peh Cun bukan sekadar olahraga air. Tradisi ini memiliki akar sejarah dan budaya yang kuat, bahkan telah mengalami akulturasi dengan budaya lokal Indonesia, masyarakat Tionghoa. Asal-usul Peh Cun berasal dari legenda Tiongkok kuno tentang Qu Yuan, menteri bijak dan setia dari Negara Chu yang hidup di era *Warring States*. Dalam *Pemaknaan Tradisi Peh Cun di Indonesia: Visualisasi dalam Koneksi Ready-to-Wear Deluxe bagi Generasi Muda dengan Gaya Hidup Urban* (2022), menteri Qu Yuan hidup dalam pengasingan. Di masa pengasingan itu, ia menulis banyak puisi tentang kesedihan dan kecintaannya terhadap tanah air hingga meninggal. Warga yang mengetahui pengorbanan Qu Yuan berbondong-bondong mendayung perahu menyisir sungai sambil melemparkan kue bakcang (makanan tradisional Tionghoa) ke air dan memukul genderang untuk menakut-nakuti roh jahat. Inilah yang menjadi asal mula tradisi melempar bakcang dan lomba perahu naga dalam perayaan Peh Cun.

Gelas Es Teh

Apa yang dilakukan saat Peh Cun? Dalam jurnal *Festival Peh Cun: Pesta Musim Panas Masyarakat Tionghoa di Kota Tangerang* (2021), rangkaian prosesi yang dilakukan dalam perayaan Peh Cun adalah Sembahyang Samkay dan Twan, memandikan perahu papak merah dan hijau, melempar bakcang dan menggantung padi, memanen tanaman obat, telur berdiri, mandi siang hari (mandi *u shi*), melempar bebek ke sungai (*ci swa*), dan lomba perahu naga, Jadi, jika tahun depan kamu mendengar ada telur yang bisa berdiri sendiri, ingatlah itu bukan sihir, itu Peh Cun.

Sumber: https://www.kompas.com/skola/read/2025/05/30/100000669/apa-itu-tradisi-peh-cun-perayaan-tradisional-dengan-telur?page=all

1. Apa ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut?
   (a) Perayaan Peh Cun berasal dari tradisi musim panas.
   (b) Arti kata Peh Cun berkaitan dengan mendayung perahu.
   (c) Festival Peh Cun dirayakan setiap tahun oleh masyarakat Tionghoa.
   (d) Tradisi Peh Cun dilaksanakan tepat pada hari kelima dalam kalender Imlek.
   (e) Lomba perahu naga menjadi bagian penting dalam perayaan Peh Cun tahunan.

2. Apa makna kata ”visualisasi” berdasarkan teks tersebut?
   (a) Pengkajian gaya hidup urban melalui sketsa dan desain busana kasual.
   (b) Penyajian ide atau konsep melalui bentuk dan tampilan visual pada busana.
   (c) Penyusunan strategi pemasaran dalam industri fesyen perkotaan modern.
   (d) Penggunaan model terkenal untuk memasarkan koleksi pakaian terbaru.

Gelas Es Teh

(e) Penyesuaian harga dan ukuran pakaian dengan kebutuhan generasi muda.

3. Cermati paragraf kedua pada teks tersebut!

   Bagaimana hubungan makna antara kalimat keempat dan kelima pada paragraf tersebut?

   (a) Kalimat keempat mendeskripsikan filosofi memukul genderang yang tujuannya telah diuraikan di kalimat kelima.
   (b) Kalimat keempat menunjukkan sebab masyarakat melempar kue bakcang yang dampaknya ada di kalimat kelima.
   (c) Kalimat kelima menjelaskan alasan peristiwa pengasingan Menteri Qu Yuan yang disebutkan pada kalimat keempat.
   (d) Kalimat kelima menyampaikan Qu Yuan menulis banyak puisi disebabkan pengasingan seperti diurai di kalimat keempat.
   (e) Kalimat kelima mengulas penyebab masyarakat berperahu mencari Qu Yuan di pengasingan seperti dibahas di kalimat keempat.

Gelas Ps Teh

Tradisi Buwuhan: Antara Gotong Royong dan Utang Piutang

Tradisi buwuhan merupakan bagian dari budaya masyarakat Jawa, khususnya di kota-kota besar seperti Surabaya. Tradisi ini dilakukan ketika ada acara penting seperti pernikahan atau khitanan yang diadakan di daerah tersebut. Buwuhan merujuk pada kegiatan memberi bantuan, baik berupa barang, uang, maupun tenaga kepada seseorang yang sedang mengadakan hajatan, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan menyumbang. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial karena keluarga dan tetangga saling bahu-membahu dalam membantu sesama.

Namun, praktik buwuhan tidak lepas dari unsur pertukaran atau dipandang sebagai utang. Masyarakat meyakini bahwa segala bentuk bantuan yang diberikan akan kembali dalam bentuk yang setara ketika si pemberi mengadakan hajatan serupa. Hal ini menyebabkan buwuhan tidak lagi dipandang murni sebagai hibah atau sedekah, tetapi sebagai bentuk "utang tidak tertulis" yang menimbulkan kewajiban moral untuk membalas.

Dalam praktiknya, buwuhan memang meringankan beban tuan rumah, tetapi dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi penerima bantuan. Rasa malu dan kekhawatiran kehilangan harga diri mendorong sebagian orang untuk berutang demi mengembalikan buwuhan. Hal ini menyebabkan terbaginya cara pandang terhadap buwuhan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk tolong-menolong, tetapi ada juga yang justru menganggapnya menjadi sistem utang piutang berbasis sosial. Sebagian pihak berpendapat bahwa buwuhan adalah hibah karena tujuannya adalah untuk membantu. Namun, apabila ada keharusan pengembalian, maka secara hukum dan etika, buwuhan telah bergeser dari semangat gotong royong menjadi sebuah kewajiban ekonomi yang membebani. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap tradisi buwuhan perlu diluruskan agar nilai luhur tolong-menolong tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu.

Sumber: Rachmawati, S. & A., Anwar, M. K. (2021). *Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Utang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya*

Gelas Es Teh

4. "Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap tradisi buwuhan perlu diluruskan agar nilai luhur tolong-menolong tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang tidak perlu." Kalimat tersebut dapat menjadi kesimpulan yang sesuai teks argumentasi tersebut karena ....

   (a) merangkum sebab-akibat dari adanya tradisi buwuhan di wilayah Surabaya
   (b) menyimpulkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap penghapusan tradisi buwuhan
   (c) menyangkal pandangan negatif yang ada di masyarakat untuk pelestarian buwuhan
   (d) menyimpulkan berbagai pandangan masyarakat terhadap konsep buwuhan
   (e) menggarisbawahi solusi untuk melestarikan tradisi buwuhan di seluruh wilayah Jawa

5. Manakah gagasan yang mendukung ide pokok bahwa buwuhan adalah bentuk utang?

   (a) Praktik buwuhan disertai dengan perjanjian utang piutang secara tertulis.
   (b) Buwuhan disertai kesepakatan untuk selalu memberi lebih dari yang diterima.
   (c) Bentuk buwuhan dapat berupa sedekah atau hibah yang harus dibayar kembali.
   (d) Buwuhan dilakukan oleh tetangga dan kerabat sebagai bentuk pertukaran solidaritas.
   (e) Penerima buwuhan merasa harus mengembalikan bantuan yang diterima di kemudian hari.

Gelas Es Teh

6. Apa makna kata hajatan pada teks tersebut?

   (a) Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar.
   (b) Pertemuan rutin warga untuk membahas masalah lingkungan.
   (c) Diskusi keluarga besar untuk menentukan pembagian warisan.
   (d) Permohonan bantuan yang dilakukan tuan rumah kepada tetangga.
   (e) Acara atau pesta yang diadakan untuk memperingati hal penting.

Gelas Es Teh

Risiko Penggunaan Lensa Kontak: Mengapa Kita Harus Lebih Hati-hati atau Menghindarinya?

Penggunaan lensa kontak perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Meskipun lensa kontak memberikan kemudahan dan menunjang penampilan, penggunaannya tetap harus disertai dengan kedisiplinan serta perawatan yang benar. Tanpa pemakaian yang tepat, alat bantu ini justru dapat membahayakan kesehatan mata.

Salah satu risiko paling umum dari penggunaan lensa kontak adalah iritasi pada mata. Gejala iritasi ini biasanya berupa mata merah, rasa gatal, atau perih yang cukup mengganggu. Ketika merasa tidak nyaman, pengguna cenderung menggosok mata, yang justru dapat memperparah kondisi atau memicu infeksi akibat masuknya kotoran dan kuman.

Risiko yang lebih serius adalah kemungkinan terjadinya kebutaan, baik sementara maupun permanen. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebutaan bisa terjadi akibat penggunaan lensa kontak yang tidak sesuai, seperti dipakai terlalu lama, tidak dibersihkan dengan benar, atau tetap digunakan saat tidur. Ini membuktikan bahwa kelalaian kecil pun dapat menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan mata.

Selain itu, kebiasaan pemakaian yang buruk menjadi penyebab utama berbagai gangguan mata akibat lensa kontak. Contohnya adalah penggunaan lensa lebih dari delapan jam tanpa membasahi mata dengan cairan khusus atau memakai lensa yang sudah kotor dan terkontaminasi. Sayangnya, kebiasaan-kebiasaan ini sering dianggap sepele, padahal berpotensi menyebabkan infeksi mata yang serius.

Oleh sebab itu, penggunaan lensa kontak harus dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. Bagi mereka yang merasa kesulitan menjaga kebersihan atau tidak disiplin dalam pemakaian, sebaiknya mempertimbangkan penggunaan kacamata sebagai alternatif yang lebih aman. Dalam jangka panjang, menjaga kesehatan mata jauh lebih penting daripada sekadar kenya-

Gelas Es Teh

manan atau penampilan semata.

Referensi:

https://validnews.id/kultura/lensa-kontak-tak-selalu-aman-untuk-mata-kering-ini-penjelasan-ahli (dengan penyesuaian)

https://www.antaranews.com/berita/3833160/memakai-kembali-lensa-kontak-harian-ini-risiko-pada-mata (dengan penyesuaian)

7. Bagaimana hubungan antara paragraf terakhir dengan paragraf pertama teks tersebut?

   (a) Paragraf kelima menegaskan kembali kekhawatiran yang diangkat di paragraf pertama dan memberikan rekomendasi.
   (b) Paragraf kelima menanggapi persoalan yang diangkat di paragraf pertama dan menegaskan kembali dampak persoalan.
   (c) Paragraf kelima menginformasikan persoalan yang menjadi fokus utama pada paragraf pertama sekaligus menguraikan solusi.
   (d) Paragraf pertama merupakan pengantar tentang topik permasalahan utama yang diberikan contohnya pada paragraf kelima.
   (e) Paragraf pertama merupakan penyebab permasalahan sekaligus menginformasikan solusi yang ditegaskan pada paragraf kelima.

8. Apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah dampak negatif pemakaian lensa kontak?
   pilih pada setiap pernyataan yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Menghindari penggunaan lensa kontak lebih dari 8 jam per hari.
☐	Membersihkan mata secara rutin agar tidak gatal saat memakai lensa kontak.
☐	Menggunakan cairan khusus saat memakai lensa kontak agar tetap lembap.
☐	Memastikan lensa kontak dalam kondisi bersih sebelum digunakan.
☐	Melepas pasang lensa kontak secara rutin agar mata tidak lelah.

Gelas Es Teh

9. Manakah kerangka yang tepat untuk menjelaskan bagian-bagian penting dalam teks tersebut?

   (a) Penggunaan lensa kontak memerlukan perawatan → Penyebab utama gangguan mata adalah lensa kontak → Penggunaan lensa kontak dapat menyebabkan kebutaan

   (b) Risiko umum penggunaan lensa kontak → Kebiasaan pemakaian lensa kontak yang buruk → Penggunaan lensa kontak harus disertai tanggung jawab pemakainya

   (c) Penggunaan lensa kontak harus disertai tanggung jawab pemakainya → Risiko umum penggunaan lensa kontak → Penyebab utama gangguan mata

   (d) Risiko umum penggunaan lensa kontak → Penggunaan lensa kontak memerlukan perawatan → Penggunaan lensa kontak yang tidak bertanggung jawab

   (e) Penggunaan lensa kontak memerlukan perawatan → Penggunaan lensa kontak yang tidak bertanggung jawab → Kebiasaan pemakaian lensa kontak yang buruk

Gelas Es Teh

Camel and Zebra

Long ago, there were two best friends—a camel and a zebra. Zebra considered itself very glamorous with its black and white coat, and it regarded the camel as an ugly creature with humped back, odd legs, and ugly eyelashes.

One day, Camel asked Zebra to come and play with it in the mud. Zebra refused. It said that its black and white coat would get dirty. Camel was sad to hear this and it played in the mud alone while sitting there wondering why Zebra had ignored it.

A few days later, a sudden drought struck. All the water in the forest began to dry up. The turtles complained about the lack of water in the lake they usually drank from every day.

This made Zebra very worried. It saw a donkey carrying a bucket of water on his back and asked if it could give it some water. The donkey hesitated because it also needed the water for itself.

Zebra felt confused and went to its best friend. Camel said it could take Zebra to an oasis because camels have a strong sense of smell, which they could use to detect the oasis.

Zebra was surprised to see the camel's calmness in such a difficult situation. Suddenly, Zebra said that it hates Camel's hump, which was a water storage that can be used to survive for several weeks, even a month.

Camel also mentioned its hooves, which allowed it to walk through the hot sand of the desert. Camel's thick skin protected it from sandstorms and heat, and its eyelashes also helped keep its eyes protected during the storm.

Camel did not hesitate to help its friend and kept Zebra sheltered beneath it during the sandstorm. Zebra was deeply grateful to its friend for the help it provided, and it realized that not all ugly things are useless. They returned to playing together happily after the drought ended.

Adapted from *The Camel and the Zebra*, available at Vedantu.com and Funcolouring.com

Gelas Es Teh

1. Which sentence best explains why Camel was able to help Zebra?

   (a) Zebra refused to play in the mud because it was dirty.
   (b) Camel had a water hump, so it could survive and guide Zebra.
   (c) Zebra asked the donkey for water, but the donkey refused the help.
   (d) Camel played alone in the mud while Zebra watched from a distance.
   (e) Zebra loved its black and white coat and thought Camel was ugly.

2. What message can be learned from the story?

   (a) Don't judge people by how they look.
   (b) Friends help each other in hard times.
   (c) Only physically pretty friends are useful.
   (d) Being different could be a good thing.
   (e) Always avoid playing in the messy mud.

3. Based on the first part of the story, **what else** might Zebra probably have done after a sudden drought struck?

   There is more than one answer. Tick every correct option!

☐	Looked for water by asking other animals for help.
☐	Tried to stay clean and avoid any dusty or muddy places.
☐	Refused to talk to Camel because it was still ugly.
☐	Got angry at Camel for not having some water left.
☐	Noticed which animals looked healthy and followed them.

4. Which of the following shows Camel's character in the story?

   There is more than one answer. Tick every correct answer!

☐	Kind as it helped Zebra even after treated badly.
☐	Foolish for helping someone who was not nice to it.
☐	Strong and useful even though it looked strange.
☐	Loyal by staying with Zebra during hard times.
☐	Selfish by ignoring Zebra during the drought.

Gelas Es Teh

5. Which of the following shows the correct main points of the story?

   (a) Zebra and Camel were both afraid of getting dirty. They competed about who found water first. The donkey led them to a nice hidden spring. In the end, the animals built a water-sharing system.

   (b) Zebra refused to play with Camel because it didn't like mud. Zebra found water with the help of a donkey. Camel was upset and refused to help Zebra. Zebra learned to rely only on itself during hard times.

   (c) Zebra refused to play with the ugly Camel. A drought struck, and Zebra couldn't find water. Camel helped Zebra by guiding it to an oasis. Zebra learned not to judge others by appearance.

   (d) Zebra and Camel played happily in the mud at first. When the drought came, Zebra left Camel behind. Zebra found water in a cave with help from turtles. Camel stayed behind and waited for rain.

   (e) Camel warned Zebra about the drought, Zebra didn't listen. Zebra refused to leave the forest. Donkey carried both of them to a nearby lake. They later returned to tell the story to others.

Gelas Es Teh

Lodges in Costa Rica: Hospitality Training in Nature

Costa Rica is a leader in sustainable tourism, offering eco-lodges that provide hospitality training and career opportunities. These lodges are surrounded by lush rainforests, flowing rivers, and diverse wildlife, creating a unique learning environment for those interested in eco-friendly hospitality.

The surroundings of these lodges are breathtaking. Towering trees stretch toward the sky, providing shade and shelter for colorful birds and playful monkeys. The air is fresh, filled with the scent of wildflowers and damp earth. Nearby rivers flow gently, offering a peaceful atmosphere for both guests and workers.

Many lodges are located near protected national parks, where hospitality workers can interact with conservationists, researchers, and local communities. This allows them to gain hands-on experience in both tourism and environmental protection. Eco-lodges in Costa Rica teach guest services, housekeeping, eco-tour guiding, and sustainable hotel management. Many lodges use solar energy, rainwater collection, and organic farming, ensuring that trainees learn environmentally responsible practices.

Eco-lodges provide job opportunities in areas such as front desk management, food service, and tour guiding. Employees also learn about sustainability, including energy conservation and eco-friendly business practices. Working in an eco-lodge allows individuals to develop hospitality skills while supporting conservation efforts. Employees gain experience in guest relations, sustainable tourism, and nature-based hospitality, making it a rewarding career path.

Costa Rica's eco-lodges offer a unique blend of tourism, education, and sustainability, making them excellent places for hospitality training and career development. These lodges foster a deep connection between people and nature, allowing workers to experience the beauty of Costa Rica's landscapes while contributing to their preservation. Choosing a career in an eco-lodge means embracing a lifestyle that supports sustainability, cultural appreciation, and a greener future for travel.

Gelas Es Teh

Source:

https://global-studies.shorthandstories.com/ecotourism-in-costa-rica/index.html

https://www.nikorilifestyles.com/blog/costa-ricas-innovative-tourism-embraces-sustainability

https://ticotimes.net/2025/06/28/costa-rica-green-hotels-lead-global-sustainable-tourism

https://enchanting-costarica.com/where-to-stay/top-tripadvisor-greenleader-award-given-to-costa-rica-eco-lodge/

6. Which additional fact would make the text about eco-lodges in Costa Rica more informative?

   (a) The success story of people trained at eco-lodges.
   (b) The local foods are usually served to eco-lodge guests.
   (c) The types of hospitality jobs offered by the eco-lodges.
   (d) The tourism income from eco-lodges near Costa Rica.
   (e) The ways local people protect nature from damage.

7. What is the main topic of the text?

   (a) The modern technology used in managing eco-lodges efficiently.
   (b) The role of eco-lodges in increasing profits for the tourism industry.
   (c) The growing popularity of eco-lodges in different parts of the world.
   (d) The different features of eco-lodges compared to regular hotels.
   (e) The positive impact of eco-lodges on nature and local communities.

8. According to the text, eco-lodges help people develop skills in nature-based hospitali
   What does the underlined phrase most likely mean?

   (a) A policy that prevents the use of natural resources in tourism areas.
   (b) A hotel concept focused on decorating spaces with natural elements.
   (c) A tourism system that encourages responsible interaction with nature.
   (d) A travel program that teaches workers how to improve communication.

Gelas Es Teh

(e) A method of managing hotels using advanced technology for efficiency.

9. Which parts of the text best show how tourism in Costa Rica supports sustainability?

There is more than one answer. Tick every correct answer!

☐	Creating peaceful environments for visitors to relax in nature.
☐	Using clean energy and organic methods in lodge operations.
☐	Teaching workers to manage hotels with eco-friendly systems.
☐	Exploring the rainforest's natural beauty and local wild animals.
☐	Learning guest services like housekeeping and front desk duties.

10. Eco-lodges in Costa Rica provide good work chances because they are ...

There is more than one answer. Tick every correct answer!

☐	Creating peaceful spaces for visitors to relax and unwind.
☐	Providing training in managing hotels with green practices.
☐	Connecting visitors with local communities and researchers.
☐	Giving people practical skills in tourism and guest services.
☐	Introducing the rainforest's beauty to people in unique ways.

Gelas Es Teh

Effective Study Techniques

1. **Know Your Learning Style**
   Understand whether you learn best by reading, listening, or watching.

2. **Set a Consistent Study Schedule**
   Study at the same time every day. Regularity helps build strong habits.

3. **Create a Comfortable Study Space**
   Find a quiet, well-lit, and distraction-free area. Have all your materials ready.

4. **Use the Pomodoro Technique**
   Study for 25 minutes, then take a 5-minute break. This keeps your mind fresh and focused.

5. **Take Effective Notes**
   Write key points using methods like mind maps or tables to help remember important information.

6. **Practice and Repeat**
   Regularly review your material and do practice-questions to deepen understanding and improve retention.

7. **Join a Study Group**
   Discuss topics with friends to gain new insight and solve problems together.

8. **Leverage Technology**
   Use apps and websites for flashcards, video lessons, and online quizzes to support your study routine.

9. **Get Enough Sleep**
   Aim for 7-8 hours.

10. **Be Patient and Persistent**
    Learning takes time.

Gelas Es Teh

11. From the options provided, choose the sequence that best reflects the information in the infographic "Effective Study Techniques":

    (a) Set your goal → Watch lessons videos → Sleep well → Have group chat with friends → Eat nutritious meal
    (b) Plan study time → Join a study group → Take long breaks → Write a to do list → Write important points
    (c) Know your learning style → Find a quiet area → Set a timetable → Use less gadgets → Be patient and persistent
    (d) Know your study style → Plan your study time → Practice and repeat → Take a break → Watch lessons videos
    (e) Take notes → Join a study groups → Use different medias → Play music you like → Have good meal while studying

12. Based on the infographic, determine whether each study technique listed on the left is categorized as **Time Management** or **Self Management**.

Technique	**Time Management**	**Self Management**
Be patient and persistent	☐	☐
Use the Pomodoro technique	☐	☐
Set a consistent study schedule	☐	☐

13. Based on the information given, we can keep our mind focused and fresh by ...

    (a) knowing your learning style
    (b) using Pomodoro Technique
    (c) using online quizzes apps
    (d) by reviewing materials
    (e) by creating mind maps

14. If you are preparing for an important exam and want to improve your study routine, which of the following techniques do you think can be

Gelas Es Teh

implemented effectively in your personal study time?

There is more than one answer. Tick every correct answer!

☐	Only study when you are in a group discussion with others.
☐	Use technology during all study sessions in or outside class.
☐	Use the Pomodoro Technique to structure your study and break time.
☐	Practice and repeat study material regularly to retain information.
☐	Create a quiet and comfortable study space to improve focus.

15. Which of the following statements best reflect the author's purpose in writing the text?

There is more than one answer. Tick every correct answer!

☐	To help students find fun strategies to play after studying.
☐	To offer students guidance on how to learn more efficiently.
☐	To encourage students to use simple habits to improve their learning.
☐	To explain why studying tips is difficult for most students.
☐	To show students that they can manage their time and focus better.

Gelas Es Teh

Financial Planning for College: Why It Matters

It's very important for students to plan their money before going to college. students have money problems because of school fees, living costs, and other things. If they don't plan their money well, students might have a lot of debt and feel stressed about money. Learning how to handle money well can help students reach their school goals without money troubles.

First, planning money helps students make a budget for what they spend. College life includes school fees, books, a place to live, and daily needs. By making a budget, students can watch their spending and not spend money on things they don't need. A good budget makes sure students can pay for what they need without money problems.

Second, planning money helps students save for later. Many students use scholarships, part-time jobs, or money help to pay for their education. Saving money for emergencies or unexpected costs can stop money problems. Saving early helps students feel safe with their money and means they don't need to take out as many loans.

Third, planning money helps students handle school loans smartly. Many students take loans to pay for college, but without good planning, they might have trouble paying them back. Knowing about loan rules, interest rates, and how to pay back can help students make good money choices and not get too much debt.

Lastly, planning money makes you less stressed about money. College can be hard, and money worries can make it difficult to study well. By handling money well, students can focus on their studies without always worrying about money.

In short, planning money is very important for college students. It helps them budget, save for later, handle loans smartly, and feel less stressed about money. By learning good money habits, students can reach their school goals and keep their money safe.

Adapted from:

Gelas Es Teh

https://coalingacollege.edu/blog/posts/money-talk/financial-plan-in-college.php

https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/infographic-financial-education-in-schools

16. Categorized these financial aspects into the categories provided below.

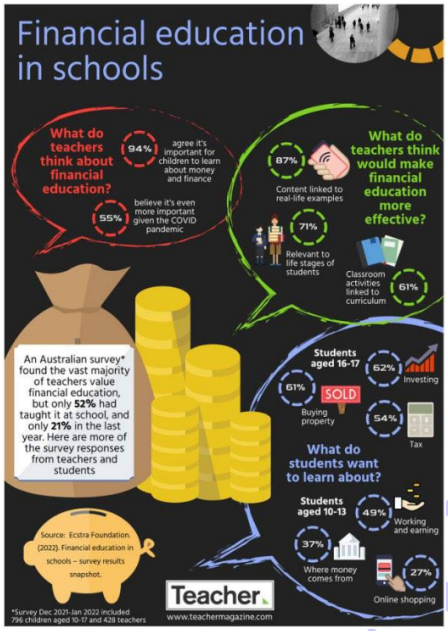
Financial Aspects	**Types of Financial Challenges**	**Purposes of Financial Planning**	**Sources of Financial Support**
Budgeting expenses, saving money, reducing stress	☐	☐	☐
Scholarships, part-time jobs, personal savings	☐	☐	☐
Tuition fees, living expenses, student loan repayment	☐	☐	☐

17. What are some benefits of financial education for students, based on both the infographic and the reading text? It …

There is more than one correct answer. Tick every correct answer!

☐	explains how to reduce all taxes for working adults.
☐	teaches students how to invest in property immediately.
☐	supports students in managing loans and saving money.
☐	helps students avoid financial problems during their studies.
☐	encourages students to prepare for real-life money situations.

Celas Es Ten



18. Who is the intended audience of this infographic?

There is more than one correct answer. Tick every correct answer!

☐	Students aged 10 to 17 learning about money
☐	University professors researching global finance
☐	Parents concerned about their children's financial future
☐	School teachers who are interested in financial education
☐	Textbook publishers planning financial literacy materials

19. Which additional fact would convince the students to plan their finances during college?

(a) Budgeting improves financial stability and reduces stress for students.
(b) Financial planning is unnecessary for students living near their campus.
(c) Avoiding jobs during college will guarantee students' academic success.
(d) Only students with financial aid need to worry about budgeting the expenses.
(e) Parents always provide enough money for all students to spend on themselves.

Gelas Es Teh

20. Which of the following statements from the text and infographic is supported by factual evidence rather than personal opinion?

There is more than one correct answer. Tick every correct answer!

☐	Many college students struggle with debt due to poor financial planning.
☐	Understanding loan terms helps students make better financial decisions.
☐	Students who create a budget are less likely to experience financial stress.
☐	Parents always provide enough money for all students to cover their expenses.
☐	Financial planning is only necessary for students who do not receive scholarships.

Gelas Es Teh

Paul J. Crutzen: A Scientist Who Protected the Sky

Paul J. Crutzen was a scientist from the Netherlands who explored the mysteries of the sky. He was born in Amsterdam in 1933. As a child, he loved to watch the sky–the bright blue in the morning, the golden glow at sunset, and the soft movement of clouds. He wanted to protect the air we breathe. His curiosity led him to study chemistry and focus on the Earth's atmosphere.

During his research, Paul found a danger in the air. He discovered that some invisible gases were slowly destroying the ozone layer, the shield that protects people and animals from strong sunlight. He knew that if this continued, the world could suffer.

In 1995, Paul's discoveries won him the Nobel Prize in Chemistry, honoring his fight to save the atmosphere. He proved that chemical sprays and factory pollution were poisoning the air, making the ozone layer easy to break like thin ice. Because of his research, world leaders changed laws to protect the sky, ensuring future generations could still feel the sun's warmth without harm.

Paul's work was not only about the ozone layer. In 2000, he introduced the word "Anthropocene." He believed that humans were changing the planet through pollution, machines, and cutting down forests. His idea helped scientists understand how human actions affect nature. After that, he worked in Germany, helping students and researching ways to keep the air clean. He wanted a world where children could run under a bright blue sky without worrying about pollution.

He knew that people had the power to heal or harm nature. His work warned people to protect nature. Until his last days, Paul kept searching for answers. Paul passed away in 2021, but his work still affects science today.

Adapted from: https://www.britannica.com/biography/Paul-Crutzen

21. What made the world leaders change the laws to protect the sky?

    (a) The need to improve air quality in the Netherlands.
    (b) The increase in factory production around the world.

Gelas Ds Teh

(c) The criticism against the Nobel Prize awarded to Paul.

(d) The discovery that certain gases were destroying the air.

(e) The introduction of the new term called "Anthropocene."

22. Which of the following best shows the chronological order of events in Paul Crutzen's life?

(a) 1. Paul introduced the term "Anthropocene".
    2. He received the Nobel Prize in Chemistry.
    3. He was born in Amsterdam.

(b) 1. Paul worked with students in Germany.
    2. He passed away in 2021.
    3. He discovered damage in the ozone layer.

(c) 1. Paul became curious about the sky.
    2. He discovered damage in the ozone layer.
    3. He introduced the term "Anthropocene".

(d) 1. Paul received awards from world leaders.
    2. He warned about machines and forests.
    3. He helped scientists study trees and rivers.

(e) 1. Paul wanted to protect animals from sunlight.
    2. He visited factories around the world.
    3. He made a campaign to stop global warming.

Gelas Es Teh

23. Which sentence best explains the main point of the second paragraph?

(a) Some gases were believed to clean the air and make the sky healthier.
(b) The ozone layer was said to support breathing for people and animals.
(c) A new device was created to measure how much sunlight fills the sky.
(d) A silent threat was found that was slowly damaging the Earth's shield.
(e) Stronger sunlight was caused by climate change and global warming.

Gelas Es Teh

1. Bian : "Can you tell me if that place up there is Greeney Farm-house?"
   Lina : "That place? That's not a farm-house. …"

   (a) It was Mr. Jo's house, an abandoned old house.
   (b) We certainly went the wrong way this time.
   (c) You can find three rooms facing east and west.
   (d) It's awful to search somebody's farm-house like that.
   (e) That farm-house isn't as good as we hoped it would be.

2. Gilang : "Excuse me, would you give me directions to Sansekerta book store?"
   Bima : "…"

   Which answer best completes the conversation?

   (a) Yes, I really think we will have to ask someone soon.
   (b) We're going by car, and it's right up the coast somewhere.
   (c) Just walk along this street, it's right after the junction.
   (d) We got to the most crowded and interesting book store.
   (e) I haven't seen it. It was on the one of the book shelves.

3. Santi : "…"
   Kevin : "Well, I don't exactly know. I suppose they are over there."

   Which of the following is suitable to complete the dialog?

   (a) Where is Miko? We've looked simply everywhere!
   (b) Did you see anything interesting up there?
   (c) Where have the kids gone? It's time for dinner.
   (d) How did you get into my room? I locked it.
   (e) Where did she get these old books from?

4. Nina : "What's the name of the place you said we're going to?"
   Lili : "The Sky Resort. It used to be a house owned by one of my great-great-

   From the conversation we may conclude that…

Gelas Es Teh

(a) Lili's great-great-grandfather are still living in The Sky Resort.
(b) Nina and Lili are going to a place with Lili's great-great-grandfathers.
(c) Both speakers are visiting a modern hotel called The Sky Resort.
(d) The Sky Resort is a newly built luxury resort with full amenities.
(e) Nina's question shows she is seeking information about the destination.

Read the following text to answer number 5–11!

EU Accuses TikTok of Breaching Digital Rules Over Advertisement Transparency

The EU accused TikTok on Thursday of breaking digital rules after concluding that the Chinese-owned social media platform was not transparent enough about advertisements. The European Commission "found that TikTok does not provide the necessary information about the content of the advertisements, the users targeted by the ads, and who paid for the advertisements", it said in a statement. It is the first time it has formally accused TikTok of breaching the Digital Services Act (DSA), the EU's landmark online content law.

"In our preliminary view, TikTok is not complying with the DSA in key areas of its advertisement repository, preventing the full inspection of the risks brought about by its advertising and targeting systems," the EU's digital chief, Henna Virkkunen, said. TikTok said it was reviewing the commission's findings and remained "committed" to complying with the DSA.

TikTok has said it does not allow the display or promotion of dangerous behaviors related to eating habits and weight loss. The DSA has more stringent rules for the biggest platforms, and demands tech giants do more to counter the spread of illegal and harmful content as well as disinformation. The EU last year accused X, owned by US tech billionaire

Gelas Es Teh

Elon Musk, of breaching the DSA over its blue checkmarks for certified accounts. And as part of a wide-ranging probe, the EU is looking into the spread of illegal content and the effectiveness of the platform's efforts to combat disinformation.

"We disagree with some of the commission's interpretations and note that guidance is being delivered via preliminary findings rather than clear, public guidelines," a TikTok spokesperson said. Under the DSA, the world's largest digital companies must establish an advertisement library that shows information about the adverts that run on their platforms. The EU hopes that any ads library is then easily accessible to researchers and civil society to detect scam adverts and hybrid threat campaigns.

Adapted from https://www.thejakartapost.com

5. What is the text about?

   (a) The EU's action against social media platforms for various alleged violations
   (b) The DSA and TikTok's transparency in its advertisements and commitment for its cooperation
   (c) The case of several social media platforms breaching the DSA, which aims to regulate online content
   (d) The European Union's formal accusation against TikTok for not complying with the Digital Services Act
   (e) TikTok's announcement that it will stop running all advertisements on its platform until it meets EU requirements

6. What is the writer's intention to write the text?

   (a) To retell about a particular past event
   (b) To inform readers about a newsworthy event
   (c) To persuade the readers to support a claim
   (d) To explain about a particular phenomenon

Gelas Es Teh

(e) To entertain the readers with an actual case

7. Which of the following is true according to the text?

   (a) TikTok has announced that it will stop all advertising activities in response to the EU's digital rules.
   (b) The European Union has explicitly approved TikTok's advertising practices after reviewing their transparency measures.
   (c) The EU has officially accused TikTok of violating the Digital Services Act for the first time.
   (d) The Digital Services Act (DSA) applies to small online platforms in digital platform business.
   (e) The EU last year accused TikTok of breaching the DSA over its blue checkmarks for verified accounts.

8. What is the synonym for "breaching" as used in the text?

   (a) Infringement
   (b) Accusation
   (c) Dismissal
   (d) Application
   (e) Compliance

9. How does the EU expect large digital companies to support transparency regarding advertisements, according to the text?

   (a) They are obliged to publish a detailing ad content about which users being involved and who paid for the publicity.
   (b) Large digital companies should reach a preliminary verdict on the short video platform's advertising policy.
   (c) They must establish an advertisement library that is accessible to researchers and civil society for detecting scams and threats.
   (d) Large digital companies must enable researchers to prevent scam ads and coordinated campaigns that aim to disrupt information.

Gelas Es Teh

(e) They are obliged to provide digital information in order to allow the public to search for it in certain platforms.

10. What is the main idea of the last paragraph?

(a) The accusation of TikTok by not being transparent about advertisements
(b) The strategies to addressing online advertising transparency on social media
(c) The statement that TikTok is not complying with the DSA regarding its systems
(d) The EU's requirement for large platforms to create an accessible ads library
(e) The patchwork of self-regulation and laws on various online advertising

11. As used in "...of breaching the DSA over its blue checkmarks for certified accounts.", the word "its" refers to ...

(a) TikTok.
(b) the DSA.
(c) giant tech.
(d) social media.
(e) X (formerly Twitter)

Read the following text to answer number 12–17!

Addax: A Critically Endangered Desert Antelope

Addax (*Addax nasomaculatus*), also known as the white antelope and the screwhorn antelope, are the most desert-loving antelope species. They are native to the Sahara Desert. With their pale summer coats and large hooves, they are highly specialized to live in some of the hottest and driest regions of the desert, one of the harshest habitats on the planet.

Gelas Es Teh

The addax is a sandy to almost white color during the summer, darkening to a grayish brown in the winter. White markings are present on the face, ears, belly, hips, and legs, and there is a black tuft of hair on the forehead. Horns are present on both males and females, average about 72 cm in length. They have approximately 1.5 to 3 spiral twists. The hooves are widely splayed as an adaption to travelling over desert sand. The addax head-body length is 150-170 cm, shoulder height is 95-115 cm, and tail length is 25-35 cm, with males being slightly larger than females.

These large antelopes are well-suited for desert life. Their white haircoats reflect the rays of the scorching desert sun, and their splayed hooves permit easy travel on sand. Their hooves also release a scent on the ground that helps an addax find its herd if separated. Addax fur also changes from bright white in the summer to brown in the winter. Addax rest during the warmest hours of the day and take shelter near bushes and rocks. They also may dig shallow holes for themselves in the cooler earth.

Uncontrolled hunting has reduced the species to ranging in only a few remote areas of sand dunes in the desert, and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) has classified the addax as a critically endangered species since 2000. The number of survivors in the wild is estimated at fewer than 100 animals in Mauritania, Niger, and Chad. However, several hundred addaxes are maintained in American and European zoos and on private ranches.

*A*dapted from various sources

12. Which of the following accurately states the topic of the text?

    (a) The ecology and conservation strategies of endangered addax in deserts
    (b) The significant causes that make addax has suffered catastrophic declines

Gelas Es Teh

(c) The comparison between addax's dominant males and female herd members

(d) The description of adaptation particular antelope species' methods for desert life

(e) The general information about a desert-adapted species native to the Sahara Desert

13. What is the likely purpose of the writer to present the text?

(a) To describe how addax's dominant males and female herd members are different

(b) To provide description of adaptation particular antelope species' methods for desert life

(c) To give general description about addax's physical characteristics, adaptations, and conservation status

(d) To inform readers about various ecology and conservation strategies of addax in deserts

(e) To detail significant causes that make addax has suffered catastrophic declines during the decades

14. According to the information in the text, how do the addax's large hooves assist the animal's survival in the desert?

(a) They function as a lung/gills combination that reflects addax's adaptation to habitat with poor-water environment.

(b) They are splayed to help the addax travel easily over loose desert sand and release a scent to help herd members find each other.

(c) They help addax adapt to the weather by storing food in their body and protecting themselves from the hot temperature.

(d) They dissipate heat and aid in thermoregulation to help them deal with harsh environment.

(e) They have developed efficient water conservation mechanisms that trap moisture from exhaled air.

Gelas Es Teh

15. What is a synonym for ”critically endangered” as used in the text?

    (a) Not being rare
    (b) In abundant number
    (c) At risk of extinction
    (d) Obviously vulnerable
    (e) Notoriously widespread

16. What can we conclude about the addax?

    (a) Its habitat is defined by their harsh, unforgiving climate, characterized by sparse vegetation.
    (b) It has critically endangered status in the wild and the small number of remaining wild populations.
    (c) It develops behavioral adaptations like nocturnal activity to avoid the scorching heat of the day.
    (d) It develops efficient water conservation mechanisms, such as highly concentrated urine and nasal passages.
    (e) During the day, temperatures in deserts can soar to blistering highs, while at night they can plummet to freezing lows.

17. What can be inferred about the threats faced by the addax based on the text?

    (a) Addax antelopes are important to habitats as grazers and browsers.
    (b) Certain species of addax establish their own dominance hierarchy.
    (c) Male and female addax have the same size that help them survive.
    (d) Uncontrolled hunting has significantly reduced their wild populations.
    (e) Male addax is nearly extinct and eliminated from much of its original range.

Gelas Es Teh

Read the following text to answer number 18–20!

Bali— Indonesia's resort island of Bali is known for its packed beach clubs and streets that bustle with hoards of tourists and traffic, but once a year it enjoys 24 hours of blissful silence. The annual hush descended over the island on Saturday morning for Nyepi – a day of silence on the Hindu calendar that is closely monitored by an army of patrol guards called "Pecalang". Everyone on the island – locals and tourists alike – is expected to stay at home for 24 hours beginning at 6 a.m. Bali time. Traffic is forbidden and even the airport shuts down for the duration. Making sure everyone complies is the Pecalang, who number in their thousands and serve as protectors of Bali's rich heritage.

"Apart from guarding the traditional village area, [Pecalang] are coordinating, informing, and educating people who are not Hindus," I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, head of the Balinese traditional community agency, told AFP. At the heart of the centuries-old tradition, which has been a public holiday since the 1980s, is self-reflection, with no work, travelling, or entertainment. Street lamps are turned off and you can expect a knock on the door and a lecture if the Pecalang spot a house light visible. Essential public services such as hospitals get an exception, with lights restricted to the inside of the buildings.

The Pecalang, volunteers appointed by their village, patrol to make sure everyone complies. "It applies for a lifetime, until the person concerned can no longer carry out their duties," said Gede Kamajaya, a lecturer at Bali's Udayana University. Seputra says all religions and communities present in Bali must be informed about Nyepi so the day "can be understood" and adhered to. The past has seen some curious tourists attempt to leave their hotels, but they face the wrath of the Pecalang and risk arrest or even deportation.

*A*dapted from https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/

Gelas Es Teh

18. What is the topic of the text?

    (a) Rituals of the celebration of Nyepi, Bali's silence day, after the presence of Pecalang
    (b) New regulations in Bali regarding the Pecalang volunteers during the celebration of Nyepi
    (c) Bali's annual day of silence with strict regulations enforced by patrol guards called Pecalang
    (d) Impact of Bali authorities' policy on the Pecalang and the duties they have to accomplish
    (e) Things that tourists in Bali should and shouldn't do during the annual celebration of Nyepi

19. "Making sure everyone complies is the Pecalang, who number in their thousands and serve as protectors of Bali's rich heritage." What is the similar meaning of The word "complies"? You may choose more than one options!

    (a) Detracts
    (b) Conforms
    (c) Abides
    (d) Suppresses
    (e) Obeys

Gelas Es Teh

20. Decide whether each statement is TRUE or FALSE about the text and put a tick on the correct column!

No	Statements	TRUE	FALSE
1.	Balinese Hindus visit families, neighbors and relatives on a day called Ngembak Geni.		
2.	Pecalang has the main task of carrying out customary and religious rituals on Nyepi.		
3.	Lights restriction during Nyepi are exception in essential public services, such as hospitals.		
4.	Pecalang has a strategic role in maintaining peace between tribes in traditional villages.		
5.	All religious groups and communities living in Bali need to be informed about Nyepi.		

Gelas Es Teh

Read the following text to answer number 21–25!

Known as the "forest giraffe," the okapi looks more like a cross between a deer and a zebra. Nevertheless, it's the giraffe's only living relative. It is a cud-chewing hoofed mammal that is placed along with the giraffe in the family Giraffidae (order Artiodactyla). It serves as the flagship species (a popular species that has become a symbol for the conservation of a region) for the Ituri Forest in the Democratic Republic of the Congo, the only place where it can be found in the wild.

Although it is related to the giraffe, the okapi has a shorter neck and shorter legs. The coat of the okapi is sleek and deep brown, almost purple, with the sides of the face pale white, and the forehead and ears may have a dull reddish cast. The buttocks, thighs, and tops of the forelegs are horizontally striped with black and white, and the lower parts of the legs are white with black rings above the hooves. Male okapis average about 2.5 metres (about 8 feet) long and stand about 1.5 metres (about 5 feet) at the shoulder. Adult males typically weigh 200–300 kg (about 440–660 pounds). Adult females are slightly taller and weigh 25–50 kg (55–110 pounds) more than adult males. The eyes and ears of both sexes are large, and the tongue is long and prehensile. The male has short horns that are completely covered by skin except at the tips. Most females do not possess horns, though they often display knobby bumps in their place.

The okapi lives among dense flora in the rainforest. It can blend into its surroundings thanks to the brown and white stripes on its rump, which mimic the appearance of streaks of sunlight coming through the trees. Active during the day, okapis are primarily solitary, while zebras are social animals, living in herds. According to the International Union for Conservation of Nature's (IUCN) Red List of Threatened Species, the okapi is endangered. While it's not clear how many remain in the wild,

Gelas Es Teh

scientists estimate that populations may have been slashed in half over the past two decades. Though the leopard is the okapi's chief predator in the wild, human hunters pose a greater threat to the okapi's existence.

From various sources

21. Which of the following states the purpose of the text?

    (a) To provide general information about the okapi
    (b) To amuse the readers with some facts about the okapi
    (c) To describe the okapi in various places around the world
    (d) To inform readers about the habitat and diet of the okapi
    (e) To explain how the okapi is only found in particular place

22. Based on the information in the text, what is the difference between the okapis and zebras?

    (a) Okapis have a more giraffelike head, with small ears and ossicones than zebras.
    (b) Okapis are solitary rainforest dwellers while zebras are social animals living in herds.
    (c) Okapis are the only living relative of horses and donkeys, while zebras are more closely related to giraffes.
    (d) Okapis have a more typical, longer coat, while zebras have a short, velvet-like coat that feels oily.
    (e) Okapis don't have scent glands on their hooves, while zebras have scent glands that they use to mark their territory.

23. From the text, the author mentions that most female okapis do not possess horns, though they often display ... bumps in their place.

    (a) plain
    (b) lumpy
    (c) glassy
    (d) lustrous

Gelas Es Teh

(e) massive

24. Which statement is in line with the information in paragraph 3?

(a) The okapi is a cud-chewing hoofed mammal that is placed along with the giraffe.
(b) The male okapi has short horns that are completely covered by skin except at the tips.
(c) The okapis' thighs and tops of the forelegs are horizontally striped with black and white.
(d) The okapi can blend into its surroundings due to the brown and white stripes on its rump.
(e) The scientists estimate that okapi's populations have been increasing in over the past two decades.

25. Which of the following is true about the generic structure of the text?

(a) Identification – description
(b) General statement – explanation
(c) Orientation – sequenced events
(d) General classification – description
(e) Thesis – argument – reiteration

Gelas Es Teh

1. Nina : "I'm sorry for coming into your room while you're not here. Your mother asked me to wait for you in here. I didn't touch a thing, of course."
   Lulu : "..., Nina. My mother is used to asking my girl friends to wait for me in my room when I am not at home."

   Which of the following is suitable to complete the dialog?

   (a) No worries
   (b) It's alright
   (c) Don't mention it
   (d) Not at all
   (e) What else to say

2. Billy : "I'll be proud to show you round. You can make friends with cats, dogs, and horses on this place."
   Milo : "That's awesome! Thanks, Billy."

   What Billy most probably will say to respond Milo?

   (a) Not particularly.
   (b) It's a big deal.
   (c) My pleasure.
   (d) I'm in charge.
   (e) I'd like to.

3. Budi : "..." Edo : "It's okay. I was just surprised."

   With which of the following expressions is the dialog best completed?

   (a) So you were able to come earlier.
   (b) Surely you don't know us, don't you?
   (c) Glad you're all right. See you tomorrow.
   (d) Sorry, I'll probably be awake this afternoon.
   (e) I'm awfully sorry. I thought you were Gilang.

4. Kiki : "I am sorry. I hope we're not trespassing on

Celas Es Teh

your land and pool, Mr. Jay."
Mr. Jay : "Well, you are as a matter of fact. But I
give you permission. You can use my pool
as much as you like, kids."
Kiki : "Really? Thank you, Mr. Jay."

It can be concluded from the dialog that

(a) Mr. Jay expressed his gratitude on the kids' permission.
(b) Kiki and the other kids initially worried about trespassing.
(c) Mr. Jay is upset about the kids being on his private land.
(d) Kiki and the kids decided to leave Mr. Jay's land.
(e) Mr. Jay refuses to allow Kiki and the kids to use his pool.

5. Kiki : "I am sorry. I hope we're not trespassing on your land and pool, Mr. Jay."
Mr. Jay : "Well, you are as a matter of fact. But I
give you permission. You can use my pool
as much as you like, kids."
Kiki : "Really? Thank you, Mr. Jay."

The underlined words is said to express the speaker's

(a) apology.
(b) regret.
(c) gratitude.
(d) advice.
(e) agreement.

Gelas Es Teh

Read the following text to answer number 6–11!

The Google Nest Hub, previously known as Google Home Hub, is a smart display made by Google. It has a 7-inch touchscreen on which you can watch videos, view photos, control smart home devices, and more. The bigger version is the Nest Hub Max, which has a 10-inch HD screen and an inbuilt camera. Both are built-in with Google Assistant, so you can operate them only through voice. Setting up the Nest Hub is quick and straightforward. Just follow these steps for how to set up:

- Unbox your new Nest Hub or Hub Max and plug it into a wall outlet. Place the device on a flat surface, as both models have microphones built into the underside.
- Open the Google Home app on your phone or tablet. You'll see a prompt at the top saying, "Set up one device." - tap on this to begin setup.
- The app will now display a four-digit verification code. Check that this code matches the one displayed on your Nest Hub screen. Once matched, tap "Next" in the app.
- Select the room where you have placed the Nest Hub. It will now connect to the same Wi-Fi network that your phone is connected to.
- You can now set up Voice Match, which will recognize your voice when requested.
- Next, link your music/video streaming accounts and your Google Duo account to make calls.
- When not in use, choose whether to display personal photos from Google Photos or curated images from Google's art gallery on the Nest Hub.
- Finally, review your configured settings and complete the setup. Your Nest Hub will now give you a brief overview of how to use the touch

Gelas Es Teh

controls.

Adapted from https://reolink.com/blog/

6. What is the text about?

   (a) Ways to fix the issues while setting up Google Nest Hub
   (b) Methods to set up Photo Frame for the Google Nest Hub or display
   (c) Instructions on how to complete the setup process of the Google Nest Hub
   (d) Step-by-step guide for uninstalling a particular Google's smart display
   (e) Procedure to connect the Google Nest Hub speaker or display to Wi-Fi

7. According to the text, how can users personalize what the Nest Hub displays when idle?

   (a) Checking the settings menu for theme or display customization in Google idle features
   (b) Marking certain apps and channels as favorites to access their preferred personalized content quickly
   (c) Long-pressing app icons and customizing the order of channels under Home Screen settings
   (d) Choosing whether to show personal photos from Google Photos or curated images from Google's art gallery
   (e) Looking for an option like "Add to Favorites" or "Pin to Home" in the app or channel settings

8. What should the users do right after opening the Google Home app?

   (a) Link music/video streaming and Google Duo accounts
   (b) Tap on "Set up one device" prompt to begin the setup
   (c) Ensure the code matches the one displayed on the screen

Gelas Es Teh

(d) Set up Voice Match to recognize their voice when requested
(e) Install a third-party launcher and make it the default app via Settings

9. As used in "Check that this code matches the one displayed on your Nest Hub screen.", the word 'displayed' is closest in meaning to

(a) acquired.
(b) convened.
(c) derived.
(d) pursued.
(e) exhibited.

10. Which statement is not true according to the text?

(a) The Nest Hub Max has a 10-inch HD screen and an inbuilt camera.
(b) Users can select the room where the Nest Hub is placed during setup.
(c) Both devices are equipped with Google Assistant and can be operated via voice commands.
(d) To set up the Nest Hub, users need to unbox it, plug it into a wall outlet, and place it on a flat surface.
(e) Completing setup includes reviewing the configured settings and viewing a brief overview of connection controls.

11. What is the purpose of the text?

(a) To give guide for uninstalling a particular Google's smart display
(b) To inform the steps to connect the Google Nest Hub speaker to Wi-Fi
(c) To explain the methods to set up Photo Frame to the Google Nest Hub
(d) To provide a detailed step-by-step guide on how to set up a Google Nest Hub
(e) To tell the instruction of how to fix the issues while setting up Google Nest Hub

Gelas Es Teh

Read the following text to answer number 12 - 18!

Padar Island is a stunning, lesser-known gem nestled in Indonesia's Komodo National Park, part of the Lesser Sunda Islands. It is a small island located between the islands of Komodo and Rinca within Komodo archipelago, which is part of the West Manggarai Regency in East Nusa Tenggara, Indonesia. It is the third-largest island in Komodo National Park. Known for its dramatic landscapes, the island boasts rugged hills and sweeping beaches that create a striking contrast against the vibrant turquoise waters surrounding it. The island's most iconic feature is its panoramic viewpoint, which requires a steep hike up a trail through lush, dry savannah-like terrain, culminating in a breathtaking vista of three distinct beaches—each with its unique color and character—curving along the coast below. This viewpoint offers a spectacular 360-degree view of the island's rugged terrain, the shimmering sea, and the nearby islands. Padar Island is also home to diverse wildlife, including wallabies and various bird species, amid its sparse, hardy vegetation. Its remote, unspoiled beauty makes it a favorite for adventurers seeking extraordinary scenery, perfect for trekking, photography, and exploring the wild side of Indonesia's pristine environment. Padar island is additionally accepted together of the UNESCO World Heritage because it's located in Komodo park alongside with Komodo island, Rinca Island and Gili Motang. No wonder why so many bloggers write about this stunning island, with beautiful long stretches beaches with fine white sand and crystal-clear water, great for snorkeling or just swimming. Padar is all surrounded by three turquoise bays, all of the bays' beaches have different colored sand: One is pearly white, another charcoal black, and the third is a very rare pink. This unusual combination makes this island a very unique one.

Adapted from various sources

Gelas Es Teh

12. What is the main idea of paragraph 3?

    (a) Padar Island is a unique and stunning UNESCO World Heritage site.
    (b) Padar Island is a popular shopping destination with many private resorts.
    (c) Padar Island is the largest island in Indonesia known for its natural cliffs.
    (d) Padar Island is a lesser-known gem in Indonesia's Komodo National Park.
    (e) Padar Island is an unspoiled natural wonder known for its dramatic landscapes.

13. The word 'its' in "The island's most iconic feature is its panoramic viewpoint, which requires a steep hike up a trail through lush" refers to

    (a) Rinca Island.
    (b) Padar Island.
    (c) Komodo Island.
    (d) East Nusa Tenggara.
    (e) West Manggarai Regency.

14. According to the text, why is Padar Island popular among adventurers and photographers?

    (a) Its rich visual landscape, cultural diversity, and the unique blend of tradition and modernity
    (b) Its unique blend of historical, cultural, and modern elements, offering diverse and compelling photographic opportunities
    (c) Its extraordinary scenery, hiking opportunities to scenic viewpoints, and unspoiled nature
    (d) Its stunning natural beauty, vibrant colors, and romantic ambiance depicted through its beautiful scenery
    (e) Its immense natural beauty, vibrant culture, and diverse landscapes

Gelas Es Teh

offering opportunities for creative documentation

15. Decide whether each statement is TRUE or FALSE about the text and put a tick on the correct column!

No	Statements	TRUE	FALSE
1.	Padar Island is a stunning, lesser-known gem nestled in Indonesia's Komodo National Park.		
2.	The island's most hazardous feature is its panoramic viewpoint, which requires a steep hike up a trail through lush, dry savannah-like terrain		
3.	Padar Island is also home to diverse wildlife, including wallabies and various bird species.		
4.	Padar island is additionally accepted together of the UNESCO World Heritage because it's located in Komodo park.		
5.	Padar is all surrounded by many turquoise bays,		

16. As used in "The island's most iconic feature is its panoramic viewpoint, which requires a steep hike up a trail through lush, dry savannah-like terrain...", the word 'lush' is similar in meaning with

(a) luxuriant.
(b) implacable.
(c) mundane.
(d) vigorous.
(e) stunning.

17. It can be summarized from the text that

(a) Padar Island is renowned for its dramatic landscapes, diverse wildlife, stunning viewpoints, and beaches with rare-colored sands.

Gelas Es Teh

(b) Necklace-shaped coral reefs surround the Padar island and protect it from the open sea and strong winds.

(c) Padar Island in Komodo Island is a famous tropical resort in Indonesia known for its luxury hotels and vibrant nightlife.

(d) Padar Island is part of a group of volcanic islands that is linked to the activity of a hazardous area in Central Sulawesi.

(e) Temperatures in Padar Island are relatively consistent throughout the year, with hot days and warm nights.

18. It is stated in the text that Padar Island is home to diverse wildlife, including wallabies and various bird species, amid its ..., hardy vegetation.

(a) poor

(b) arid

(c) scanty

(d) natural

(e) temperate

Gelas Es Teh

Read the following text to answer number 19–22!

Javanese Coconut Stew with Tempeh & Green Chillies

A simple and delicious village coconut stew from Central Java. Made with tempeh and chillies in a rich coconut milk soup, it's vegan, healthy, and spicy.

Ingredients

500 tempe, cut into small cubes
150 gr curly green chillies, sliced diagonally
8 shallots, peeled and chopped
4 cloves garlic, peeled and chopped
3 cm galangal, sliced or bruised
2 salam leaves
10 petai beans, halved (optional)
Salt to taste
4 tbsp cooking oil
1 lt water
1 small can coconut milk (around 5 oz)

Instructions

- Blend the shallots and garlic into a fine paste, set aside.
- Prepare a large wok or a medium-sized cooking pan. Add the cooking oil and heat it over medium flame.
- Fry the blended shallots and garlic until fragrant, around 3 minutes.
- Add the green chillies, fry for about 1 minute.
- Add the galangal and salam leaves.
- Add the water, then put in the coconut milk. Mix well.
- Add the salt.
- Add the cubed tempeh, mix well, and cook over medium low for about 35 minutes until the liquid is slightly reduced, and the tempeh

Gelas Es Teh

is soft and absorbs the flavor. Gently stir the mixture from time to time, to avoid the coconut milk breaking up.

- Add the petai beans, and cook for another 5 minutes.
- Turn off the heat and let the dish rest for a while before serving.

Notes

Keeping the dish overnight will intensify its flavor.
Adjust the amount of chillies according to your preference.

19. What is the desired outcome by cooking tempeh and the mixture over medium low for about 35 minutes?

    (a) The tempeh and the mixture should absorb the spices well.
    (b) The tempeh should absorb the spiciness of the chillies better.
    (c) The flavor of the tempeh and the mixture should be intensified.
    (d) The tempeh should be soft, flavor-absorbing, and the liquid slightly reduced.
    (e) The coconut milk should not be breaking up and the tempeh should be cooked.

20. What is the text about?

    (a) The procedure of cooking a popular Javanese side dish
    (b) The guidance to prepare a dish made of tofu & green chillies
    (c) The recipe of a traditional village meat stew from Central Java
    (d) The guidance of making some traditional vegan Javanese dishes
    (e) The instructions to make a traditional village dish from Central Java

21. As used in "3 cm galangal, sliced or <u>bruised</u>", the underlined word is closest in meaning to

    (a) chopped.
    (b) sauted.
    (c) grated.

Gelas Es Teh

(d) crushed.

(e) peeled.

22. To whom is the text intended?

(a) Bakers

(b) General readers

(c) Food photographers

(d) Gastronomists

(e) Cake decorators

Complete the following paragraph with suitable answers.

Harau Valley is a village in Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra. Harau Valley is about 50 km from Bukittinggi, which takes about 1.5 hours to drive. As the name ... (23), Harau Valley is a valley with an area of about 270.5 hectares surrounded by towering cliffs with a height of about 100-500 meters. The main attractions in Harau Valley are ... (24) the waterfalls. There are quite a few cascades concentrated in a single area which is very convenient since they are all within a 5 minute walk of one another. Sarasah Bunta Waterfall is the most popular. It's an impressive cascade spilling over a huge cliff into a pool beneath, and the whole area is ... (25) in water and rocks covered in moss. I definitely see why this cascade is popular.

23. (a) suggests

(b) originates

(c) derives

(d) changes

(e) popularizes

24. (a) slightly

(b) unlikely

(c) obviously

Gelas Es Teh

(d) popularly
(e) vividly

25. (a) increased
(b) floated
(c) drenched
(d) hastened
(e) resembled

Gelas Es Teh

1. Diketahui fungsi $h(x)$ yang didefinisikan dengan $h(x) = x^3+16^2+79x+120$. Berapakah nilai x yang merupakan akar-akar dari $h(x)$?

   Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

   ☐ $x = -8$

   ☐ $x = -5$

   ☐ $x = -3$

   ☐ $x = 3$

   ☐ $x = 8$

2. Perhatikan matriks berikut!

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

   Invers dari matriks F adalah ...

   (a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

3. Diketahui suku banyak:

$$p(x) = 3x^4 - 2x^3 + Ax^2 + Bx - 8$$

   Jika $p(x)$ habis dibagi $(x-2)$ dan $(x-1)$, maka nilai $B - A =$ ...

   (a) –45 (b) –19 (c) 7 (d) 26 (e) 45

4. $\lim_{x\to\pi} \dfrac{\sin(x-\pi)}{3(\pi - x)\cos(4x)} = \ldots$

   (a) $-\frac{1}{3}$ (b) 0 (c) $\frac{1}{3}$ (d) 1 (e) 3

GelasEs Teh

5. Misalkan $v = \begin{pmatrix} 2-t \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ adalah vektor di R^3 dengan $t > 0$.

   Jika panjang dari vektor v adalah 13 satuan, maka nilai dari t adalah ...

   (a) 2 (b) 4 (c) 10 (d) 12 (e) 14

6. Diketahui grafik $f(x) = x^3 + x^2 - 12x$. Pada koordinat titik manakah grafik fungsi f berpotongan dengan sumbu-x?

   Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

   ☐ $(-4, 0)$

   ☐ $(-3, 0)$

   ☐ $(0, 0)$

   ☐ $(3, 0)$

   ☐ $(4, 0)$

7. Garis l merupakan bayangan garis $3x + 2y = 6$ dirotasikan sejauh $90°$ berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi $(2, 0)$. Manakah koordinat titik yang terletak pada garis l?

   Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

   ☐ $(-3, -2)$

   ☐ $(-2, -1)$

   ☐ $(1, 2)$

   ☐ $(2, 0)$

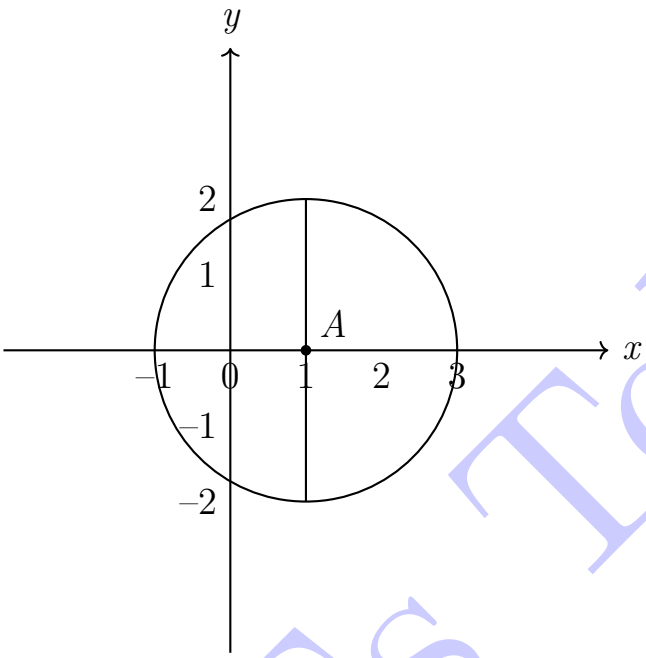
   ☐ $(5, 2)$

8. Nilai dari $\lim_{x \to 3} \frac{3(1 - cos(2x - 6))}{(x-3)^2}$ adalah ...

   (a) -24 (b) -6 (c) 6 (d) 12 (e) 24

Gelas Es Teh

9. Perhatikan gambar lingkaran berikut ini!



Persamaan lingkaran manakah yang titik pusatnya sama dengan lingkaran di atas?

(a) $x^2 + (y-2)^2 = 2$
(b) $(x+1)^2 + y^2 = 4$
(c) $(x-1)^2 + y^2 = 4$
(d) $x^2 + (y-1)^2 = 9$
(e) $x^2 + (y+1)^2 = 16$

10. Diberikan segiempat $ABCD$ di bidang-xy dengan koordinat titik-titik sudut
$A(1,1)$, $B(2,4)$, $C(10,7)$, dan $D(3,1)$.
Tinjau tiga vektor $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, dan $\vec{AD}$.

Jika diketahui bahwa
$\vec{AC} = k_1\vec{AB} + k_2\vec{AD}$
dengan k_1 dan k_2 skalar, maka nilai dari $k_1 + k_2$ adalah ...

(a) $\frac{9}{2}$ (b) $\frac{11}{2}$ (c) 6 (d) $\frac{13}{2}$ (e) 7

Gelas Es Teh

11. Diberikan fungsi polinomial sebagai berikut:

$$f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 22x + 15$$

Berapakah nilai x yang membuat $f(x) = 0$?

Pilihlah semua jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ $x = -5$
- ☐ $x = -\frac{3}{2}$
- ☐ $x = -1$
- ☐ $x = 1$
- ☐ $x = \frac{3}{2}$

12. Sebuah laboratorium kimia menggunakan tangki pencampur untuk mereaksikan beberapa senyawa tertentu.
Hubungan antara volume larutan senyawa yang ditampung dalam satu tangki (V) dalam liter, dan waktu (t) dalam menit, dinyatakan oleh fungsi polinomial:

$$V(t) = t^3 - 2t^2 + 5t$$

Untuk kebutuhan pertama, laboratorium menjalankan 5 tangki secara bersamaan dengan waktu reaksi yang sama. Total volume larutan dalam tangki-tangki tersebut dapat dinyatakan dengan …

(a) $5t^3 - 10t^2 + 25t$
(b) $5t^3 - 2t^2 + 5t$
(c) $15t^3 - 10t^2 + 25t$
(d) $15t^3 - 50t^2 + 25t$
(e) $125t^3 - 50t^2 + 25t$

Gelas Es Teh

13. Diketahui $f(x) = \dfrac{10x^2 - 2x + 22}{x^3 - 3x^2 + 4x - 7}$.
Nilai dari $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$ adalah ...

(a) $-\dfrac{34}{15}$ (b) -2 (c) $-\dfrac{8}{13}$ (d) 12 (e) 34

14. Terdapat dua jenis pupuk saja yang yang hanya mengandung unsur Nitrogen dan Fosfor saja dengan komposisi seperti pada tabel berikut

	Pupuk A	Pupuk B
Nitrogen	30 unit	40 unit
Fosfor	15 unit	30 unit

Nitrogen dan Fosfor yang digunakan untuk campuran berasal dari briket dengan berat masing-masing unsur seragam. Setelah sejumlah briket Nitrogen dan Fosfor dicampur, diperoleh berat kemasan Pupuk A sebesar 250 g dan Pupuk B sebesar 350 g.
Pilihan yang tepat untuk mengetahui berat setiap briket Nitrogen (x) dan briket Fosfor (y) adalah ...

(a) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 350 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{4}{3} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 35 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 35 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50 \\ 35 \end{pmatrix}$

Gelas Es Teh

1. Perhatikan gambar berikut!

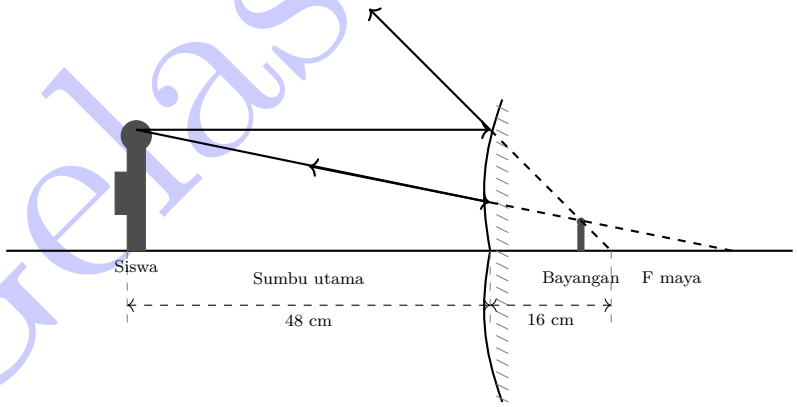


(a) Sebelum tumbukan (b) Sesudah tumbukan

Setelah bertumbukan, kedua mobil bergerak menjadi satu dalam keadaan mobil boks mendorong mobil sedan. Apa sajakah kondisi yang terpenuhi saat proses maupun setelah tumbukan?
Pilihlah Benar atau Salah untuk kondisi berikut!

Kondisi	Benar	Salah
Setelah tumbukan, kecepatan kedua mobil itu sama besar.	○	○
Momentum kedua mobil sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan.	○	○
Koefisien restitusi tumbukan bernilai nol.	○	○

2. Perhatikan gambar berikut!



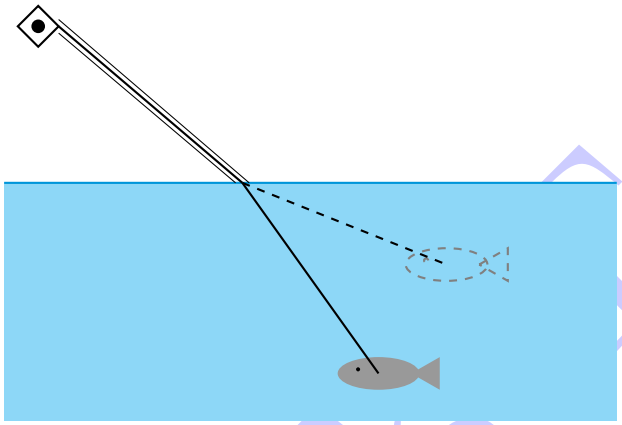
Seorang siswa yang tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm, dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser adalah ...

(a) 1 : 2

Gelas Es Teh

(b) 2 : 3
(c) 3 : 4
(d) 4 : 5
(e) 5 : 4

3. Tampak pada gambar berikut:



Sumber gambar:
Hewwit, Paul G, 2015

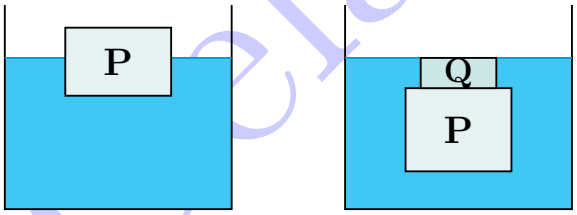
Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60° terhadap garis normal (garis tegak lurus permukaan air). Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. (Indeks bias air = 4/3, Indeks bias udara = 1)

Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah berikut ini! Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut **Benar** atau **Salah**!

Gelas Ilmu

Pernyataan	Benar	Salah
Strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya.	○	○
Penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan yang terjadi akibat pembiasan cahaya.	○	○
Semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya.	○	○

4. Balok P yang memiliki volume 200 cm^3 terapung di atas suatu zat cair ($\rho_f = 1,3\ g \cdot cm^{-3}$) dengan 1/2 bagian balok muncul di atas permukaan zat cair seperti gambar. Balok P kemudian diikat dengan balok Q menggunakan tali yang massanya diabaikan dan dimasukkan ke dalam zat cair yang sama.

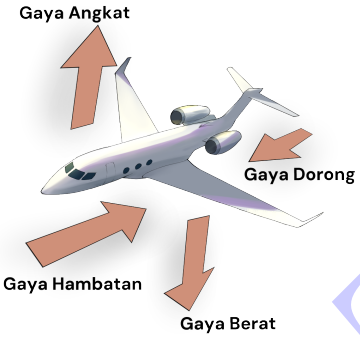


Massa jenis balok Q = 3.9 $g \cdot cm^{-3}$, massa balok Q yang dibutuhkan agar balok gabungan melayang di dalam zat cair tersebut adalah ...

(a) 50 g
(b) 130 g
(c) 135 g
(d) 395 g
(e) 520 g

Celas Es Ten

5. Sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 m^2 dan udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatan di bagian atas sayap pesawat 40 $m \cdot s^{-1}$ dan bagian bawah sayap 30 $m \cdot s^{-1}$. Massa jenis udara pada saat itu sebesar $1,29$ $kg \cdot m^{-3}$, maka



besarnya gaya angkat pesawat terbang adalah ...

(a) 4.515 N
(b) 3.000 N
(c) 1.515 N
(d) 515 N

6. Perhatikan gambar berikut!

Seorang penjaga gawang menangkap bola yang bergerak sangat cepat



dengan cara menarik tangannya sedikit ke belakang saat menangkap bola. Apa tujuan penjaga gawang tersebut menarik tangannya ke belakang? Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Memperlama waktu kontak dengan bola.

Gelas Es Teh

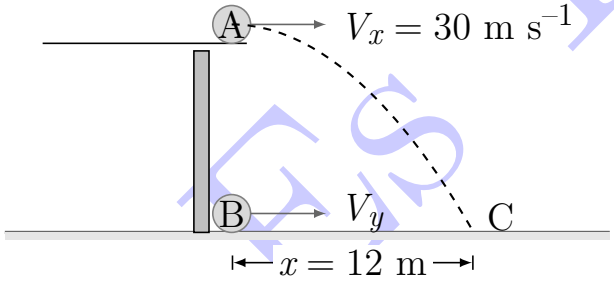
☐ Memperkecil gaya yang dirasakan tangan.

☐ Memperkecil impuls yang diterima bola.

☐ Memperbesar kecepatan bola.

☐ Memperkecil tekanan yang diberikan tangan.

7. Dua orang mencoba cara yang berbeda untuk menembak sasaran pada titik C. Orang pertama menggunakan bola A dan diletakkan di tepi meja. Orang kedua menggunakan bola B yang berada di lantai. Bola A dan B kemudian dihentakkan secara bersamaan pada arah mendatar ($g = 10\ \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ dan gesekan diabaikan).



Ternyata kedua bola sampai dan mengenai sasaran di titik C secara bersamaan.

Apa saja kondisi awal yang dapat menyebabkan hal tersebut?

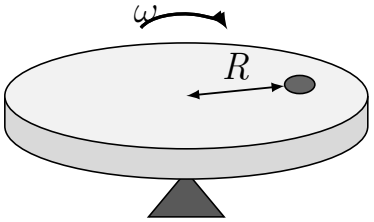
Pilihlah Benar atau Salah untuk setiap kondisi berikut.

Keterangan: Gesekan antara bola dengan lantai, permukaan meja, maupun udara diabaikan.

Kondisi	Benar	Salah
Massa bola A dan bola B sama	○	○
Posisi bola A pada saat itu adalah 0.8m di atas tanah	○	○
Bola B dibentakkan dengan kecepatan awal sebesar $10\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	○	○

Gelas Fisika

8. Perhatikan gambar berikut!



Meja berputar dengan kecepatan sudut 4 rad $\cdot$ s^{-1} dan koefisien gesekan statis antara beban dan permukaan meja 0, 48 (percepatan gravitasi bumi 10 m $\cdot$ s^{-2}).

Dimana sajakah beban dapat diletakkan agar beban tersebut tidak terlempar dari meja?

Pilihlah setiap jarak berikut. Jarak (nilai R) tersebut dihitung dari pusat meja.

Jawaban benar lebih dari satu.

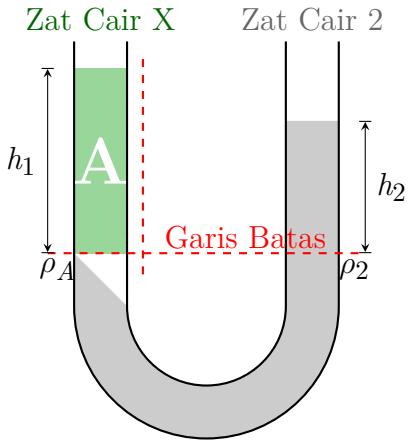
- ☐ 8 cm
- ☐ 16 cm
- ☐ 24 cm
- ☐ 30 cm
- ☐ 40 cm

9. Perhatikan gambar berikut!

Pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000kg $\cdot$ m^{-3} kemudian pada salah satu ujung pipa dituangkan zat cair X. Zat cair X tidak bercampur dengan air dan interaksi seluruh zat cair dengan dinding pipa U diabaikan. Jika pipa U dalam keadaan setimbang dengan tinggi zat cair X adalah 12 cm dan tinggi air 8 cm, berapa massa jenis zat X?

(a) 666, 7 kg $\cdot$ m^{-3}
(b) 750, 0 kg $\cdot$ m^{-3}

Gelas Es Teh



(c) $800,0\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$

(d) $850,5\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$

(e) $900,0\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$

10. Perhatikan deskripsi berikut

Seorang pengendara motor (PM) mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulans (MA) yang saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Saat itu nilai kecepatan gerak PM lebih kecil dari MA.

Pada kondisi apa sajakah pengendara motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi lebih besar dari kondisi awalnya?

Klik pada setiap kondisi yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.

☐ PM bergerak mendekati MA, MA bergerak mendekati PM

☐ PM bergerak menjauhi MA, MA bergerak mendekati PM

☐ PM diam, MA bergerak mendekati PM

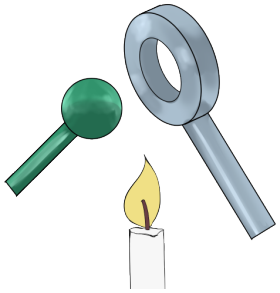
☐ PM bergerak mendekati MA, MA bergerak menjauhi PM

☐ PM bergerak menjauhi MA, MA diam

11. Sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang.

Suatu saat Dita memanaskan bola, bola tidak lagi dapat melewati cincin.

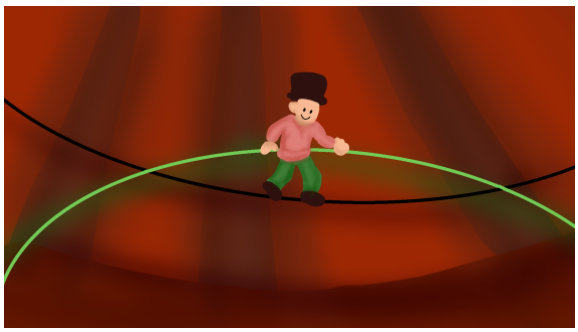
Cetas Es Teh



Dita kemudian melakukan percobaan baru: ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin. Apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin ketika suhu cincin dinaikkan?

(a) ukuran lubang berkurang karena cincin mengembang ke arah luar dan menutup lubang.
(b) ukuran lubang berkurang karena pemuaian membuat cincin menjadi tebal dan padat.
(c) ukuran lubang tetap sama karena hanya bagian luar cincin yang mengembang.
(d) ukuran lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin.
(e) ukuran lubang bertambah tetapi cincin akan kehilangan bentuk bundarnya.

12. Seorang pemain sirkus berjalan di atas seutas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambar berikut ini memperlihatkan situasi tersebut.

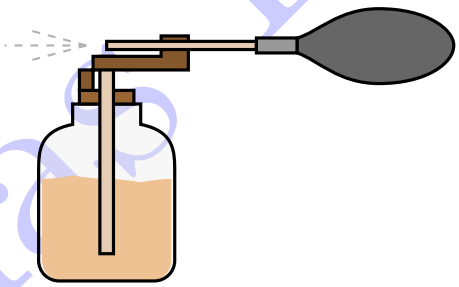


Gelas Es Teh

Tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan karena tongkat ....

(a) memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat
(b) menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem seimbang
(c) memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali sehingga orang dapat bertahan lebih lama di tali
(d) menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat
(e) menambah gaya dorong ke depan agar pemain sirkus dapat lebih mudah dan cepat berjalan

13. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum.



Mana sajakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Udara yang mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu bertambah besar.

☐ Tekanan di permukaan cairan parfum menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atasnya.

☐ Cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara luar.

Gelas Es Teh

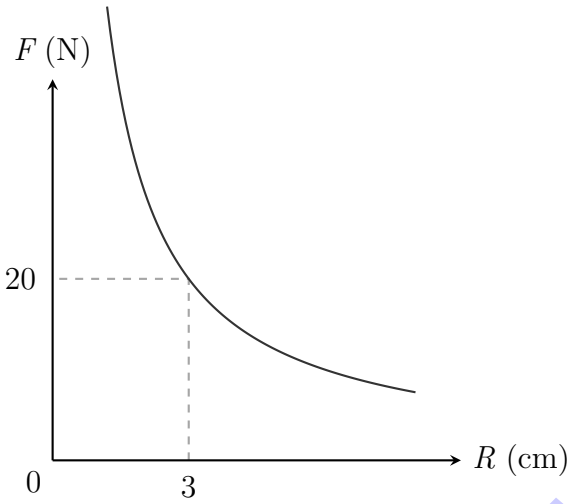
- ☐ Volume cairan yang berada di dalam botol parfum mempengaruhi aliran parfum.
- ☐ Alat ini memanfaatkan hukum Pascal dalam proses penyemprotannya.

14. Pada eksperimen termodinamika sebuah mesin Carnot beroperasi antara reservoir suhu tinggi 800 K dan reservoir suhu rendah 480 K. Seorang peneliti ingin mengganti mesin tersebut dengan mesin Carnot yang memiliki efisiensi lebih tinggi agar proses eksperimen menjadi lebih efektif. Mesin Carnot mana saja yang dapat digunakan sebagai pengganti mesin Carnot semula?
Pilihlah pada setiap mesin Carnot yang memenuhi! Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Suhu tinggi 600 K dan suhu rendah 480 K
- ☐ Suhu tinggi 800 K dan suhu rendah 400 K
- ☐ Suhu tinggi 900 K dan suhu rendah 500 K
- ☐ Suhu tinggi 900 K dan suhu rendah 600 K
- ☐ Suhu tinggi 1.000 K dan suhu rendah 600 K

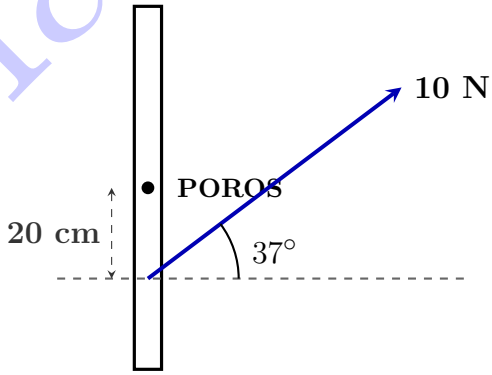
15. Di sebuah laboratorium fisika, dua benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Peneliti dapat mengatur jarak antara kedua benda menggunakan penggeser, lalu mengukur gaya listrik yang timbul dengan sensor gaya digital.
Hasil percobaan kemudian ditampilkan dalam grafik hubungan antara gaya listrik (F) terhadap jarak antar kedua benda (R) berikut ini: Diketahui bahwa muatan pada benda pertama selalu dua kali lebih besar daripada muatan pada benda kedua dan percobaan dilakukan di udara (anggap sama dengan ruang hampa), dengan konstanta Coulomb $k = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2 \cdot C^{-2}}$.
Berapakah besar masing-masing muatan listrik tersebut?

Gelas Es Teh



(a) $q_1 = 0,1 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2 = 0,2 \cdot 10^{-6}$ C
(b) $q_1 = 0,2 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2 = 0,1 \cdot 10^{-6}$ C
(c) $q_1 = 1,0 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2 = 0,5 \cdot 10^{-6}$ C
(d) $q_1 = 2,0 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2 = 1,0 \cdot 10^{-6}$ C
(e) $q_1 = 3,0 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2 = 1,5 \cdot 10^{-6}$ C

16. Sebuah batang dengan massa 1 kg dan panjang 1 meter dapat berputar secara horizontal dengan titik poros tepat di tengah batang. Batang kemudian diberikan gaya seperti pada gambar sehingga menyebabkan batang berputar.



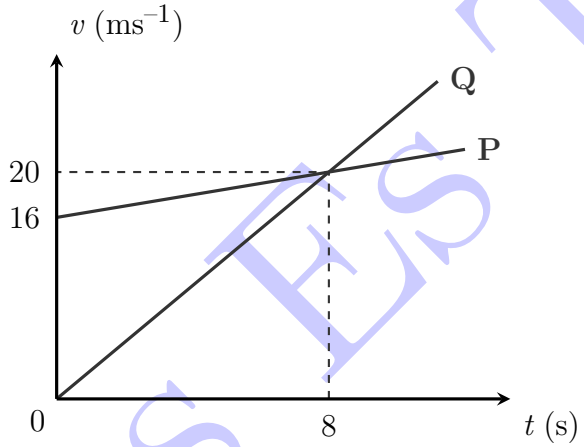
Berapa percepatan sudut batang akibat gaya tersebut?

(a) 4,8 rad $\cdot$ s^{-1}
(b) 9,6 rad $\cdot$ s^{-1}
(c) 12,0 rad $\cdot$ s^{-1}
(d) 14,0 rad $\cdot$ s^{-1}

Gelas Es Teh

(e) 19,2 rad $\cdot$ s^{-1}

17. Dalam lomba balap sepeda, masing-masing pembalap selalu berusaha untuk menjadi yang pertama. Lintasan yang dilalui kadang-kadang berupa tanjakan atau turunan, kadang lurus kadang juga berkelok-kelok. Oleh karena itu, pembalap harus mengetahui kapan harus melakukan pengereman dan juga kapan memaksimalkan kecepatannya.
Sebagai contoh, ada dua pembalap sepeda P dan Q mempunyai grafik kecepatan terhadap waktu sebagai berikut.



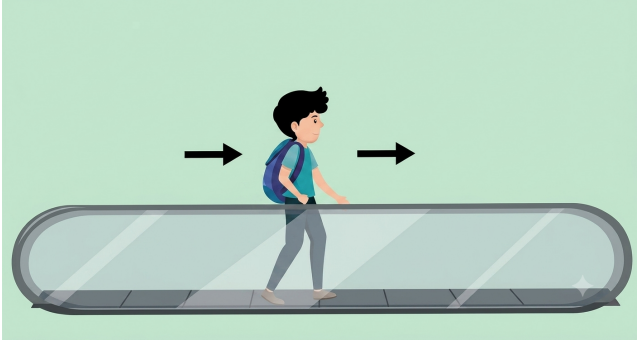
Keterangan: Waktu $t = 0$ merupakan waktu P dan Q mulai balapan
Berapa lama waktu yang dibutuhkan pembalap P untuk menyalip pembalap Q?

(a) 4 sekon
(b) 8 sekon
(c) 12 sekon
(d) 16 sekon
(e) 80 sekon

18. Andi berdiri di atas jalur berjalan otomatis (*travelator*) seperti yang ada di bandara. *Travelator* tersebut bergerak dengan kecepatan konstan 3 m $\cdot$ s^{-1} ke arah kanan. Andi dapat berjalan dengan kecepatan maksimum 5 m $\cdot$ s^{-1} relatif terhadap *travelator* tersebut. Terdapat target

Gelas Es Teh

yang harus dicapai pada jarak 24 m dari posisi awal Andi (diukur dari lantai bandara). Untuk mencapai target dalam waktu tercepat, strategi



yang harus diterapkan Andi adalah...

(a) berdiri diam di *travelator*, waktu 8 detik
(b) berjalan ke kiri dengan kecepatan maksimum, waktu 12 detik
(c) berjalan ke kanan dengan kecepatan maksimum, waktu 3 detik
(d) berjalan ke kanan dengan kecepatan sedang, waktu 4 detik
(e) berjalan ke kanan dengan kecepatan meningkat, waktu 5 detik

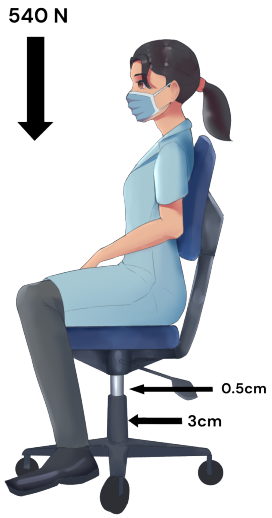
19. Kursi yang digunakan oleh dokter gigi saat praktik seringkali dapat dinaikkan dan diturunkan dengan mudah menggunakan sistem hidrolik seperti gambar berikut.

Pada sistem hidrolik ini bekerja gaya tertentu pada piston kecil sehingga dapat mengangkat beban tertentu melalui piston yang lebih besar. Jika beban yang dapat diangkat oleh piston besar yaitu 540 N dengan diameter 3 cm, maka gaya terkecil yang digunakan pada piston kecil yang berukuran $0,5$ cm adalah...

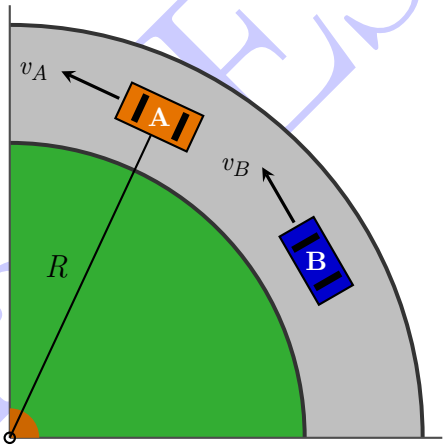
(a) 15 N
(b) 90 N
(c) 240 N
(d) 3240 N
(e) 19440 N

20. Dua mobil A dan B berbelok melalui lintasan melingkar berjari-jari 50 meter.

Gelas Es Teh



Kedua mobil memiliki massa 800 kg dan gaya gesek maksimum antara ban dan jalan adalah 6300 N. Kedua mobil melaju dengan kecepatan 15 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.



Kemudian, mobil B dikemudikan pada lintasan lain dengan jari-jari lintasan yang sama dan mobil B menambah kecepatannya menjadi 20 $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Anggap gaya gesek maksimum mobil tetap.

Prediksikan kondisi yang akan terjadi setelah mobil B menambah kecepatannya!

(a) Mobil B akan memiliki percepatan sentripetal dua kali lipat dibandingkan dengan mobil A.
(b) Mobil A dan B akan memiliki percepatan sentripetal yang sama.
(c) Mobil B akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar daripada

GelasEsTeh

mobil A.

(d) Mobil A akan memiliki kecepatan sudut yang lebih besar daripada mobil B.

(e) Mobil A dan B akan memiliki kecepatan sudut yang sama.

21. Sebuah batang dengan massa 1 kg dan panjang 1 meter dapat berputar secara horizontal dengan titik poros tepat di tengah batang. Batang kemudian diberikan gaya seperti pada gambar sehingga menyebabkan batang berputar.

(a) Kecepatan tetap 5 $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ ke timur

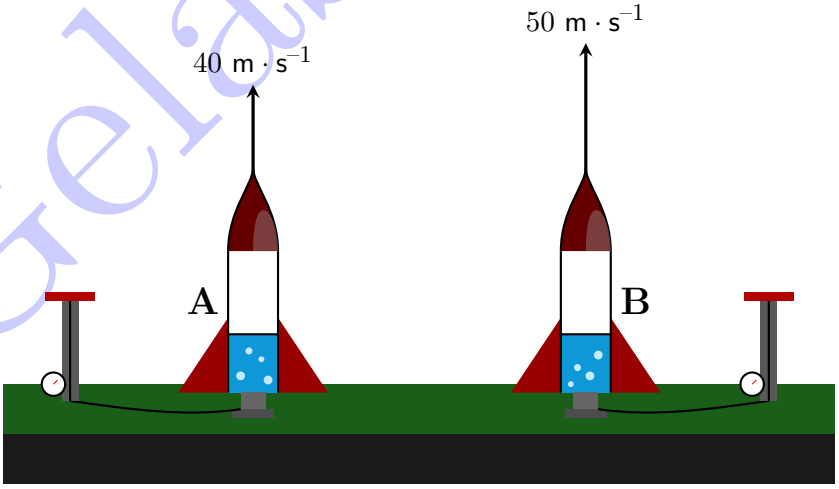
(b) Kecepatan 5, 4 $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ ke timur laut

(c) Kecepatan 6, 7 $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ sudut 30° ke utara

(d) Kecepatan 7 $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ ke arah utara

(e) Kecepatan 7, 1 $\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}$ ke timur laut

22. Sekelompok murid menerbangkan 2 buah roket air lurus ke atas pada waktu yang bersamaan dari lapangan dengan kecepatan yang berbeda seperti gambar berikut.



Berapakah perbedaan ketinggian kedua roket air tersebut setelah 3 detik diluncurkan?

(a) 30m

(b) 50m

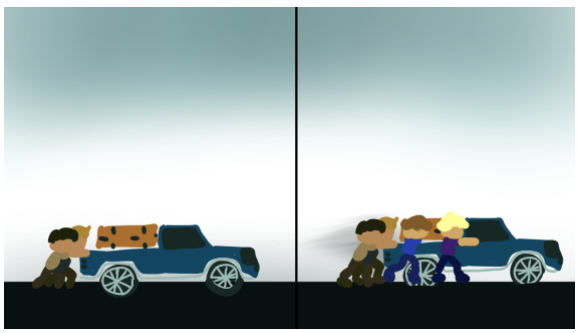
Gelas Es Teh

(c) 75 m
(d) 105 m
(e) 180 m

23. Dalam sebuah pertunjukan bela diri, seorang atlet karate berhasil memecahkan tumpukan batu bata ringan (*hebel*) dengan pukulan cepat. Tumpukan batu bata dapat pecah meskipun hanya bersentuhan dengan tangan dalam waktu singkat.
Penjelasan yang paling tepat untuk fenomena ini adalah...

(a) Impuls yang kecil menyebabkan tumpukan batu bata pecah karena kecepatan pukulan sangat tinggi.
(b) Gaya menjadi sangat besar karena perubahan momentum terjadi dalam waktu yang sangat singkat.
(c) Impuls yang diterima hebel menjadi kecil karena waktu sentuh sangat singkat.
(d) Tidak ada perubahan momentum, karena batu bata kondisi awalnya diam.
(e) Impuls yang besar terjadi karena gaya dan waktu sentuh yang besar.

24. Sebuah mobil *pick up* yang memuat beberapa barang bangunan mengalami mogok dalam perjalanannya ke tempat tujuan, sehingga mobil tersebut harus didorong oleh beberapa orang. Saat didorong oleh 2 orang, mobil tersebut belum bisa bergerak dan ketika yang mendorongnya 4 orang, barulah mobil tersebut bisa bergerak.



Fenomena fisika yang serupa dengan kejadian tersebut adalah ...

Gelas Es Teh

a) Penumpang mobil akan terdorong ke depan saat mobil di rem secara mendadak.
b) Perahu akan terdorong ke depan saat air didayung ke belakang.
c) Balon yang berisi udara akan bergerak bebas dan sangat cepat saat ikatan balon tersebut dibuka dan dilepaskan.
d) Motor bergerak lebih cepat saat berkendara sendiri daripada berboncengan dengan gaya mesin yang sama.
e) Kondisi sebuah lift akan diam jika isinya terlalu penuh.

Gelas Es Teh

KIMIA DASAR

Stoikiometri

1. Besi (Fe) merupakan salah satu logam yang paling murah dan banyak digunakan dibandingkan logam lainnya. Besi diperoleh dari bijihnya melalui proses reduksi dalam tanur tiup (*blast furnace*) pada suhu tinggi, yang dapat mencapai sekitar 1000 °C. Karena suhu yang sangat tinggi, besi yang dihasilkan dari proses ini berbentuk cair. Reaksi akhir dalam pengolahan besi ditunjukkan sebagai berikut:

$$\mathrm{Fe_2O_3}(s) + 3\mathrm{CO}(g) \rightarrow 2\mathrm{Fe}(l) + 3\mathrm{CO_2}(g)$$

Sebanyak 16 g $\mathrm{Fe_2O_3}$ direaksikan dengan 11,2 g gas CO. Berapakah massa lelehan besi yang dihasilkan pada akhir reaksi tersebut? (Diketahui: Ar C = 12, O = 16, Fe = 56)

(a) 2,8 g
(b) 5,6 g
(c) 11,2 g
(d) 16,8 g
(e) 27,2 g

2. Sebuah klinik kecantikan sedang mengembangkan toner (produk perawatan kulit berbentuk cairan yang digunakan setelah membersihkan wajah) untuk perawatan kulit sensitif.

Berdasarkan regulasi dermatologis, kandungan bahan aktif yang aman untuk kulit sensitif harus memenuhi kriteria berikut (dihitung per 100 gram produk):

- Asam salisilat maksimal 0,5% (agar tidak menyebabkan iritasi)
- Niacinamide (vitamin B3) minimal 2% (untuk manfaat pencerahan)
- Alkohol maksimal 10% (untuk menghindari kulit kering)

Gelas Es Teh

Sebanyak 50 mL sampel toner tersebut diuji. Berikut adalah kandungan toner berdasarkan hasil uji:

Zat/Senyawa	**Jumlah dalam 50 mL produk**
Asam salisilat	0,40 g
Niacinamide	1,50 g
Alkohol	7,50 g
Air dan bahan lain	sampai 50 mL

Berdasarkan data, manakah pernyataan yang tepat mengenai kandungan toner? (Diketahui ρ toner = 1 g/mL)

(a) Semua komposisi toner memenuhi standar keamanan kulit sensitif.
(b) Komposisi asam salisilat pada toner sebanyak 0,4% sesuai regulasi yang ditentukan.
(c) Kadar niacinamide dan alkohol melebihi standar yang ditetapkan.
(d) Hanya niacinamide yang memenuhi standar, kadarnya sebesar 3%.
(e) Kadar alkohol dapat menyebabkan kulit kering karena terlalu tinggi, yaitu 12,5%.

3. Entalpi pembakaran etana (C_2H_6) lebih besar, yaitu -1560 kJ/mol dibandingkan dengan etena (C_2H_4) sekitar -1411 kJ/mol. Etana lebih mudah terbakar karena atom karbon berikatan kovalen tunggal dan strukturnya lebih stabil, sedangkan etena memiliki ikatan kovalen rangkap dua dan sifatnya lebih reaktif dibandingkan etana. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada pembakaran etana dan etena.

$$C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \quad \text{(belum setara)}$$

$$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O \quad \text{(belum setara)}$$

Pada suhu dan tekanan tertentu, sebanyak 5,5 L campuran gas C_2H_4 dan C_2H_6 dibakar sempurna dengan oksigen, menghasilkan gas karbondioksida dan 15 L air. Berapakah volume total gas polutan CO_2 yang dihasilkan?

Gelas Es Teh

(a) 18,5 L
(b) 15 L
(c) 11 L
(d) 9 L
(e) 5,5 L

4. Lapisan ozon (O_3) di stratosfer berperan penting dalam melindungi bumi dari radiasi ultraviolet (UV) berbahaya. Namun, penggunaan zat-zat perusak ozon misalnya *chloro fluoro carbon* (CFC) telah menipiskan lapisan ini, sehingga menimbulkan radiasi yang lebih besar. Sebuah balon cuaca mengumpulkan 60 liter sampel udara dari lapisan stratosfer pada suhu 25°C dan tekanan 1 atm. Konsentrasi ozon di lapisan tersebut diperkirakan 0,0004% volume. Jumlah partikel ozon yang terdapat dalam sampel udara tersebut adalah ...

   (Diketahui: Bilangan Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$ molekul/mol)

   (a) $2,408 \times 10^{15}$ molekul
   (b) $6,02 \times 10^{18}$ molekul
   (c) $6,02 \times 10^{23}$ molekul
   (d) $24,08 \times 10^{22}$ molekul
   (e) $15,05 \times 10^{22}$ partikel

5. Konsumsi natrium berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan masalah ginjal. Natrium dalam bentuk senyawa garamnya banyak digunakan sebagai pengawet makanan, penyedap rasa, pengembang kue, dan obat-obatan.

   Berikut ini adalah berbagai macam garam natrium dalam kehidupan sehari-hari:

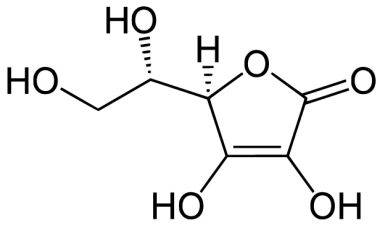
Gelas Es Teh

Nama Garam	Rumus Kimia	M_r
Natrium benzoat	C_7H_5COONa	144
Natrium propanoat	C_2H_5COONa	96
Natrium asetat	CH_3COONa	82
Natrium karbonat	Na_2CO_3	106
Natrium fosfat	Na_3PO_4	164

Garam yang memiliki kadar natrium tertinggi adalah ... (diketahui Ar Na = 23)

(a) Natrium benzoat
(b) Natrium propanoat
(c) Natrium asetat
(d) Natrium karbonat
(e) Natrium fosfat

6. Vitamin C disebut juga asam askorbat, memiliki banyak kegunaan penting bagi tubuh. Asam askorbat berperan sebagai antioksidan, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C juga berfungsi dalam kekebalan tubuh, pembentukan kolagen, penyembuhan luka, serta membantu penyerapan zat besi. Produksi vitamin C dalam industri dilakukan melalui proses sintesis kimia dan biokimia, dengan melibatkan fermentasi mikroorganisme sebagai salah satu tahapannya. Berikut adalah struktur asam askorbat:



Berdasarkan struktur asam askorbat, berapa persentase massa oksigen dalam molekul asam askorbat?
(Diketahui Ar : C = 12, H = 1, O = 16)

Gelas Es Teh

(a) 9,1%
(b) 20%
(c) 40,9%
(d) 54,5%
(e) 68,2%

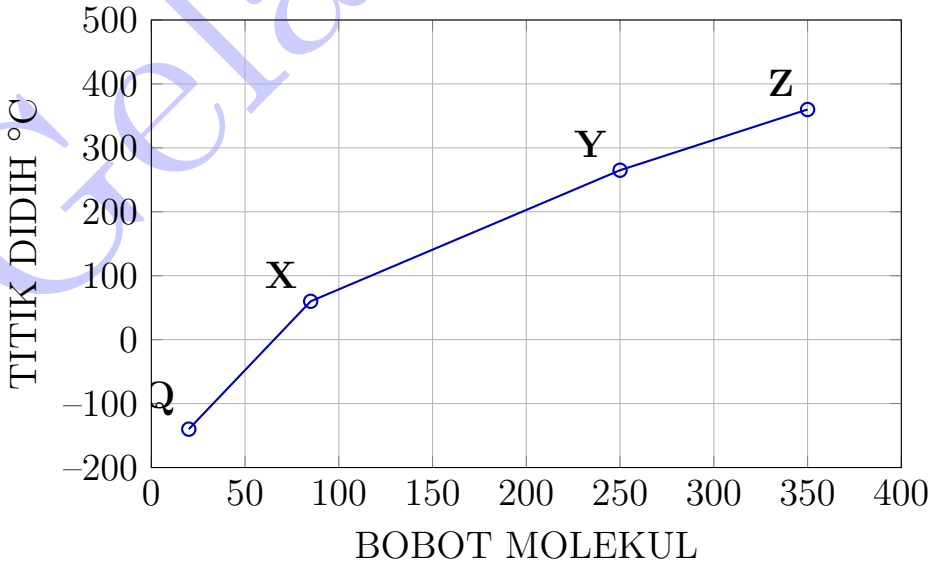
KIMIA ORGANIK

Hidrokarbon

7. Minyak bumi yang baru diambil dari sumur minyak disebut minyak mentah. Minyak mentah tidak dapat langsung digunakan sebelum melalui proses destilasi. Proses destilasi merupakan proses pemisahan komponen minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Beberapa hasil destilasi minyak bumi antara lain: senyawa Q, senyawa X, senyawa Y, dan senyawa Z yang memiliki kegunaan berbeda-beda.

   Berikut merupakan grafik hubungan bobot molekul keempat senyawa hidrokarbon Q, X, Y, dan Z dengan titik didihnya.

Grafik Hubungan Bobot Molekul dengan Titik Didih Senyawa Hidrokarbon



   Berdasarkan grafik, tentukan pasangan senyawa hidrokarbon dengan potensi pemanfaatannya yang benar! Pilihlah semua jawaban yang benar.

Gelas Es Teh

Jawaban benar lebih dari satu.

Pilihan	Pernyataan Pasangan dan Pemanfaatan Senyawa
☐	Senyawa Q dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor rumah tangga.
☐	Senyawa X bermanfaat untuk bahan bakar kendaraan mesin diesel.
☐	Senyawa Z dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan.
☐	Senyawa Y dimanfaatkan untuk pelumas.
☐	Senyawa Q dimanfaatkan untuk aspal jalan raya.

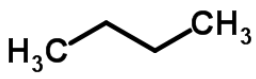
8. Suatu hidrokarbon pada suhu kamar berbentuk gas dan tidak berwarna, digunakan sebagai komponen utama LPG dan kompor portabel. Hasil pembakaran sempurna terhadap 2 mol hidrokarbon tersebut menghasilkan 8 mol CO_2 dan 10 mol H_2O.

   Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki:

   - 2 atom C primer
   - 2 atom C sekunder

   Bagaimana hasil analisis terhadap senyawa hidrokarbon tersebut? Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pernyataan berikut ini terkait senyawa hidrokarbon tersebut!

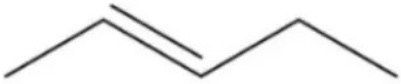
Gelas Es Teh

Pernyataan	Benar	Salah
Rumus kimia hidrokarbon tersebut adalah C_4H_{10}.	○	○
Struktur hidrokarbon tersebut adalah: 	○	○
Hidrokarbon tersebut diperkirakan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan pasangan isomernya.	○	○

9. Pentena (C_5H_{10}) merupakan salah satu golongan hidrokarbon tak jenuh. Pentena berupa cairan yang sangat volatil (cepat menguap). Pentena dan isomer-isomerinya dimanfaatkan sebagai zat aditif pada produksi bensin. Berikut adalah dua struktur isomer dari pentena:



(Senyawa 1)



(Senyawa 2)

Semua pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berikut disajikan data entalpi pembakaran senyawa 1 dan senyawa 2:

Senyawa	ΔH_c (kJ/mol)
Senyawa 1	$-3.349,72$
Senyawa 2	$-3.338,71$

Bagaimana hasil analisis terhadap kedua isomer pentena tersebut? Tentukan **Benar** atau **Salah** pada setiap pernyataan berikut ini mengenai kedua isomer pentena!

Pernyataan	Benar	Salah
Kedua senyawa dapat membentuk isomer geometris *cis* dan *trans*.	◯	◯
Struktur senyawa 2 lebih stabil dibandingkan senyawa 1.	◯	◯
Hibridisasi atom C rangkap berubah menjadi *sp* saat mengalami pembakaran.	◯	◯

KIMIA ANALITIK

Larutan Asam dan Basa

10. Iwan bekerja sebagai analis kimia di laboratorium suatu perusahaan produk pembersih. Iwan melakukan titrasi untuk menentukan kadar asam klorida (HCl) dalam suatu produk pembersih kerak kamar mandi. Kadar yang tertera pada label sebesar 35%. Produk tersebut harus diuji terlebih dahulu sebelum beredar di pasaran. Sebanyak 10 mL sampel diambil, lalu ditambahkan air sampai volume 100 mL, kemudian 10 mL dari larutan tersebut dititrasi dengan NaOH 0,3 M. Titrasi dilakukan tiga kali dan diperoleh data sebagai berikut:

Titrasi ke-	Volume HCl (mL)	Volume larutan 0,3 M NaOH (mL)
1	10	30,0
2	10	29,5
3	10	30,5

Berdasarkan hasil titrasi yang dilakukan, manakah pernyataan yang tepat mengenai kadar HCl dalam produk pembersih tersebut?
(Ar H = 1, Cl = 35, 5)

(a) Kadar asam klorida tidak sesuai dengan label karena mengandung 37,25% HCl.
(b) Kadar asam klorida tidak sesuai dengan label karena mengandung 36% HCl.

Gelas Ilmu Teh

(c) Kadar asam klorida sesuai dengan label karena mengandung 32,85% HCl.

(d) Kadar asam klorida kurang dari yang tercantum di label, hanya mengandung 34% HCl.

(e) Kadar asam klorida kurang dari yang tercantum di label, hanya mengandung 32,85% HCl.

11. Sebuah artikel dalam *Medical Physiology* menyatakan:

"Dalam tubulus ginjal, sistem penyangga fosfat memainkan peran penting dalam mengikat ion hidronium yang disekresikan oleh sel tubulus. Fosfat yang tersaring terkonsentrasi dalam cairan tubulus, memungkinkan reaksi penyangga bekerja secara efektif untuk menjaga kesetimbangan asam-basa dengan **pH sekitar 6,8**."

Reaksi kesetimbangan yang terjadi di lumen tubulus ginjal adalah:

$$HPO_4^{2-} + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_2O$$

Berdasarkan teori Brønsted-Lowry, manakah yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi yang tepat pada reaksi tersebut?

(a) H_3O^+ dan H_2O

(b) HPO_4^{2-} dan H_3O^+

(c) HPO_4^{3-} dan $H_2PO_4^-$

(d) HPO_4^{3-} dan H_2O

(e) $H_2PO_4^-$ dan H_2O

12. Seorang peneliti lingkungan mengambil 5 sampel air limbah cair dari industri peternakan yang diduga mengandung spesi asam/basa. Peneliti melakukan analisis pada 5 sampel tersebut untuk membuktikan apakah benar pada masing-masing sampel mengandung spesi asam/basa sesuai dengan yang digunakan industri tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator fenolftalein yang memiliki trayek pH 8,0–10,0 de-

Gelas Es Teh

ngan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda (merah) pada rentang pH tersebut.

Berikut adalah tabel data kandungan senyawa pada sampel limbah berdasarkan dugaan peneliti:

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Kandungan	HI	H_2SO_3	$Sr(OH)_2$	$Ca(OH)_2$	$HClO_4$

Berdasarkan data tersebut, dugaan peneliti kemungkinan benar jika sampel tersebut ditetesi indikator fenolftalein menunjukkan warna...

(a)

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Warna	Tak berwarna	Merah muda	Merah muda	Merah muda	Tak berwarna

(b)

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Warna	Merah muda	Tak berwarna	Tak berwarna	Merah muda	Tak berwarna

(c)

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Warna	Tak berwarna	Merah muda	Merah muda	Tak berwarna	Merah muda

(d)

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Warna	Merah muda	Tak berwarna	Tak berwarna	Tak berwarna	Merah muda

Gelas Es Teh

(e)

Sampel limbah	A	B	C	D	E
Warna	Tak berwarna	Tak berwarna	Merah muda	Merah muda	Tak berwarna

Sifat Koligatif Larutan

13. Dehidrasi merupakan kondisi tubuh kekurangan cairan secara signifikan sehingga menyebabkan metabolisme tidak berjalan normal. Pasien yang mengalami dehidrasi dapat ditolong dengan memberikan infus. Perawat biasanya memberikan larutan infus sesuai instruksi dokter. Larutan infus tersebut harus memiliki tekanan osmotik yang setara dengan tekanan osmotik darah (isotonik). Larutan infus dibuat dengan melarutkan 9 gram glukosa $C_6H_{12}O_6$ ($M_r = 180$) pada 500 mL air pada suhu 27 °C. Berapakah tekanan osmotis cairan tubuh pasien tersebut?
(Diketahui $R = 0,082$ L atm/mol K).
    (a) 0,04428 atm.
    (b) 0,08856 atm.
    (c) 2,46 atm.
    (d) 4,92 atm.
    (e) 9,84 atm.

14. Kalsium klorida ($CaCl_2$) mempercepat pengerasan beton, terutama pada suhu rendah dengan meningkatkan laju hidrasi semen. Pada suhu rendah, reaksi hidrasi alami semen melambat, sehingga proses pengerasan beton juga melambat. Hal ini dapat mengakibatkan beton tidak dapat mencapai kekuatan yang diperlukan karena kondisi dingin.

    Penggunaan $CaCl_2$ dalam beton yang dituang pada suhu rendah membantu mencegah pembekuan air yang dapat merusak beton. Untuk itu

Gelas Es Teh

dibuat formulasi dengan mencampurkan 66,6 g $CaCl_2$ dengan 1000 mL air.

Berdasarkan wacana, apakah formulasi tersebut dapat digunakan ketika suhu lingkungan mencapai -1,2 °C? (Diketahui Ar Ca = 40, Cl = 35,5, Kf air = 1,86 °C/molal)

(a) Ya, karena titik beku larutan berdasarkan formulasi tersebut -1,62 °C.

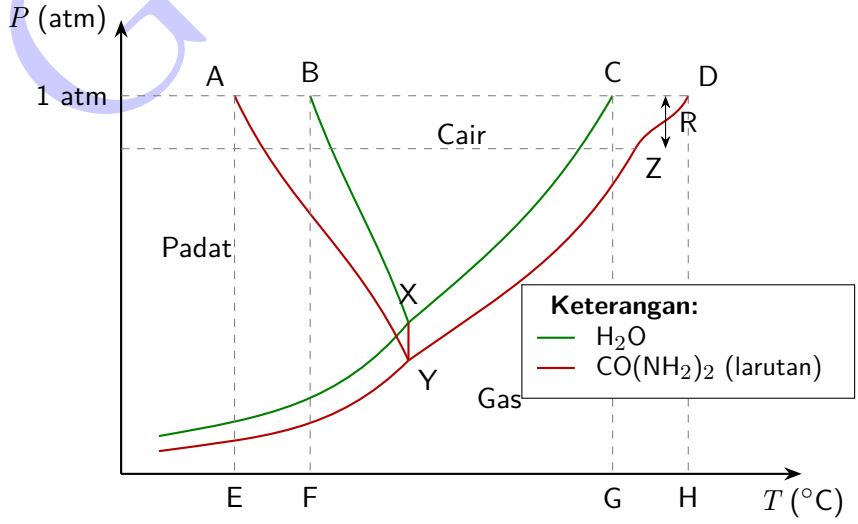
(b) Ya, karena titik beku berdasarkan formulasi tersebut sebesar -3,35 °C.

(c) Ya, karena titik beku larutan berdasarkan formulasi tersebut -3,24 °C.

(d) Tidak, karena penurunan titik beku berdasarkan formulasi tersebut sebesar 1,62 °C.

(e) Tidak, karena penurunan titik beku berdasarkan formulasi tersebut sebesar 0,54 °C.

15. Penambahan padatan urea ($CO(NH_2)_2$) ke dalam pelarut murni akan mempengaruhi sifat koligatifnya, yaitu tekanan uap, titik beku, titik didih, dan tekanan osmosis. Adanya partikel urea akan menghalangi molekul air untuk menguap. Berikut ini disajikan diagram P–T pelarut air dan larutan urea.



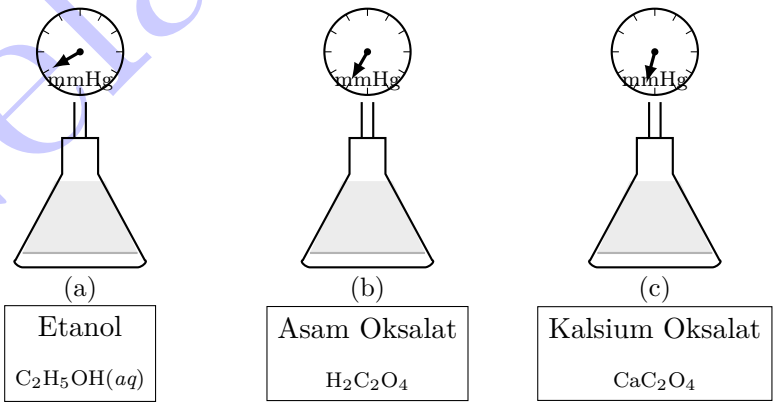
Gelas Es Teh

Pernyataan yang tepat terkait diagram P–T air dan larutan urea adalah ...

(a) G-H merupakan penurunan titik didih.
(b) X adalah titik tripel larutan $CO(NH_2)_2$.
(c) E-F merupakan kenaikan titik beku larutan.
(d) B-X merupakan garis beku pelarut murni (H_2O).
(e) A-Y garis didih pelarut murni (H_2O).

16. Dalam proses pembuatan gula kristal, larutan sukrosa pekat (sirup gula) sering kali masih mengandung berbagai zat pengotor. Beberapa zat pengotor yang umum dijumpai antara lain etanol (C_2H_5OH) akibat fermentasi, asam oksalat ($H_2C_2O_4$) yang terbentuk dari degradasi senyawa organik dalam nira, serta kalsium oksalat (CaC_2O_4) yang mengendap akibat reaksi ion kalsium dengan oksalat.

Untuk mempelajari sifat koligatif larutan, dilakukan percobaan dengan melarutkan 100 g masing-masing zat pengotor ke dalam 200 mL larutan sukrosa, kemudian tekanan uap larutan diukur pada suhu 25 °C menggunakan manometer. Hasil pengamatan ditunjukkan pada gambar berikut:



Berdasarkan hasil pengamatan tekanan uap pada ketiga campuran, pernyataan yang paling tepat yaitu...

(a) Larutan etanol memiliki tekanan uap paling tinggi karena etanol bersifat volatil sehingga titik didih campuran paling tinggi.

Gelas Es Teh

(b) Larutan asam oksalat memiliki tekanan uap rendah karena jumlah molekul terionisasi menambah banyak partikel terlarut yang mudah menguap.

(c) Larutan kalsium oksalat memiliki tekanan uap paling rendah karena kelarutannya sangat kecil sehingga jumlah partikel terlarut sedikit.

(d) Larutan etanol memiliki tekanan uap paling rendah karena etanol membentuk ikatan hidrogen kuat dengan sukrosa sehingga tidak ada molekul yang menguap.

(e) (Opsi tidak tersedia / terpotong pada naskah soal asli).

Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan

17. Dias dan Riko sedang mensimulasikan proses pengolahan limbah industri elektronik. Ion Ba^{2+} dan CO_3^{2-} dapat membentuk endapan $BaCO_3$ yang sukar larut, sehingga dimanfaatkan untuk mengisolasi ion karbonat pada air limbah industri elektronik.

    Mereka melakukan percobaan dengan mencampurkan 50 mL $MgCO_3$ 0,2 M dengan 50 mL $BaSO_4$ 0,4 M. Diketahui K_{sp} $BaCO_3 = 5 \times 10^{-9}$.

    Berdasarkan percobaan yang dilakukan, manakah pernyataan yang tepat mengenai kemungkinan terbentuknya endapan $BaCO_3$?

    (a) Terbentuk endapan $BaCO_3$ karena K_{sp} lebih kecil dari harga Q.
    (b) Garam $BaCO_3$ akan terus larut karena K_{sp} lebih besar dari harga Q.
    (c) Larutan $BaCO_3$ tepat jenuh karena K_{sp} sama dengan harga Q.
    (d) Terbentuk endapan $BaCO_3$ karena K_{sp} lebih besar dari harga Q.
    (e) Garam $BaCO_3$ akan larut karena harga Q lebih besar dari K_{sp}.

KIMIA FISIK

Penentuan Entalpi Reaksi

18. Rania mencari informasi mengenai senyawa hidrokarbon yang memiliki 5 atom karbon. Hidrokarbon dengan atom karbon rendah banyak digu-

Gelas Es Teh

nakan sebagai sumber bahan bakar. Berikut ini data entalpi pembakaran standar (ΔH_c°) yang diperoleh Rania dari berbagai sumber:

No	Hidrokarbon dengan 5 atom C	Entalpi pembakaran standar (ΔH_c°)
1	n-pentana (C_5H_{12})	–3509 kJ/mol
2	1-pentena (C_5H_{10})	–3349 kJ/mol
3	siklopentana (C_5H_{10})	–3291 kJ/mol

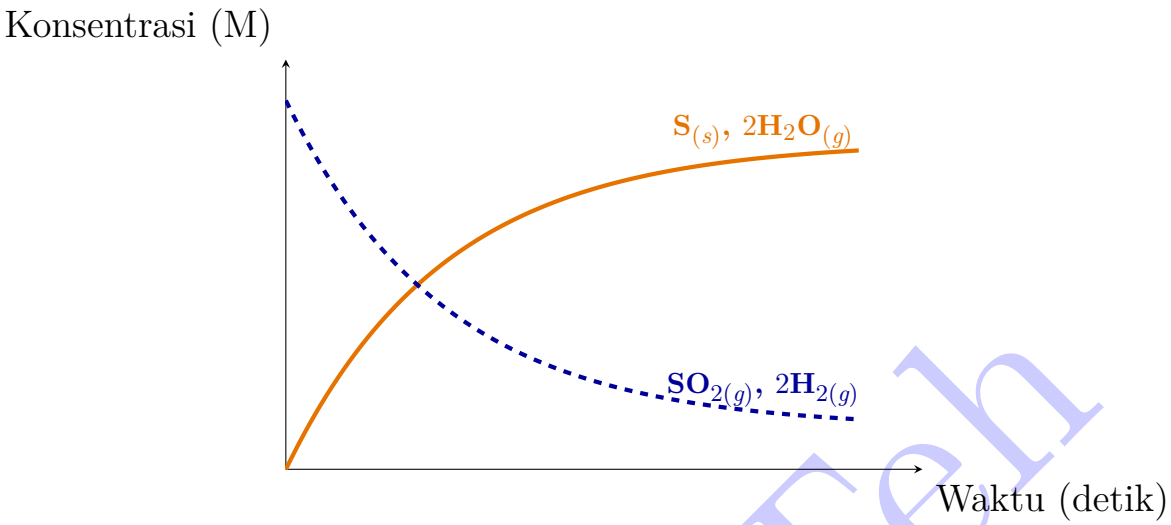
Berdasarkan data yang diperoleh, senyawa yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang paling ramah lingkungan adalah...

(a) n-pentana karena menghasilkan CO_2 paling sedikit per energi yang sama.
(b) 1-pentena karena memiliki ikatan rangkap sehingga pembakaran lebih mudah.
(c) Siklopentana karena menghasilkan energi paling besar untuk setiap mol pembakaran.
(d) Semua sama karena masing-masing menghasilkan 5 mol CO_2 per mol.
(e) 1-pentena karena menghasilkan H_2O lebih banyak dibandingkan n-pentana dan siklopentana.

Laju Reaksi

19. Perhatikan grafik yang menggambarkan konsep laju reaksi dari suatu reaksi berikut.

Gelas Es Teh



Berdasarkan grafik tersebut, produk pada reaksi tersebut adalah ...

(a) S dan H_2O
(b) H_2 dan H_2O
(c) SO_2 dan H_2
(d) S dan SO_2
(e) S dan H_2

Kesetimbangan Kimia

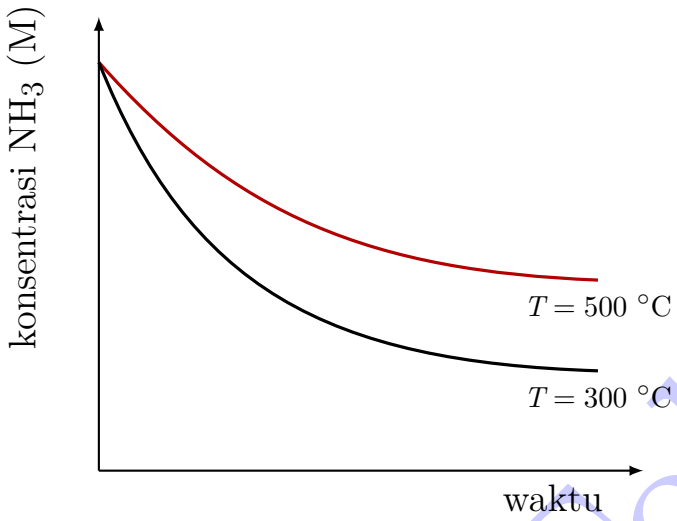
20. Asam nitrat merupakan salah satu produk industri yang sangat penting. Pembuatan asam nitrat bisa dilakukan dengan cara mengoksidasi amonia menghasilkan NO. Reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Selanjutnya NO dioksidasi dan direaksikan dengan air.

Reaksinya adalah sebagai berikut:

$$4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightleftharpoons 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

Kondisi reaktan setiap saat pada konsentrasi awal NH_3 dan O_2, volume reaktor, dan tekanan yang tetap pada 2 suhu reaksi (T) yang berbeda digambarkan pada grafik berikut.

Gelas Es Teh



Nilai K_c pada suhu 500 °C adalah 0,3.

Berdasarkan wacana, manakah pernyataan yang benar terkait dengan suhu reaksi yang tepat untuk memperoleh produk NO yang optimal?

(a) Menurunkan suhu (T < 500 °C), karena reaksinya bersifat eksoterm dan agar nilai K_c menurun ($K_c < 0{,}3$).
(b) Menurunkan suhu (T < 500 °C), karena reaksinya bersifat eksoterm dan agar nilai K_c meningkat ($K_c > 0{,}3$).
(c) Menurunkan suhu (T < 500 °C), because reaksinya bersifat endoterm dan agar nilai K_c meningkat ($K_c > 0{,}3$).
(d) Meningkatkan suhu (T > 500 °C), karena reaksinya bersifat eksoterm dan agar nilai K_c meningkat ($K_c > 0{,}3$).
(e) Meningkatkan suhu (T > 500 °C), karena reaksinya bersifat endoterm dan agar nilai K_c menurun ($K_c < 0{,}3$).

Reaksi Redoks

21. Larutan pemutih pakaian secara umum mengandung senyawa natrium hipoklorit (NaClO). Ketika digunakan untuk menghilangkan noda berwarna pada pakaian, ion hipoklorit (ClO^-) akan bereaksi dengan zat warna. Ion hipoklorit (ClO^-) akan menerima elektron dan menjadi ion klorida (Cl^-), sedangkan zat warna pada noda akan kekurangan elektron,

Gelas Es Teh

sehingga menjadi tidak berwarna.

$$\text{R-N=N-R}(aq)+4\text{OCl}^-(aq)+4\text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{R-OH}(aq)+4\text{Cl}^-(aq)+\text{N}_2(g)+2\text{H}_2\text{O}(l)$$

Berdasarkan informasi, zat apakah yang bertindak sebagai oksidator pada proses pudarnya zat warna?

(a) Ion hipoklorit (OCl^-)
(b) Pewarna azo (R-N=N-R)
(c) Zat asam (H^+)
(d) Ion klorida (Cl^-)
(e) Alkohol (R-OH)

22. Produk pemutih pakaian secara umum mengandung senyawa natrium hipoklorit (NaClO). Ketika digunakan untuk menghilangkan noda berwarna pada pakaian, ion hipoklorit (ClO^-) akan bereaksi dengan zat warna, ion hipoklorit (ClO^-) akan tereduksi dalam air menjadi ion klorida (Cl^-), sedangkan zat warna pakaian akan teroksidasi dengan HSO_4^- sehingga menjadi tidak berwarna.

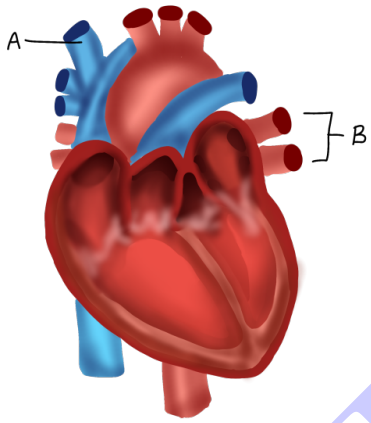
$$2\text{NaClO}(aq)+\text{HSO}_4^-(aq) \rightarrow \text{HCl}(aq)+2\text{Cl}^-(aq)+\text{SO}_4^{2-}(aq)+\text{H}_2\text{O}(l)+2\text{O}_2(g)$$

Berdasarkan informasi tersebut, zat yang bertindak sebagai reduktor adalah...

(a) Ion hipoklorit (ClO^-)
(b) Reaktan zat warna (Z)
(c) Ion klorida (Cl^-)
(d) Ion sulfat (SO_4^{2-})
(e) Molekul air (H_2O)

Gelas Es Teh

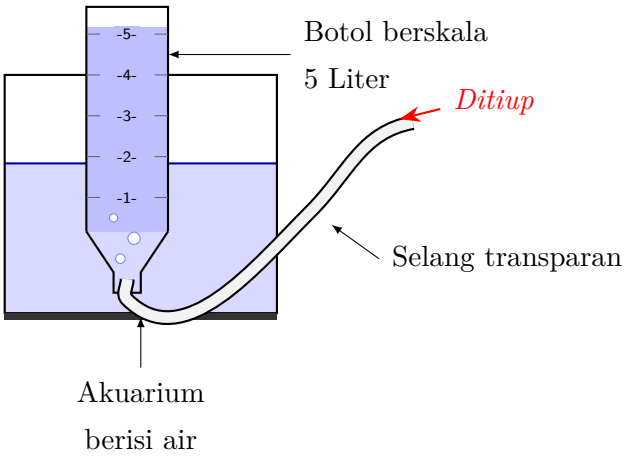
1. Perhatikan anatomi jantung dan pembuluh darah manusia pada gambar berikut ini!



Berdasarkan gambar tersebut, perbedaan komponen darah pada bagian A dan B adalah ...

(a) eritrosit darah pada bagian A mengandung oksigen yang lebih tinggi
(b) plasma darah pada bagian B mengandung zat sisa lebih sedikit
(c) faktor pembekuan darah lebih banyak ditemukan pada bagian A
(d) kadar karbon dioksida dalam eritrosit darah di bagian B lebih rendah
(e) leukosit darah pada bagian A ditemukan pada kadar yang lebih tinggi

2. Murid kelas XI melakukan praktikum untuk mengukur kapasitas vital paru-paru menggunakan rangkaian alat sederhana berikut.



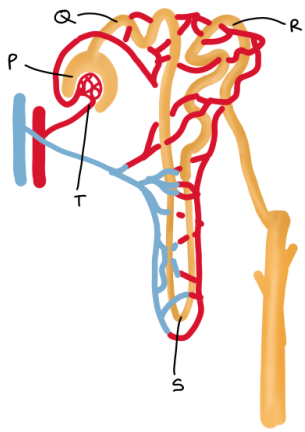
Manakah pertanyaan ilmiah yang paling tepat untuk dianalisis datanya

Gelas Es Teh

dari rangkaian eksperimen tersebut? Centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.

- ☐ Bagaimana jenis kelamin memengaruhi kapasitas vital paru-paru berdasarkan volume udara yang diembuskan?
- ☐ Bagaimana kondisi emosional siswa saat praktikum memengaruhi volume udara yang diembuskan?
- ☐ Bagaimana kebiasaan olahraga berpengaruh terhadap kerja otot dan kapasitas vital paru-paru?
- ☐ Bagaimana suhu air dalam akuarium memengaruhi efisiensi pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru?
- ☐ Bagaimana frekuensi respirasi berpengaruh terhadap perubahan kadar oksigen terlarut dalam air akuarium?

3. Perhatikan gambar struktur nefron berikut ini!

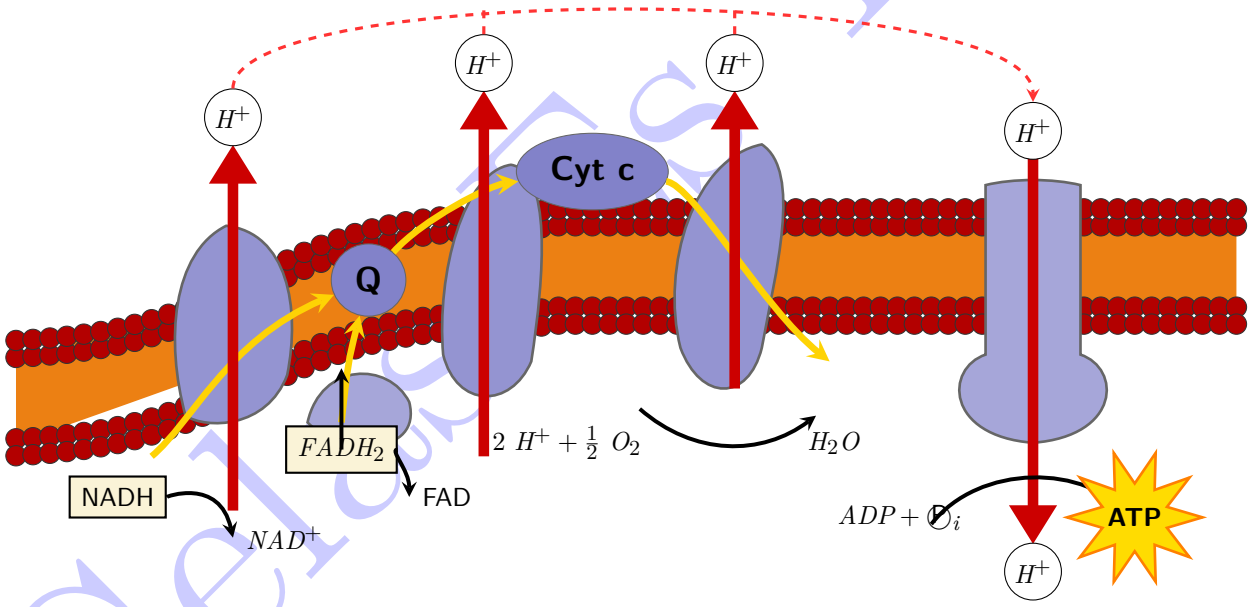


Nefron merupakan unit fungsional ginjal yang berperan penting dalam proses pembentukan urine. Setiap nefron memiliki beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Huruf Q pada gambar menunjukkan bagian awal saluran nefron setelah kapsul Bowman. Fungsi utama dari bagian yang ditunjuk oleh huruf Q adalah...

Gela Es Teh

(a) menyaring darah agar sel darah merah dan protein tetap berada dalam pembuluh
(b) menyerap kembali zat bermanfaat seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion tertentu
(c) mengatur keseimbangan air dalam tubuh melalui kerja hormon ADH
(d) mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea dan ion hidrogen ke dalam saluran ginjal
(e) memulai proses filtrasi dengan mendorong cairan ke dalam kapsula Bowman

4. Perhatikan ilustrasi respirasi seluler berikut ini!



Pada visualisasi tersebut, dapat dilihat tahapan-tahapan proses respirasi yang berperan dalam mengoksidasi NADH dan $FADH_2$. Gambar tersebut menampilkan proses ...

(a) pelepasan gugus karboksil pada asam piruvat
(b) transfer elektron yang menghasilkan gradien proton
(c) pengubahan molekul glukosa melalui proses fermentasi
(d) penambahan gugus fosfat dari ATP pada molekul glukosa
(e) penggabungan molekul karbon dari oksaloasetat dan asetil KoA

Celas Ten

5. Seorang murid tertarik menyelidiki bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan gulma di area taman sekolah. Ia mengamati bahwa beberapa area taman yang lebih teduh atau lebih terkena sinar matahari menunjukkan perbedaan pertumbuhan tanaman liar. Murid tersebut merancang penyelidikan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman liar selama dua minggu, dengan mencatat data di beberapa lokasi berbeda di taman sekolah yang memiliki tingkat paparan cahaya matahari yang bervariasi.

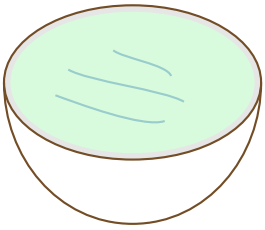
   Langkah pertama yang harus dilakukan murid dalam proses pengumpulan data adalah ...

   (a) mengukur tinggi tanaman liar setiap hari di area yang paling banyak terkena sinar matahari
   (b) menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala
   (c) membersihkan area dari gulma lain sebelum memulai pengamatan agar hasilnya tidak terganggu
   (d) menyimpulkan bahwa cahaya matahari adalah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan
   (e) memindahkan beberapa tanaman liar ke pot agar bisa diamati di lokasi yang lebih terkontrol

6. Dyah ingin membuat es krim vanilla dengan menggunakan campuran susu, gula, krim, ekstrak vanila, serta bubuk gelatin sebagai pengental. Ia membaca bahwa nanas segar dapat mengurangi kekentalan es krim. Untuk menguji hal tersebut, Dyah menyiapkan dua wadah es krim dengan perlakuan berbeda seperti pada gambar berikut: Kedua wadah didiamkan dalam *freezer* pada suhu yang sama selama empat jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa es krim di wadah A membeku dan kental, sedangkan wadah B tetap lebih cair.

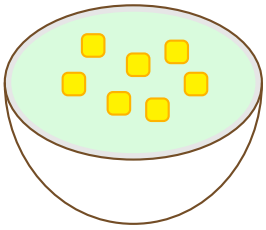
Gelas Es Teh

Wadah A



Campuran es krim standar
+
bubuk gelatin

Wadah B



Campuran es krim standar
+
bubuk gelatin
+
potongan nanas segar

Pertanyaan manakah yang dapat dikembangkan Dyah berdasarkan hasil percobaan tersebut? Tentukan Benar atau Salah apakah masing-masing pertanyaan berikut relevan dengan hasil percobaan Dyah!

Pertanyaan	Benar	Salah
Mengapa es krim dalam wadah B lebih cair daripada wadah A meskipun bahan dasarnya sama?	○	○
Bagaimana penambahan potongan nanas segar dalam campuran es krim memengaruhi kekentalan es krim?	○	○
Apakah penambahan gelatin berfungsi menetralisir enzim dari buah nanas segar agar es krim tetap kental?	○	○

7. Seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera di bagian dada. Beberapa jam setelah kejadian, ia mulai merasakan nyeri tajam di salah satu sisi dada yang memburuk saat menarik napas, disertai sesak napas yang muncul secara tiba-tiba. Saat diperiksa, sisi dada tersebut tampak tidak mengembang saat bernapas dan suara napas terdengar sangat lemah. Dokter mendiagnosis adanya gangguan pada rongga dada yang menyebabkan penumpukan udara di luar paru-paru.

   Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan hubungan antara gejala dan gangguan pernapasan yang dialami korban kecelakaan ini?

Gelas Es Teh

(a) Peradangan ringan pada selaput paru akibat iritasi pasca trauma menyebabkan nyeri dan sesak napas.

(b) Paru-paru kolaps terjadi akibat adanya udara yang bocor ke dalam rongga pleura dan menekan paru-paru.

(c) Cedera tulang dada menyebabkan otot diafragma melemah sehingga rongga dada tidak mampu mengembang.

(d) Penumpukan cairan pada alveolus akibat respons inflamasi dapat mengganggu pertukaran oksigen di paru-paru.

(e) Sumbatan saluran napas akibat benda asing bisa menurunkan suara napas dan menyebabkan sesak mendadak.

8. Seorang pria berusia 35 tahun sering mengalami sakit kepala, kaku pada tengkuk leher, nyeri dada, dan sesak napas. Dokter menyarankan agar ia menjaga dan menurunkan kadar kolesterolnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan:

Jenis Pemeriksaan	**Hasil**	**Nilai Normal**
Tekanan Darah	150/120	120/80 mmHg
Denyut Jantung	98	60–100 kali/menit
Kadar kolesterol LDL (*low-density lipoproteins*)	195	$<$ 100 mg/dL
Kadar kolesterol HDL (*high-density lipoproteins*)	65	$\geq$ 60 mg/dL

Berkaitan dengan keluhan yang dialami, manakah aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pria tersebut selama beberapa tahun terakhir? Klik pilihan Sesuai atau Tidak Sesuai pada setiap pernyataan berikut yang mempengaruhi kesehatan pria tersebut!

Gelas Es Teh

Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan cepat saji sehingga kadar LDL meningkat.	○	○
Terkadang mengikuti kelas yoga dan meditasi beberapa kali sebulan untuk kesehatan jantung, sehingga LDL tetap tinggi.	○	○
Sering mengalami stres kerja dan kurang tidur kronis, yang dapat memengaruhi tekanan darah dan denyut jantung.	○	○

9. Ardi mengalami luka di lutut saat berlatih menggunakan sepatu roda. Benturan yang terjadi menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang akan terjadi pada tubuh Ardi jika pada saat yang bersamaan Ardi sedang kekurangan vitamin K dalam darahnya? Tentukan Benar atau Salah setiap pernyataan yang terkait dengan pemulihan luka di lutut Ardi!

Pernyataan	Benar	Salah
Luka lambat pulih karena sedikit protrombin yang diubah menjadi trombin, akibatnya fibrinogen tidak berubah menjadi fibrin penutup luka.	○	○
Darah berhenti mengalir dan luka cepat pulih karena vitamin K meningkatkan produksi trombokinase sebagai enzim pembekuan darah.	○	○
Benang fibrin akan sedikit dan luka lambat pulih karena kurangnya vitamin K menghambat pengaktifan protrombin menjadi tromboplastin.	○	○

10. Keringat mengandung berbagai zat seperti garam, air, dan enzim tertentu, termasuk lisozim yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Lisozim mampu merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak bisa berkembang di permukaan kulit. Berdasarkan penjelasan tersebut, jenis kekebalan yang sedang bekerja pada tubuh orang yang berkeringat adalah ...

(a) spesifik aktif, karena tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan bakteri

Gelas Es Teh

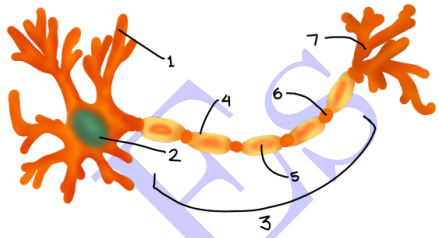
(b) spesifik pasif, karena tubuh menerima enzim dari luar untuk membunuh bakteri

(c) nonspesifik kimiawi, karena tubuh menghasilkan zat antimikroba sebagai garis pertahanan awal

(d) nonspesifik fisik, karena kulit menghalangi masuknya mikroorganisme dari luar

(e) seluler spesifik, karena melibatkan sel T dalam membunuh bakteri

11. Perhatikan gambar neuron berikut!



Bagian yang ditunjuk oleh nomor 6 menunjukkan celah pada akson yang tidak dilapisi oleh selubung mielin. Selubung mielin memungkinkan impuls saraf melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus berikutnya. Apa fungsi utama dari bagian tersebut?

(a) Menerima rangsangan dari sel lain dan menghantarkannya ke badan sel.

(b) Mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan inti sel.

(c) Menghubungkan bagian-bagian mielin untuk mempercepat impuls saraf.

(d) Menghasilkan impuls listrik dari luar menuju saraf pusat.

(e) Mengirimkan impuls saraf ke sel saraf berikutnya melalui sinapsis.

12. Selama tiga tahun terakhir, petani di daerah pertanian intensif Subang

Gelas Es Teh

menggunakan pupuk kimia berbasis nitrogen dan fosfat secara terus-menerus untuk meningkatkan hasil panen jagung dan cabai. Penerapan pupuk dilakukan hingga melebihi dosis anjuran karena petani ingin mengejar masa tanam cepat. Namun, pemantauan dari lembaga lingkungan menunjukkan adanya perubahan dalam komposisi biotik di lahan tersebut. Populasi cacing tanah dan beberapa spesies jamur tanah menurun tajam, sementara gulma tertentu justru tumbuh lebih subur dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak yang paling mungkin terjadi terhadap keseimbangan ekosistem tanah adalah ...

(a) meningkatnya dekomposisi bahan organik karena pupuk mempercepat metabolisme organisme tanah
(b) penurunan kesuburan tanah jangka panjang akibat hilangnya dekomposer alami
(c) terbentuknya lapisan tanah subur yang mempercepat pertumbuhan akar tanaman utama
(d) bertambahnya populasi serangga tanah karena berkurangnya kompetitor
(e) terhambatnya pertumbuhan tanaman gulma akibat dominasi mikroba penyubur tanah

13. Seorang petugas kesehatan lingkungan melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar kawasan pemukiman yang dekat dengan industri tekstil. Hasil pengukuran kadar gas dan keluhan warga disajikan dalam tabel berikut:

Lokasi	**Kadar SO_2 (ppm)**	**Kadar NO_2 (ppm)**	**Keluhan Warga**
Permukiman A (jauh)	0,002	0,005	Tidak ada keluhan berarti
Permukiman B (dekat)	0,035	0,045	Batuk, sesak napas, tenggorokan kering

Celas Es Teh

Keterangan: WHO menyatakan bahwa batas aman $SO_2 \leq 0,02$ ppm dan $NO_2 \leq 0,02$ ppm untuk paparan jangka panjang. Kedua gas tersebut dapat mengiritasi saluran napas dan merangsang produksi lendir serta respon inflamasi.

Tubuh memiliki sistem pertahanan terhadap partikel dan gas berbahaya melalui lapisan mukosa dan gerakan silia di saluran pernapasan. Jika paparan terjadi terus-menerus, jaringan epitel dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap iritasi.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, bagaimana respons fisiologis sistem pernapasan akibat kondisi lingkungan di permukiman B?

(a) Sel epitel bronkus mengalami penipisan agar difusi udara berlangsung lebih cepat.
(b) Alveolus memperluas permukaannya agar lebih banyak menyerap gas.
(c) Silia mempercepat geraknya untuk meningkatkan pertukaran gas di alveolus.
(d) Mukosa saluran napas menebal sebagai respons protektif terhadap iritasi gas.
(e) Volume paru-paru meningkat untuk menyesuaikan kadar gas buangan industri.

14. Seorang murid sudah lebih dari setahun mengonsumsi minuman energi dan obat pelangsing secara berlebihan tanpa resep dokter. Ia mulai merasakan perut membengkak, mudah lelah, kulit dan matanya menguning. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa murid tersebut mengalami kerusakan hati. Diagnosis mengarah pada sirosis yang berkembang sebagai dampak dari kontak jangka panjang dengan senyawa beracun.

Mengapa kebiasaan murid tersebut dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati sebagai organ ekskresi?

Gelas Es Teh

(a) Zat toksik dari obat dan minuman merusak sel hati dan mengganggu detoksifikasi tubuh.

(b) Konsumsi zat tertentu memicu peningkatan hormon ADH yang menghambat kerja hati.

(c) Lemak dalam obat pelangsing menumpuk di ginjal sehingga mengganggu penyaringan darah.

(d) Minuman energi merangsang kerja usus sehingga mempercepat penyerapan racun oleh hati.

(e) Obat pelangsing membuat pembuluh darah menyempit dan menghambat aliran urine ke kantong kemih.

15. Rena remaja 15 tahun, gemar sekali minum minuman bersoda. Dalam setahun terakhir, Rena dapat mengonsumsi minuman kaleng bersoda 3-5 kaleng per minggu. Beberapa waktu lalu, ia merasakan giginya banyak yang keropos dan punggungnya terasa nyeri saat mengangkat tas. Setelah melalui pemeriksaan kepadatan tulang didapatkan skor T -1,5 (normalnya skor T $\geq$ -1) yang menunjukkan terjadinya osteopenia (penurunan kepadatan tulang) dan kadar kalsium darah yang rendah.

Berdasarkan gejala tersebut, manakah pernyataan yang menjelaskan gangguan regulasi hormon kalsitonin pada tubuh Rena?

(a) Minuman bersoda merusak struktur kimia hormon kalsitonin secara langsung sehingga aktivitas osteoklas meningkat.

(b) Kandungan fosfat tinggi dalam soda menurunkan kalsium darah sehingga sekresi kalsitonin ikut menurun.

(c) Kalsitonin meningkat karena adanya soda sehingga tulang menjadi keropos dan rapuh.

(d) Soda menghambat penyerapan kalsium di saluran pencernaan sehingga tidak dapat dihasilkan kalsitonin.

(e) Karbondioksida pada soda menyebabkan darah miskin oksigen sehingga kalsitonin tidak diproduksi.

Gelas Es Teh

16. Ikan Red Devil (*Cichlasoma labiatum*) merupakan spesies ikan karnivora asal Amerika Tengah. Ikan ini awalnya masuk ke Indonesia sebagai ikan hias akuarium, namun kini menyebar secara luas di beberapa perairan umum seperti Danau Toba di Sumatera Utara dan Waduk Sermo di Kulon Progo, Yogyakarta.

    Pelepasliaran ikan ini di Danau Toba diduga terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat yang bosan memelihara ikan hias lalu melepasnya ke perairan. Sifatnya sebagai predator menyebabkan Red Devil memangsa benih ikan asli Danau Toba dan berpotensi mendominasi ekosistem karena laju reproduksi yang sangat tinggi. Meskipun populasinya melimpah, ikan ini tidak laku dijual karena masyarakat sekitar kurang menyukai rasa dagingnya. Sementara itu di Waduk Sermo, masuknya ikan ini diduga terjadi secara tidak sengaja. Pada masa awal penggenangan hingga awal tahun 2000-an, beberapa instansi pemerintah melakukan penebaran benih ikan ke perairan waduk. Selain itu, petani ikan di sekitar waduk juga membudidiyakan ikan konsumsi dan ikan hias di tambak budidaya. Diperkirakan, benih ikan ini ikut tercampur dalam benih yang ditebar atau terlepas dari karamba ke perairan waduk. Baik di Danau Toba maupun Waduk Sermo, populasi Red Devil meningkat pesat. Red Devil diketahui memangsa ikan lokal yang bernilai ekonomis seperti Nila, Gurami, dan Bawal. Sebagai bentuk penanggulangan, masyarakat mulai memanfaatkan ikan ini untuk diolah menjadi keripik ikan atau makanan ternak. Bertujuan untuk mengurangi populasinya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

    Berdasarkan informasi mengenai hama invasif tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai kerusakan ekologis yang ditimbulkan?

    (a) Ikan Red Devil menyebar di perairan Indonesia karena tingkat reproduksinya yang tinggi dan tidak adanya upaya pengendalian dari masyarakat.

Gelas Es Teh

(b) Waduk Sermo menjadi lokasi utama penyebaran ikan Red Devil karena adanya penebaran ikan secara sengaja oleh pemerintah.

(c) Masyarakat cenderung membiarkan ikan Red Devil berkembang biak karena ikan tersebut dianggap tidak membahayakan ekosistem.

(d) Populasi Red Devil di perairan Indonesia meningkat pesat karena tidak memiliki predator alami dan sifatnya sebagai pemangsa.

(e) Ikan Red Devil di Danau Toba dan Waduk Sermo sama-sama dibudidayakan untuk tujuan ekonomi oleh masyarakat setempat.

17. Alika seorang remaja berumur 12 tahun, selama dua bulan terakhir mengalami beberapa gejala antara lain sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, mudah lapar serta penurunan berat badan secara drastis. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa kadar gula puasa Alika mencapai 300 mg/dL dan terdapat antibodi anti-GAD (*anti-glutamic acid decarboxylase*) pada sampel darahnya sebagai penanda autoimun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter mendiagnosis Alika menderita diabetes melitus tipe 1. Dokter menjelaskan bahwa gejala diabetes tipe 1 mirip dengan diabetes tipe 2 yang lebih umum terjadi di masyarakat, tetapi penyebabnya berbeda.

    Bagaimana mekanisme autoimun pada diabetes melitus tipe 1 yang diderita Alika dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah (hiperglikemia)?

    (a). Limfosit B menyerang sel alfa pankreas yang berperan sebagai penghasil glukagon.

    (b). Kompleks antigen-antibodi menghambat kerja hormon insulin dan glukagon.

    (c). Infeksi bakteri pada pankreas menghancurkan reseptor insulin dan glukagon.

    (d). Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.

Gelas Es Teh

(e). Antibodi menghambat kerja hormon insulin dalam mengubah glukosa menjadi glikogen.

18. Bu Cita (62 tahun) tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat, penglihatan kabur, tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan, serta kesulitan bicara. Setelah diperiksa, dinyatakan oleh dokter bahwa Bu Cita mengalami stroke akibat penyumbatan pada pembuluh darah di otak sebelah kanan.

    Bagaimana gangguan stroke dapat menyebabkan gejala-gejala yang dialami Bu Cita? Tentukan BENAR atau SALAH pada pernyataan berikut yang sesuai dengan gangguan yang dialami Bu Cita!

Pernyataan	Benar	Salah
Gerakan tangan dan kaki kiri terganggu akibat adanya penyumbatan plak pada pembuluh darah di otak kanan, menyebabkan kerusakan otak bagian kiri.	○	○
Kesulitan berbicara disebabkan karena adanya kerusakan terjadi pada bagian *cerebellum* yang mengatur koordinasi dan kontrol gerakan dalam proses berbicara.	○	○
Aliran darah yang tersumbat pada pembuluh darah mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, yang berakibat pada kerusakan sel.	○	○

19. Bu Mita sedang hamil 6 bulan. Beberapa minggu terakhir, Bu Mita sering merasa lemas dan pusing. Bu Mita juga merasakan bahwa gerakan bayi di kandungannya menjadi lemah atau jarang bergerak. Bu Mita segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kadar hemoglobin dalam darahnya rendah yaitu 7 g/dL (normalnya $>$ 11 g/dL). Ternyata Bu Mita selama ini tidak suka makan daging dan sayuran hijau.

    Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana kondisi Bu Mita dapat mempengaruhi janinnya?

Gelas Es Teh

(a) Rendahnya hemoglobin menyebabkan darah ibu mengalir cepat melalui plasenta sehingga janin kelebihan berat badan.

(b) Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.

(c) Hemoglobin rendah menyebabkan darah ibu pekat sehingga janin tidak tumbuh karena kurang asupan nutrisi.

(d) Resiko pendarahan pada ibu ketika persalinan karena hemoglobin membantu proses pembekuan darah.

(e) Janin rentan mengalami infeksi karena hemoglobin berfungsi menyerang bakteri dan virus dalam rahim.

20. Nita (30 tahun) setahun lalu pernah didiagnosis mengalami *Pelvic Inflammatory Disease* (PID) atau dikenal dengan radang panggul. Saat ini, dokter kandungan menemukan bahwa saluran tuba falopi Nita sebelah kanan tersumbat dan sebelah kiri kurang sempurna. Kondisi ini menyebabkan Nita sulit mengalami kehamilan. Dokter menyampaikan bahwa kondisi ini cukup serius dan kemungkinan tuba falopi tidak dapat berfungsi normal tanpa intervensi medis atau teknologi reproduksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Nita, solusi mana saja yang tepat agar Nita dapat mengalami kehamilan? Centang pada jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.

☐ Melakukan operasi laparoskopi untuk membersihkan sumbatan.

☐ Minum antibiotik secara rutin agar sumbatan di tuba falopi dapat terbuka.

☐ Mengikuti program bayi tabung dengan melakukan pembuahan di luar tubuh ibunya.

☐ Mengonsumsi makanan tinggi antioksidan untuk membuka sumbatan tuba falopi secara alami.

☐ Melakukan terapi pijat perut tradisional untuk memperlancar saluran telur.

Celas Es Teh

21. Pak Junaidi (40 tahun), seorang kuli bangunan, bekerja tiada henti pada kondisi panas terik. Karena terlalu fokus bekerja, Pak Junaidi kurang minum. Tiba-tiba Pak Junaidi pingsan. Saat diperiksa, diketahui bahwa suhu tubuh Pak Junaidi sangat tinggi (40,8°C), kulit memerah, tidak berkeringat, dan denyut nadi cepat. Pak Junaidi dinyatakan mengalami serangan panas (*heat stroke*).

    Apa penyebab utama kegagalan tubuh Pak Junaidi dalam mempertahankan suhu normalnya?

    (a) Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.
    (b) Pelebaran pembuluh darah di kulit menyebabkan tubuh menyimpan panas berlebihan di dalam darah.
    (c) Tingginya suhu tubuh menyebabkan otot bekerja lebih cepat, sehingga suhu tubuh tidak bisa turun.
    (d) Kurangnya cairan menyebabkan meningkatkan aliran darah yang justru menaikkan suhu tubuh.
    (e) Kondisi lingkungan yang panas menyebabkan tubuh berhenti mengatur suhu tubuh untuk menghemat energi.

22. *Pseudomonas putida* adalah bakteri tanah yang banyak dimanfaatkan dalam bioremediasi limbah karena kemampuan mendegradasi senyawa toksik hidrokarbon minyak sebesar 75% dalam 3 bulan setelah diaplikasikan (dilepaskan ke lingkungan bebas). *Pseudomonas putida* bakteri ini memiliki sistem enzimatis yang mampu memutus senyawa hidrokarbon rantai molekul kompleks menjadi alkana dan asam lemak, dan jenis senyawa ini kemudian diubah oleh tubuh bakteri menjadi karbon dioksida dan air. Kemampuan ini membuat *P. putida* efektif membersihkan perairan dari limbah industri.

    Berdasarkan narasi tersebut, mekanisme utama apa yang menyebabkan bakteri *Pseudomonas putida* dapat membersihkan perairan?

Celas Es Ten

(a) Mengubah logam berat dalam limbah menjadi senyawa lebih aman melalui proses detoksifikasi.

(b) Mengubah minyak menjadi etanol dan karbon dioksida melalui fermentasi oleh enzim bakteri.

(c) Menggunakan zat organik dalam limbah minyak sebagai sumber karbon dan energi untuk metabolismenya.

(d) Menyerap komponen minyak ke dalam dinding sel untuk dijadikan pelindung dari senyawa toksik di lingkungan.

(e) Mengubah senyawa minyak menjadi gas nitrogen (N_2) dan oksigen (O_2) melalui reaksi kimia dalam tanah.

23. Pada pembelajaran Biologi, dilakukan percobaan kerja enzim urease yang diekstrak dari tanaman kacang panjang. Percobaan ini menggunakan larutan urea ($(NH_2)_2CO$) sebagai substrat yang akan diuraikan oleh urease menjadi amonia (NH_3) dan karbondioksida (CO_2). Amonia yang terbentuk akan meningkatkan pH larutan yang dapat dideteksi menggunakan indikator pH phenol red. Indikator ini akan berubah warna ketika pH media berubah, dari kuning (pH asam) menjadi merah muda (pH basa).

Variasi perlakuan serta hasil pengamatan ditunjukkan tabel berikut.

Tabung ke-	Perlakuan	Warna Larutan	
		Awal	Akhir
1	2 ml larutan urea + 1 ml ekstrak kacang panjang	Kuning	Merah Muda
2	2 ml larutan urea + 1 ml ekstrak kacang panjang pada 100°C	Kuning	Kuning
3	2 ml larutan urea + 1 ml ekstrak kacang panjang pada –10°C	Kuning	Kuning

Dengan mencermati tabel hasil pengamatan tersebut, faktor manakah yang paling mempengaruhi kerja enzim urease?

(a) Amonia sebagai produk akhir penguraian substrat.

Celas Es Teh

(b) Suhu larutan tempat enzim urease bekerja.
(c) Jenis substrat yang diuraikan enzim urease.
(d) pH larutan setelah ditambahkan enzim urease.
(e) Volume urease yang ditambahkan dalam larutan.

24. Sekelompok murid melakukan percobaan terkait dengan perkembangan nyamuk *Aedes aegypti* pada berbagai tingkat keasaman (pH) air. Terdapat 4 kelompok perlakuan dengan masing-masing 3 ulangan. Setiap kelompok ulangan terdiri atas 20 larva nyamuk. Variabel terikat pada penelitian ini adalah persentase larva menjadi nyamuk dewasa pada hari ke-19. Data yang diperoleh sebagai berikut:

Kelompok	**Persentase nyamuk dewasa (%)**		
	1	**2**	**3**
A (pH 3)	2	1	15
B (pH 5)	66	69	67
C (pH 7 - kontrol)	90	94	93
D (pH 9)	83	18	20

Dari hasil tersebut, murid menarik kesimpulan bahwa "pH ekstrim dapat menghambat perkembangan larva *Aedes aegypti*". Namun guru menolak kesimpulan tersebut dan menyatakan bahwa data pendukung tidak valid. Apa yang menyebabkan data tersebut tidak dapat dikatakan valid?

(a) Jumlah larva setiap ulangan terlalu sedikit.
(b) Hari ke-19 larva nyamuk belum menjadi dewasa.
(c) Rentang pH terbatas dan kurang ekstrim.
(d) Pengamatan pada waktu yang tidak sama.
(e) Terdapat data percobaan yang tidak konsisten.

25. Seorang murid melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya bahwa "Tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih cepat jika ditanam pada media tanah dibandingkan media pasir atau tanah liat." Ia menanam biji kacang hijau dalam pot berisi media tanam berbeda (pasir, tanah, dan

Gelas Es Teh

tanah liat) dan menyiramnya dengan volume air yang sama setiap hari. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan selama 4 hari.

Berikut adalah hasil eksperimennya.

Waktu (hari)	Tinggi tanaman pada media tanam (cm)		
	Pasir	Tanah	Tanah Liat
1	0	0	0
2	1	1,5	0,5
3	1,5	2,8	0,8
4	2	3,7	Mati

Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesis awal adalah ...

(a) data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya
(b) sebaiknya ditolak karena tanaman tetap tumbuh pada semua media, termasuk pasir dan tanah liat
(c) tidak terbukti karena tanaman pada media tanah liat mengalami kematian sebelum hari keempat
(d) belum dapat disimpulkan secara pasti karena data lingkungan dan pengulangan percobaan tidak tersedia untuk memastikan validitas hasil
(e) memerlukan revisi karena meskipun pertumbuhan di media tanah paling tinggi, perbedaan pertumbuhan di antara media tidak terlalu besar

26. Di sebuah hutan kota seluas 2,5 hektar ditemukan hewan dan tumbuhan yang cukup beragam, yaitu: pohon mahoni, pohon jati, tumbuhan paku, belalang jati, semut, nyamuk, dan ulat jati. Populasi pohon jati mendominasi wilayah tersebut dengan limpahan tumbuhan paku di sekitarnya. Selain itu, ulat jati juga banyak ditemukan di sekitar pohon jati.

Gelas Es Teh

Dengan mencermati peran ekologis dari setiap organisme yang ditemukan di hutan kota tersebut, bentuk interaksi yang dapat terjadi adalah ...

(a) ulat jati memakan daun pohon jati untuk mendapatkan energi dan nutrisi
(b) semut menyerang nyamuk untuk mempertahankan wilayahnya
(c) tumbuhan paku dan pohon jati saling bertukar mineral untuk pertumbuhan bersama
(d) belalang dan ulat jati bekerja sama membantu penyerbukan pohon jati
(e) mahoni memanfaatkan naungan pohon jati untuk tumbuh tanpa merugikan

27. Seorang pendaki mendaki gunung hingga ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Di ketinggian tersebut, tubuh mengalami penurunan tekanan parsial oksigen sehingga terjadi hipoksia (kekurangan oksigen ringan). Sel tubuh tetap memerlukan energi namun suplai oksigen sebagai akseptor elektron akhir menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan rantai transpor elektron dalam mitokondria tidak berjalan optimal.

Dampak utama kondisi tersebut terhadap aktivitas metabolisme sel adalah...

(a) rantai tranpor elektron bekerja lebih cepat untuk mengimbangi kebutuhan energi
(b) produksi ATP melalui glikolisis meningkat karena fermentasi menjadi jalur utama energi
(c) NADH langsung diubah menjadi asetil koa untuk digunakan dalam siklus krebs
(d) siklus krebs tetap berlangsung secara maksimal tidak bergantung oksigen

Gelas Es Teh

(e) konsentrasi oksigen dalam sitoplasma meningkat karena penggunaan yang efisien

28. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) adalah spesies endemik Indonesia yang kini berstatus kritis dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya terus menurun akibat pembangunan infrastruktur yang mengganggu habitat alaminya. Keragaman genetik yang rendah meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan peluang kelangsungan hidup keturunannya. Selain itu, gangguan manusia seperti perburuan menyebabkan perubahan perilaku yang menghambat reproduksi.

Dengan mencermati informasi tersebut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan penurunan populasi Badak Jawa dan faktor penyebabnya? *Centang pada setiap jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.*

☐ Perdagangan cula yang mengancam keberlangsungan spesies Badak Jawa.

☐ Deforestasi dan konversi lahan yang mengurangi ruang jelajah Badak Jawa.

☐ Perubahan pola migrasi yang menyebabkan distribusi populasi lebih tersebar dan sulit dilacak.

☐ Gangguan ekosistem akibat masuknya spesies lain ke Ujung Kulon sehingga meningkatkan kompetisi.

☐ Minimnya variasi genetik membuat badak menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Gelas Es Teh

1. Seorang pengusaha ingin membangun pabrik di suatu daerah yang berdekatan dengan pemukiman untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi warga sekitar khawatir akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan ilustrasi, peran Pancasila dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara pada situasi konflik tersebut yaitu dengan ...

   (a) membentuk forum diskusi antarwarga agar seluruh kebutuhan masyarakat lokal dapat disampaikan secara lebih spesifik
   (b) mengajukan permohonan kepada pemerintah agar memberikan izin pembangunan secara bertahap dan bertingkat
   (c) mendorong kedua belah pihak terlibat aktif dalam dialog terbuka untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan
   (d) menempatkan pendekatan ekonomi sebagai dasar pertimbangan agar seluruh warga sekitar merasakan manfaatnya
   (e) menjadikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pijakan dalam menentukan arah pembangunan daerah

2. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal tersebut, kewajiban warga negara terhadap negara yang harus dilakukan yaitu ...

   (a) terlibat dalam usaha pertahanan keamanan dengan cara menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
   (b) turut serta menjaga dan melindungi negara dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri
   (c) menjadi pasukan cadangan nasional yang siap membantu TNI dalam menjaga pertahanan keamanan nasional
   (d) membentuk satuan pengamanan secara mandiri untuk membantu TNI dalam menjaga pertahanan negara
   (e) mengikuti kegiatan wajib militer untuk menjaga keamanan negara bagi semua warga negara Indonesia

Gelas Es Teh

3. Pemerintah terus berupaya mengelola kebinekaan dengan meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Berbagai kebijakan dilakukan secara inklusif dan tidak diskriminatif, serta konflik antarkelompok ditangani dengan cepat dan tepat.

   Berdasarkan kebijakan tersebut, Pernyataan mana saja yang menunjukkan sikap positif yang dapat dijadikan modal sosial untuk pembangunan nasional?
   Centang pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Sikap penghargaan terhadap keragaman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan Agama dan kepercayaan
☐	Sikap kepedulian sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu dan mendukung sesama dalam mencapai tujuan bersama
☐	Sikap menjunjung semangat kebersamaan dapat memperkuat kolaborasi di tengah perbedaan latar belakang masyarakat yang kompleks
☐	Sikap keterbukaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menerima dan mengadopsi semua perubahan dan inovasi baru
☐	Sikap kreatif dapat meningkatkan inovasi dan kemampuan anggota masyarakat untuk menemukan sendiri solusi masalah yang dihadapinya

4. Indonesia tengah menghadapi tantangan perbedaan kepentingan dan sikap egois kelompok masyarakat yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terjadi ketika masing-masing kelompok berupaya memaksakan untuk mewujudkan kehendaknya sehingga dapat memecah persatuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut,

Gelas Es Teh

cara warga negara dalam mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan ...

(a) mengikuti peraturan dan undang-undang, sehingga sikap egois dapat dibatasi demi kepentingan bersama
(b) menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat agar dapat menyikapi kebijakan negara secara adil
(c) mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dalam dialog agar keputusannya bijaksana dan dihormati warga
(d) mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga perbedaan dapat disatukan demi kepentingan Indonesia
(e) menguatkan sikap bela negara, agar tidak egois dalam melakukan pemenuhan terhadap seluruh kepentingannya

5. Dalam sidang pembahasan rancangan undang-undang, terjadi perbedaan pandangan antarfraksi di DPR tentang pasal yang dianggap bisa membatasi kebebasan berpendapat. Sebagian fraksi menganggap penting menjaga ketertiban, sementara fraksi lainnya menilai hal itu dapat melanggar hak konstitusional warga negara. Berdasarkan ilustrasi, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam memecahkan masalah peristiwa tersebut diwujudkan dengan cara yaitu ...

(a) penyerahan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi agar perbedaan pandangan tidak menjadi konflik terbuka
(b) pemanfaatan kewenangan pemerintah pusat agar rancangan undang-undang segera disahkan tanpa hambatan
(c) pelibatan suara mayoritas untuk mempercepat pengambilan keputusan tanpa menunda agenda legislasi nasional
(d) penegasan peran hukum agar perbedaan pandangan dapat dihentikan demi menjaga stabilitas kehidupan bernegara
(e) penggunaan nilai-nilai luhur bangsa untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan

6. Salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerin-

Gelas Es Teh

tah daerah adalah dalam hal Penanggulangan Kemiskinan. Kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan pemerintah pusat yang memberikan kebijakan dan program, sementara pemerintah daerah melaksanakan program tersebut di tingkat daerah termasuk bantuan sosial, pelatihan, dan pengembangan usaha mikro.

Bentuk kerja sama ini dilakukan karena ....

(a) Pemerintah pusat mengembangkan program-program yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti program pelatihan kerja, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal.
(b) Pemerintah daerah dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan infrastruktur.
(c) Pemerintah daerah dapat menyediakan program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin.
(d) Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan memetakan kemiskinan di daerahnya, sehingga dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengatasinya.
(e) Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

7. Di sebuah kota besar di indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan budaya hidup berdampingan. Mereka saling menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya, saat perayaan hari besar keagamaan, warga saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

   Berdasarkan ilustrasi tersebut, mana saja pernyataan berikut yang terkait menjelaskan tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika?

Gelas Es Teh

Centang pada setiap pilihan jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Menyeragamkan dan menyatukan segala perbedaan dalam semua aspek kehidupan dengan cara menghilangkan keanekaragaman.
☐	Meningkatkan kerja sama antarindividu dan kelompok untuk mewujudkan indonesia maju dan sejahtera.
☐	Menyeragamkan semua budaya lokal agar mudah dikelola negara dan menjadi budaya nasional yang menguasai dunia.
☐	Merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan mewujudkan pembangunan disegala bidang.
☐	Menumbuhkan rasa saling menghormati antarwarga untuk memelihara perdamaian dan kesejahteraan bersama.

8. Melek finansial atau menguasai konsep-konsep dasar tentang ekonomi merupakan salah satu implementasi dari gatra ekonomi dalam wawasan Nusantara. Hal ini berfungsi agar warga negara dapat mengelola keuangannya dan memiliki target ekonomi yang mapan. Pentingnya implementasi nilai ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI adalah ....

   (a) memilih investasi yang tepat agar dapat sejahtera dan dapat membantu keluarganya dalam hal ekonomi
   (b) memilih pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier agar menjadi keluarga sejahtera
   (c) menjaga kestabilan ekonomi pribadi dan keluarga yang akan berdampak pada kestabilan ekonomi nasional
   (d) sebagai tanggung jawab warga negara agar dapat turut serta untuk membantu masalah konomi negara
   (e) bentuk pemahaman ilmu ekonomi mikro dan makro untuk menghindari permasalahan di bidang ekonomi

9. Di suatu kelas, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek bersama. Salah satu murid mengalami gangguan

Gelas Es Teh

penglihatan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca bahan. Beberapa anggota kelompok merasa kesal dan ingin mengganti murid tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, respons perilaku sebagai ketua kelompok yang mencerminkan hak asasi manusia sesuai dengan nilai sila ke-2 Pancasila adalah ....

(a) mendukung segala bentuk kerja sama yang mempererat rasa kesatuan antaranggota kelompok
(b) menjunjung tinggi nilai dan menghargai perbedaan sebagai penghormatan terhadap individu
(c) bersikap adil kepada semua teman tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, budaya
(d) menciptakan persatuan dan mengutamakan semangat kebersamaan dalam kehidupan di sekolah
(e) memberikan kesempatan semua anggota dengan mempertimbangkan kemampuan anggota kelompok

10. Pemerintah menerbitkan sebuah peraturan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya. Sejumlah anggota masyarakat mengajukan gugatan karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar, sehingga peraturan pemerintah tersebut harus ditinjau agar pemerintah tidak melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan ilustrasi, cara menyelesaikan permasalahan tersebut dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara Indonesia yaitu ....

(a) BPK melakukan audit terhadap dampak keuangan dari kebijakan tersebut secara menyeluruh.
(b) DPD membahas ulang peraturan pemerintah melalui proses legislasi daerah secara terbuka.
(c) Komisi Yudisial menilai proses perumusan peraturan pemerintah melalui kajian internal lembaga.

Gelas Es Teh

(d) Presiden melaporkan ke DPR agar dilakukan proses evaluasi terhadap peraturan pemerintah.

(e) Mahkamah Agung melakukan kewenangannya untuk menguji materi peraturan pemerintah.

11. Salah satu ancaman siber di Indonesia adalah lemahnya keamanan data-data yang ada di internet. Data-data yang tidak aman ini dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber. Pemerintah berusaha terus memperbaiki dan memberikan edukasi tentang keamanan data warga negara. Hal ini dilakukan untuk ....

(a) melindungi keamanan data identitas digital warga negara dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab

(b) menjaga kestabilan sosial dan politik di internet khususnya data pribadi para pejabat publik di media sosial

(c) mencegah terjadinya penipuan yang terjadi pada semua lembaga negara dan lembaga swasta secara digital

(d) meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memiliki program keamanan data yang baik dan sulit untuk di retas

(e) mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial dan internet oleh warga negara untuk kepentingan pribadi

12. Pada suatu wilayah pesisir terjadi gesekan antarkelompok masyarakat akibat masuknya paham intoleran yang memecah belah persatuan warga. Menyikapi hal itu, pemuda dan tokoh masyarakat menginisiasi dialog lintas budaya serta mengajak warga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan nilai persatuan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, centang **benar** atau **salah** dari setiap pernyataan berikut yang mencerminkan peran aktif warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI!

Gelas Es Teh

Pernyataan	Benar	Salah
Mengajak warga mempelajari budaya lain sebagai kepatuhan rakyat terhadap pemerintah	◯	◯
Mengikuti dialog lintas budaya sebagai bentuk penguatan persatuan masyarakat	◯	◯
Menggunakan media sosial menyebarkan pesan perdamaian dan nilai kebangsaan	◯	◯

13. Bunyi sila pertama dan ketiga Pancasila yaitu ”Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ”Persatuan Indonesia”. Perilaku yang mencerminkan kedua sila Pancasila tersebut adalah ....

    (a) menunjukkan toleransi terhadap umat agama lain dengan memberikan bantuan kepada sesama pemeluk agama saat terjadi bencana
    (b) mendoakan teman yang sedang sakit sesuai dengan agama yang dianutnya, karena rasa peduli dan persatuan lebih penting dari perbedaan
    (c) menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antarumat beragama dengan bekerja sama dalam kegiatan sosial yang melibatkan semua agama
    (d) menghormati keberagaman agama dengan cara ikut aktif mengikuti kegiatan semua agama untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa
    (e) mengikuti kegiatan kerja bakti secara aktif di lingkungan masyarakat setempat secara bergantian sesuai komunitas agama masing-masing

14. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari salah satu cabang kekuasaan legislatif yang memiliki beberapa kewenangan kelembagaan.

    Centang **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menjelaskan kewenangan dari lembaga tersebut!

Gelas Es Teh

Pernyataan	Benar	Salah
DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pengangkatan duta besar	◯	◯
DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pengangkatan menteri dan wakilnya	◯	◯
DPR RI memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi	◯	◯

15. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang hidup berdampingan. Kebinekaan dapat menjadi fondasi kokoh yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa. Namun adanya perbedaan juga dapat menjadi ancaman persatuan dan kesatuan. Centang **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan upaya menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan!

Upaya Menjaga Integrasi Nasional dalam Bingkai Kebinekaan	Benar	Salah
menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, atau suku bangsa	◯	◯
mengawasi dan menangani konflik yang berpotensi mengancam integrasi nasional, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga dan masyarakat	◯	◯
meningkatkan dialog dan komunikasi antarkelompok masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa dengan menyesuaikan perkembangan budaya lain	◯	◯

16. Dalam kehidupan global saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai ancaman seperti lunturnya budaya lokal, meningkatnya individualisme, dan perpecahan akibat perbedaan.

Gelas Es Teh

Centang **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut!

Bhinneka Tunggal Ika Mengatasi Ancaman Global	**Benar**	**Salah**
melestarikan tarian daerah dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan pada kancah global	◯	◯
mengadakan pertunjukan budaya antardaerah untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa	◯	◯
warga menggunakan produk dalam negeri sebagai bagian dari komitmen kebangsaan indonesia	◯	◯

17. Warga di sebuah lingkungan perumahan hidup berdampingan dalam keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Mereka saling menghargai, aktif dalam kegiatan sosial bersama, dan menjaga ketertiban dengan mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan ilustrasi, nilai Pancasila yang paling tepat telah diterapkan pada kondisi tersebut adalah ...

    (a) Nilai Ketuhanan, karena setiap warga dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.
    (b) Nilai Kemanusiaan, karena masyarakat saling membantu tanpa memandang latar belakangnya.
    (c) Nilai Persatuan, karena perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun dan harmonis.
    (d) Nilai Persatuan, karena warga berpartisipasi dalam kegiatan sosial sesuai peran kelompok budayanya.
    (e) Nilai Keadilan Sosial, karena semua warga mendapatkan hak dan fasilitas secara merata tanpa kecuali.

18. Sebuah pabrik tekstil diketahui membuang limbah cair ke sungai yang menjadi sumber air utama warga di sekitarnya yang berdampak terha-

Gelas Es Teh

dap air sumur warga sampai berubah warna dan menyebabkan gangguan kesehatan kulit, terutama pada anak-anak.

Berdasarkan ilustrasi, solusi tepat yang dapat dilakukan oleh warga untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah ...

(a) Warga melakukan aksi advokasi dan kampanye publik untuk menekan pemilik pabrik menghentikan pencemaran lingkungan.
(b) Ketua RT mengadakan mediasi informal dengan pemilik pabrik agar mereka menghentikan pembuangan limbah ke sungai.
(c) Warga melaporkan pencemaran lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum yang berwenang.
(d) Warga melakukan inisiatif membangun sistem penyaringan air sederhana untuk kebutuhan rumah tangga secara swadaya.
(e) Tokoh masyarakat memfasilitasi musyawarah antara warga dan pihak pabrik untuk mencapai kesepakatan solusi bersama.

19. Indonesia memiliki banyak suku dengan segala macam karakter, adat istiadat, dan kebiasaannya. Sebagai masyarakat yang multikultural, warga negara Indonesia harus saling memahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertindak dan bersikap kepada orang lain, utamanya yang berbeda suku atau asal daerahnya. Tantangan yang dihadapi warga negara dalam situasi multikultural tersebut adalah ...

(a) adanya akulturasi budaya yang dapat menyebabkan warga kehilangan eksistensi identitas diri dari asal daerahnya
(b) munculnya sikap etnosentrisme warga yang dapat menyebabkan adanya konflik dan perselisihan antarwarga negara
(c) masyarakat harus terbuka dengan semua warga baik warga lama maupun warga baru agar tidak mudah terjadi perselisihan
(d) kurangnya informasi terkait pemahaman identitas nasional membuat warga kurang memahami identitas antarwarga

Gelas Es Teh

(e) heterogenitas yang tidak diatur dengan ketat oleh pemerintah dapat menjadi pemicu konflik dan permasalahan antarwarga

20. Seorang warga negara Indonesia mengikuti program pertukaran pemuda internasional. Ketika terjadi konflik antara peserta dari negara yang berbeda, ia menjadi mediator dengan mengedepankan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Selain itu, ia juga toleran terhadap keberagaman budaya yang ada.

    Sikap dan perilaku warga negara Indonesia tersebut menunjukkan keunggulan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan internasional, karena...

    (a) Nilai persatuan dan musyawarah mufakat mampu menjadi solusi efektif membantu menghilangkan keberagaman
    (b) Nilai kemanusiaan dan toleransi dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan di tingkat internasional
    (c) Nilai ketuhanan dan keadilan sosial mendorong terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antarnegara
    (d) Nilai kedaulatan rakyat dan persatuan membentuk karakter kepemimpinan yang demokratis di forum internasional
    (e) Nilai nasionalisme dan patriotisme dapat menjadi inspirasi bagi warga negara lain dalam mencintai negaranya

21. Di salah satu daerah dibuka proses penambangan baru oleh pemerintah dan swasta. Ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju dengan proses penambangan tersebut karena dapat merusak lingkungan. Konflik ini dapat mengancam keutuhan NKRI. Solusi penyelesaian masalah yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik ini adalah ...

    (a) mengajak warga yang protes untuk bertemu dan mendiskusikan duduk permasalahannya bersama-sama
    (b) tetap melanjutkan proses penambangan sekaligus menyelesaikan konflik dengan warga untuk efisiensi waktu

Gelas Es Teh

(c) memberikan sosialisasi dampak positif penambangan kepada warga sekitar agar warga mengetahui manfaat tambang

(d) peninjauan ulang proses implementasi tambang bersama warga dengan berdasar pada peraturan terkait yang berlaku

(e) memberikan kompensasi khusus kepada warga yang terdampak secara langsung dengan adanya proses penambangan

22. Perkembangan global menyebabkan Pancasila menjadi representasi dari keberagaman masyarakat dunia. Pancasila dengan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keadilan, menjadi solusi universal dalam mengatasi tantangan perbedaan budaya dan agama di dunia. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan bangsa Indonesia sebagai role model dalam mempromosikan kerukunan dan harmoni dari keberagaman masyarakat dunia.

Centang pada pilihan **benar** atau **salah** dari setiap pernyataan berikut terkait fungsi dari diterapkannya Pancasila dalam pergaulan kehidupan global berdasarkan ilustrasi tersebut!

Fungsi diterapkannya Pancasila dalam pergaulan kehidupan global	**Benar**	**Salah**
Pancasila dapat menjadi landasan untuk meningkatkan hubungan internasional yang harmonis dan berkeadilan.	◯	◯
Pancasila dapat menjadi landasan untuk membangun kerja sama internasional yang efektif dan berkeadilan.	◯	◯
Implementasi Pancasila di era global dapat meningkatkan derajat Indonesia sebagai bangsa yang unggul di dunia.	◯	◯

Celas Es Teh

23. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

    Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pemerintah pusat maupun daerah telah menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu, namun realita yang terjadi masih banyak ditemukan anak-anak terlantar dan masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan secara adil merata.

    Berdasarkan ilustrasi tersebut, tantangan utama dalam mengimplementasikan Pasal tersebut adalah...

    (a) belum muncul regulasi tentang penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat miskin
    (b) kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar
    (c) anggaran negara yang terbatas untuk kegiatan pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur
    (d) prosedur distribusi bantuan yang belum merata dan penyelenggaraan birokrasi yang kurang efisien
    (e) banyaknya masyarakat yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah

24. Saat berkunjung ke pulau Dewata, wisatawan asing dan mancanegara disuguhkan tari kecak secara reguler sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Tarian ini menjadi daya tarik tersendiri dan dapat menjadi modal sosial Pembangunan Indonesia karena ...

    (a) pembangunan di Indonesia harus dimulai dari pembangunan budaya lokal yang masif
    (b) tari kecak merupakan kebanggaan orang bali yang wajib dikenalkan ke masyarakat global
    (c) budaya merupakan suatu yang utuh dan dapat membangkitkan se-

Gelas Es Teh

mangat persatuan

(d) gerakan tari yang menarik menjadikan orang berminat untuk menyaksikan tarian tersebut

(e) budaya memiliki ciri khas yang unik dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sakral yang inspiratif

25. Pemerintah pusat menyelenggarakan lomba konten video ulasan budaya lokal masing-masing daerah untuk memperingati hari kemerdekaan. Proses pembuatan konten video budaya lokal dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa karena ...

(a) meningkatkan semangat kompetisi antarwarga daerah untuk saling menunjukkan budaya daerahnya

(b) menimbulkan kebanggaan terhadap budaya daerah dalam proses pembuatan video budaya lokal

(c) mendorong adanya interaksi antarwarga sekitar dalam proses pembuatan video budaya lokal daerah

(d) menimbulkan motivasi juara bagi masyarakat yang mengikuti lomba untuk mendapatkan hadiah

(e) menstimulus masyarakat agar mempelajari kembali budaya lokal dalam proses penyusunan video

26. Di era globalisasi, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui budaya dari daerah lain bahkan dari luar negeri. Dewasa ini terjadi masalah pada generasi muda yang lebih menyukai budaya asing dari pada budaya sendiri, kemudian muncul keributan di masyarakat tentang hal ini. Sebagai warga negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi, seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena ...

(a) Pancasila sudah mampu meredam dampak negatif globalisasi dalam hal penjagaan budaya

(b) Ideologi Pancasila sudah dipahami oleh masyarakat melalui pendidikan formal berbasis kebudayaan

Gelas Es Teh

(c) Pancasila menjadi pedoman masyarakat dalam proses penyelesaian masalah tentang kebudayaan
(d) Ideologi Pancasila merupakan penjaga dan penjamin terselesaikannya masalah di masyarakat
(e) Pancasila sebagai cerminan keberagaman untuk tetap menjaga keaslian budaya dan keutuhan masyarakat

27. Seorang pejabat daerah diketahui menyalahgunakan dana bantuan bencana alam untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Meskipun sudah dilaporkan oleh media dan masyarakat, aparat penegak hukum belum juga menindaklanjuti kasus tersebut. Banyak pihak menilai bahwa proses hukum terhambat karena pejabat tersebut memiliki hubungan dekat dengan penguasa di daerah tersebut.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah ...

(a) efektivitas peran media massa dalam mengawal bantuan sosial
(b) adanya simbiosis antara penegak dengan oknum pemerintahan
(c) aparat penegak hukum yang sangat patuh terhadap pemerintah
(d) intervensi kekuasaan yang dilakukan pemimpin politik berpengaruh
(e) sulitnya pembuktian dalam penyelidikan kasus korupsi bantuan sosial

Gelas Es Teh

28. Dalam rangka menjaga kebinekaan, kerja sama dan toleransi merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan damai antara individu, kelompok, dan masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil kerja. Sedangkan toleransi dilakukan dalam rangka membangun hubungan yang harmonis dan damai antara individu dan kelompok yang berbeda.

    Berdasarkan ilustrasi tersebut, mana saja pernyataan berikut yang menunjukkan upaya menjaga kebinekaan untuk menjadi modal sosial pembangunan nasional?

    Centang pada setiap pilihan jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa sejahtera dan bahagia.
☐	Meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui pertukaran ide dan pengalaman antar kelompok masyarakat, sehingga dapat mempromosikan pembangunan yang inovatif dan efektif.
☐	Membantu meningkatkan interaksi dan pemahaman antara budaya yang berbeda serta kerja sama seni dan budaya dalam rangka meningkatkan penghargaan terhadap budaya lain.
☐	Meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional, sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.
☐	Menjalin kerja sama seni dan budaya dapat membantu meningkatkan penghargaan terhadap budaya serta penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antara budaya yang berbeda.

Gelas Es Teh

29. Pelaksanaan pesta demokrasi di indonesia yang sering disebut sebagai pemilihan umum (pemilu) merupakan proses penting dalam sistem demokrasi Negara. Dengan demikian, partisipasi pemilih pemula sangat penting dalam pesta demokrasi untuk meningkatkan kesadaran politik, kualitas pemimpin dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.

    Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan mana saja yang merupakan penjelasan tujuan partisipasi pemilih pemula dalam pesta demokrasi?

    Centang pada setiap pilihan jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Memengaruhi kebijakan pemerintah dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
☐	Mengembangkan demokrasi dengan meningkatkan kesadaran politik dan memahami isu-isu politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
☐	Menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi sehingga meningkatkan kualitas pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih.
☐	Memengaruhi masa depan bangsa, negara dan masyarakat karena melalui partisipasi pemilih pemula dalam pemilu dapat menentukan arah perjalanan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.
☐	Meningkatkan kesadaran politik pemula tentang pentingnya proses demokrasi yang transparan dan pemenuhan hak-hak politik warga negara sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila.

Gelas Es Teh

1. Seorang pengusaha ingin membangun pabrik di suatu daerah yang berdekatan dengan pemukiman untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi warga sekitar khawatir akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan ilustrasi, peran Pancasila dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara pada situasi konflik tersebut yaitu dengan ...

   (a) membentuk forum diskusi antarwarga agar seluruh kebutuhan masyarakat lokal dapat disampaikan secara lebih spesifik
   (b) mengajukan permohonan kepada pemerintah agar memberikan izin pembangunan secara bertahap dan bertingkat
   (c) mendorong kedua belah pihak terlibat aktif dalam dialog terbuka untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan
   (d) menempatkan pendekatan ekonomi sebagai dasar pertimbangan agar seluruh warga sekitar merasakan manfaatnya
   (e) menjadikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pijakan dalam menentukan arah pembangunan daerah

2. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal tersebut, kewajiban warga negara terhadap negara yang harus dilakukan yaitu ...

   (a) terlibat dalam usaha pertahanan keamanan dengan cara menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
   (b) turut serta menjaga dan melindungi negara dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri
   (c) menjadi pasukan cadangan nasional yang siap membantu TNI dalam menjaga pertahanan keamanan nasional
   (d) membentuk satuan pengamanan secara mandiri untuk membantu TNI dalam menjaga pertahanan negara
   (e) mengikuti kegiatan wajib militer untuk menjaga keamanan negara bagi semua warga negara Indonesia

Gelas Es Teh

3. Pemerintah terus berupaya mengelola kebinekaan dengan meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Berbagai kebijakan dilakukan secara inklusif dan tidak diskriminatif, serta konflik antarkelompok ditangani dengan cepat dan tepat.

   Berdasarkan kebijakan tersebut, Pernyataan mana saja yang menunjukkan sikap positif yang dapat dijadikan modal sosial untuk pembangunan nasional?

   Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Centang setiap jawaban yang benar!

☐	Sikap penghargaan terhadap keragaman dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan Agama dan kepercayaan.
☐	Sikap kepedulian sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membantu dan mendukung sesama dalam mencapai tujuan bersama.
☐	Sikap menjunjung semangat kebersamaan dapat memperkuat kolaborasi di tengah perbedaan latar belakang masyarakat yang kompleks.
☐	Sikap keterbukaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menerima dan mengadopsi semua perubahan dan inovasi baru.
☐	Sikap kreatif dapat meningkatkan inovasi dan kemampuan anggota masyarakat untuk menemukan sendiri solusi masalah yang dihadapinya.

4. Sejumlah komunitas di media sosial mulai menyebarkan ideologi transnasional yang menolak sistem demokrasi dan kebangsaan. Beberapa anggota komunitas itu bahkan mengajak masyarakat untuk tidak menghormati simbol-simbol negara dan menolak upacara bendera sebagai bentuk nasionalisme.

Gelas Es Teh

Berdasarkan ilustrasi, upaya untuk melindungi keutuhan NKRI dari dampak negatif ideologi tersebut yaitu ...

(a) mengawasi seluruh akun media sosial masyarakat agar tidak menyebarkan pandangan yang berbeda
(b) menguatkan pendidikan ideologi Pancasila secara kritis dan dialogis di kalangan generasi muda
(c) mendalami kembali pemahaman tentang penerapan sistem demokrasi dan sejarah perkembangannya
(d) meningkatkan keterlibatan tokoh agama di masyarakat dalam memberikan pemahaman ideologi kebangsaan
(e) mengadakan dialog terbuka dengan kelompok berbeda pandangan untuk menyepakati nilai-nilai bersama

5. Indonesia tengah menghadapi tantangan perbedaan kepentingan dan sikap egois kelompok masyarakat yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terjadi ketika masing-masing kelompok berupaya memaksakan untuk mewujudkan kehendaknya sehingga dapat memecah persatuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cara warga negara dalam mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan ...

(a) mengikuti peraturan dan undang-undang, sehingga sikap egois dapat dibatasi demi kepentingan bersama
(b) menjaga keharmonisan hubungan antaranggota masyarakat agar dapat menyikapi kebijakan negara secara adil
(c) mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dalam dialog agar keputusannya bijaksana dan dihormati warga
(d) mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga perbedaan dapat disatukan demi kepentingan Indonesia
(e) menguatkan sikap bela negara, agar tidak egois dalam melakukan pemenuhan terhadap seluruh kepentingannya

Gelas Es Teh

6. Dalam sidang pembahasan rancangan undang-undang, terjadi perbedaan pandangan antarfraksi di DPR tentang pasal yang dianggap bisa membatasi kebebasan berpendapat. Sebagian fraksi menganggap penting menjaga ketertiban, sementara fraksi lainnya menilai hal itu dapat melanggar hak konstitusional warga negara. Berdasarkan ilustrasi, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam memecahkan masalah peristiwa tersebut diwujudkan dengan cara yaitu …

   (a) penyerahan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi agar perbedaan pandangan tidak menjadi konflik terbuka
   (b) pemanfaatan kewenangan pemerintah pusat agar rancangan undang-undang segera disahkan tanpa hambatan
   (c) pelibatan suara mayoritas untuk mempercepat pengambilan keputusan tanpa menunda agenda legislasi nasional
   (d) penegasan peran hukum agar perbedaan pandangan dapat dihentikan demi menjaga stabilitas kehidupan bernegara
   (e) penggunaan nilai-nilai luhur bangsa untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan

7. Salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal Penanggulangan Kemiskinan. Kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan pemerintah pusat yang memberikan kebijakan dan program, sementara pemerintah daerah melaksanakan program tersebut di tingkat daerah termasuk bantuan sosial, pelatihan, dan pengembangan usaha mikro.

   Bentuk kerja sama ini dilakukan karena …

   (a) Pemerintah pusat mengembangkan program-program yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti program pelatihan kerja, bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi lokal
   (b) Pemerintah daerah dapat mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha kecil dan menengah,

Gelas Es Teh

serta meningkatkan infrastruktur

(c) Pemerintah daerah dapat menyediakan program bantuan sosial seperti bantuan pangan, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin

(d) Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dan memetakan kemiskinan di daerahnya, sehingga dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mengatasinya

(e) Pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka

8. Di sebuah kota besar di Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan budaya hidup berdampingan. Mereka saling menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya, saat perayaan hari besar keagamaan, warga saling membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

   Berdasarkan ilustrasi tersebut, mana saja pernyataan berikut yang terkait menjelaskan tujuan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika?

   Centang pada setiap pilihan jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.

   ☐ Menyeragamkan dan menyatukan segala perbedaan dalam semua aspek kehidupan dengan cara menghilangkan keanekaragaman

   ☐ Meningkatkan kerja sama antarindividu dan kelompok untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera

   ☐ Menyeragamkan semua budaya lokal agar mudah dikelola negara dan menjadi budaya nasional yang menguasai dunia

   ☐ Merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan mewujudkan pembangunan disegala bidang

Gelas Es Teh

☐ Menumbuhkan rasa saling menghormati antarwarga untuk memelihara perdamaian dan kesejahteraan bersama

9. Melek finansial atau menguasai konsep-konsep dasar tentang ekonomi merupakan salah satu implementasi dari gatra ekonomi dalam wawasan Nusantara. Hal ini berfungsi agar warga negara dapat mengelola keuangannya dan memiliki target ekonomi yang mapan. Pentingnya implementasi nilai ini dalam rangka menjaga keutuhan NKRI adalah ...

   (a) memilih investasi yang tepat agar dapat sejahtera dan dapat membantu keluarganya dalam hal ekonomi
   (b) memilih pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier agar menjadi keluarga sejahtera
   (c) menjaga kestabilan ekonomi pribadi dan keluarga yang akan berdampak pada kestabilan ekonomi nasional
   (d) sebagai tanggung jawab warga negara agar dapat turut serta untuk membantu masalah konomi negara
   (e) bentuk pemahaman ilmu ekonomi mikro dan makro untuk menghindari permasalahan di bidang ekonomi

10. Di suatu kelas, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan proyek bersama. Salah satu murid mengalami gangguan penglihatan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca bahan. Beberapa anggota kelompok merasa kesal dan ingin mengganti murid tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, respons perilaku sebagai ketua kelompok yang mencerminkan hak asasi manusia sesuai dengan nilai sila ke-2 Pancasila adalah ...

    (a) mendukung segala bentuk kerja sama yang mempererat rasa kesatuan antaranggota kelompok
    (b) menjunjung tinggi nilai adil menghargai perbedaan sebagai penghormatan terhadap individu

Gelas Es Teh

(c) bersikap adil kepada semua teman tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, budaya
(d) menciptakan persatuan dan mengutamakan semangat kebersamaan dalam kehidupan di sekolah
(e) memberikan kesempatan semua anggota dengan mempertimbangkan kemampuan anggota kelompok

11. Pemerintah menerbitkan sebuah peraturan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya. Sejumlah anggota masyarakat mengajukan gugatan karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar, sehingga peraturan pemerintah tersebut harus ditinjau agar pemerintah tidak melampaui batas kewenangannya.

    Berdasarkan ilustrasi, cara menyelesaikan permasalahan tersebut dikaitkan dengan kewenangan lembaga negara Indonesia yaitu …

    (a) BPK melakukan audit terhadap dampak keuangan dari kebijakan tersebut secara menyeluruh
    (b) DPD membahas ulang peraturan pemerintah melalui proses legislasi daerah secara terbuka
    (c) Komisi Yudisial menilai proses perumusan peraturan pemerintah melalui kajian internal lembaga
    (d) Presiden melaporkan ke DPR agar dilakukan proses evaluasi terhadap peraturan pemerintah
    (e) Mahkamah Agung melakukan kewenangannya untuk menguji materi peraturan pemerintah

12. Salah satu ancaman siber di Indonesia adalah lemahnya keamanan data-data yang ada di internet. Data-data yang tidak aman ini dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber. Pemerintah berusaha terus memperbaiki dan memberikan edukasi tentang keamanan data warga negara. Hal ini dilakukan untuk …

Gelas Es Teh

(a) melindungi keamanan data identitas digital warga negara dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab
(b) menjaga kestabilan sosial dan politik di internet khususnya data pribadi para pejabat publik di media sosial
(c) mencegah terjadinya penipuan yang terjadi pada semua lembaga negara dan lembaga swasta secara digital
(d) meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memiliki program keamanan data yang baik dan sulit untuk di retas
(e) mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial dan internet oleh warga negara untuk kepentingan pribadi

13. Pada suatu wilayah pesisir terjadi gesekan antarkelompok masyarakat akibat masuknya paham intoleran yang memecah belah persatuan warga. Menyikapi hal itu, pemuda dan tokoh masyarakat menginisiasi dialog lintas budaya serta mengajak warga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan nilai persatuan.

    Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilih **benar** atau **salah** dari setiap pernyataan berikut yang mencerminkan peran aktif warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI!

Pernyataan	Benar	Salah
Mengajak warga mempelajari budaya lain sebagai kepatuhan rakyat terhadap pemerintah	◯	◯
Mengikuti dialog lintas budaya sebagai bentuk penguatan persatuan masyarakat	◯	◯
Menggunakan media sosial menyebarkan pesan perdamaian dan nilai kebangsaan	◯	◯

14. Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan bagian dari salah satu cabang kekuasaan legislatif yang memiliki beberapa kewenangan kelembagaan.

Gelas Es Teh

Pilih **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menjelaskan kewenangan dari lembaga tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pengangkatan duta besar	◯	◯
DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pengangkatan menteri dan wakilnya	◯	◯
DPR RI memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi	◯	◯

15. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan budaya yang hidup berdampingan. Kebinekaan dapat menjadi fondasi kokoh yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa. Namun adanya perbedaan juga dapat menjadi ancaman persatuan dan kesatuan.

    Pilih **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan upaya menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebinekaan!

Gelas Es Teh

Upaya menjaga integrasi nasional dalam bingkai kebhinekaan	Benar	Salah
menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara, tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, atau suku bangsa	◯	◯
Mengawasi dan menangani konflik yang berpotensi mengancam integrasi nasional, serta meningkatkan kerja sama antarlembaga dan masyarakat	◯	◯
meningkatkan dialog dan komunikasi antarkelompok masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa dengan menyesuaikan perkembangan budaya lain	◯	◯

16. Dalam kehidupan global saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai ancaman seperti lunturnya budaya lokal, meningkatnya individualisme, dan perpecahan akibat perbedaan.

    Pilih **Benar** atau **Salah** dari setiap pernyataan berikut yang menunjukkan bukti bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut!

Gelas Es Teh

Bhinneka Tunggal Ika Mengatasi Ancaman Global	Benar	Salah
melestarikan tarian daerah dengan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan pada kancah global	◯	◯
mengadakan pertunjukan budaya antardaerah untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa	◯	◯
warga menggunakan produk dalam negeri sebagai bagian dari komitmen kebangsaan Indonesia	◯	◯

Gelas Es Teh

1. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Manakah faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi?

   Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu.

☐	Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja usia produktif.
☐	Penurunan tingkat suku bunga kredit konsumtif di perbankan.
☐	Penerapan teknologi modern dalam proses produksi barang.
☐	Peningkatan investasi dalam sektor industri manufaktur.
☐	Meningkatnya penggunaan transaksi digital di masyarakat.

2. Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas tahun 2023, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 2,4 miliar barel, sementara tingkat produksi harian mencapai 600 ribu barel dan konsumsi domestik mencapau lebih dari 1,5 juta barel per hari. Untuk gas bumi, produksi mencapai 6000 MMSCFD, namun permintaan dalam negeri terus meningkat, terutama di sektor industri dan pembangkit listrik. Akibat ketimpangan ini, Indonesia semakin bergantung pada impor energi, yang berdampak pada defisit neraca migas dan tekanan fiskal. Selain itu, eksploitasi minyak dan gas secara besar-besaran juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, serta meningkatnya emisi karbon.

   Berdasarkan permasalahan tersebut, manakah solusi paling tepat untuk mengatasinya berdasarkan pada prinsip ekonomi?

   (a) Memberikan subsidi energi dan mineral agar masyarakat dapat mengakses bahan bakar dengan harga murah.
   (b) Meningkatkan produksi minyak dan gas nasional secara bertahap untuk mengurangi defisit energi.
   (c) Mengurangi konsumsi minyak dan gas dengan mendorong penggunaan energi alternatif yang efisien.

Gelas Es Teh

(d) Mengandalkan impor energi sambil menjaga cadangan energi dalam negeri untuk kebutuhan jangka pendek dan panjang.

(e) Menunda transisi energi terbarukan sampai teknologi dan biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

3. Berikut ini data pendapatan nasional dari Negara "Alemanda" tahun 2025 (dalam miliar).

Komponen Pendapatan Nasional	**Jumlah**
Produk domestik bruto (PDB)	Rp 1.200.000
Produk netto luar negeri	Rp 50.000
Pajak langsung	Rp 30.000
Pajak tidak langsung	Rp 10.000
Penyusutan barang modal	Rp 15.000
Iuran asuransi	Rp 30.000
Laba ditahan	Rp 8.000
Pajak perseroan	Rp 9.000
Transfer payment	Rp 12.000
Konsumsi Rumah Tangga	Rp 750.000
Investasi	Rp 100.000
Pengeluaran Pemerintah	Rp 100.000
Ekspor	Rp 500.000
Impor	Rp 250.000

Berdasarkan data tersebut, besarnya *Disposable Income* (DI) adalah ...

Gelas Es Teh

(a) Rp 1.030.000 miliar
(b) Rp 1.166.000 miliar
(c) Rp1.190.000 miliar
(d) Rp1.220.000 miliar
(e) Rp1.284.000 miliar

4. Diketahui fungsi penawaran tiga jenis bahan pokok sebagai berikut:

Barang	**Fungsi Penawaran (Qs)**
Beras	$Q_s = -10 + 2P$
Gula	$Q_s = -5 + 1,5P$
Minyak	$Q_s = -8 + 3P$

Jika harga beras naik dari Rp10.000,00 menjadi Rp12.000,00 per kg, harga gula tetap Rp10.000,00 per kg, dan harga minyak turun dari Rp12.000,00 menjadi Rp10.000,00 per liter. Berapakah masing-masing jumlah barang yang ditawarkan setelah perubahan harga tersebut?

(a) Beras 10 kg, Gula 10 kg, dan Minyak 22 liter.
(b) Beras 10 kg, Gula 10 kg, dan Minyak 28 liter.
(c) Beras 14 kg, Gula 13 kg, dan Minyak 22 liter.
(d) Beras 14 kg, Gula 10 kg, dan Minyak 28 liter.
(e) Beras 14 kg, Gula 10 kg, dan Minyak 22 liter.

5. Bu Beni adalah pelaku usaha mikro yang memproduksi keripik singkong rumahan. Selama enam bulan terakhir, omset penjualannya menurun drastis karena banyak pesaing baru yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih murah dan kemasan lebih menarik. Selain itu, singkong sebagai bahan baku pembuatan keripik mengalami kenaikan harga di tingkat petani. Kondisi tersebut mengakibatkan usaha keripik singkong yang dilakoni Bu Beni terancam gulung tikar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh usaha Bu Beni?

Gelas Es Teh

(a) Berkolaborasi dengan UMKM lain untuk membeli singkong dalam jumlah besar demi mendapatkan harga yang lebih rendah dari pemasok yang ada.

(b) Merekrut tenaga pemasaran profesional dan fokus pada strategi *branding* yang masif untuk membangun citra produk premium di pasar yang lebih luas.

(c) Melakukan survei harga pasar secara rutin dan menyesuaikan harga jual keripik agar selalu menjadi yang termurah di antara semua pesaing baru.

(d) Mengembangkan resep keripik singkong dengan varian rasa dan melakukan perbaikan kualitas kemasan, sambil mencari pemasok singkong alternatif.

(e) Memperluas jalur distribusi dengan membuka *reseller* dan menitipkan produk keripik singkong ke toko dan warung kelontong yang tersebar di berbagai kota.

Gelas Es Teh



CREDITS

Orang-orang hebat di balik penyusunan modul ini.

Faathin	@shiromewo
Jie	@ajieejaee
Ama	@cotangan_
Tsaqib	@HasbiTsaqib
Ath	@Atha_squb
Feza	@fezazianakmipa
Abdi	@abdiprr
Nilna	@phalaenupsis
Raa	@cikipillows
Airy	@ryjiheon
Bluebie	@blueberryicyyz
Aish	@psychologiq
Dimsums	@psychollogay



#EducationShouldBeFreeAndAccessible